

3. 地盤

3.1 地盤（3.2に係るものを除く）

記述は、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類六「3.地盤」の記載内容に同じ。

ただし，3.1～3.6を3.1.1～3.1.6と読み替える。

3.2 原子炉設置変更許可申請（原管発官25第192号）に係る地盤

原管発官25第192号付け，柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（6号及び7号原子炉施設の変更）に係る地盤については，次のとおりとする。

3.2.1 調査の経緯

3.2.1.1 敷地周辺の調査

敷地周辺の地質及び地質構造を把握するため，敷地を中心とする半径30kmの範囲及びその周辺において，陸域については，文献調査，変動地形学的調査，地表地質調査，地球物理学的調査等を実施した。

また，海域については，文献調査のほか海上音波探査等を実施した。

3.2.1.2 敷地近傍の調査

敷地近傍の地質及び地質構造を把握するため，敷地を中心とする半径5kmの範囲において，陸域については，文献調査，変動地形学的調査，地表地質調査，

地球物理学的調査等を実施した。

また、海域については、文献調査のほか海上音波探査等を実施した。

3.2.1.3 敷地の調査

敷地の地質及び地質構造を把握するため、敷地全域について地表地質調査を行うとともに、地球物理学的調査、ボーリング調査、試掘坑調査等を実施した。

3.2.1.4 原子炉施設設置位置付近の調査

6号及び7号炉原子炉施設基礎地盤の特性並びに原子炉施設の設計・施工に必要な検討資料を得るため、6号炉については原子炉建屋基礎底面付近のT. M. S. L（以下、「標高」という。）－13mに延長約170m、7号炉については原子炉建屋直下全域の基礎地盤を厚さ約7m～約17mのマンメイドロックで置き換え、原子炉建屋を同マンメイドロックを介して岩盤に支持させることから、マンメイドロック打設位置底面付近の標高－20m～標高－30mに延長約115m、また、6号及び7号炉設置位置付近において延長約500mの試掘坑調査を実施した。また、6号及び7号炉設置位置において各5孔のボーリング調査を実施した。

さらに、基礎地盤の物理的・力学的特性を把握するため、試掘坑及びボーリングコアから採取した供試体による室内試験を実施するとともに、基礎地盤の強度、変形特性等を把握するため、試掘坑内において原位置試験を実施した。

以上の調査・試験の結果から、基礎地盤は原子炉施設の設置に十分適した条件を有するものであることを確認した。

3.2.2 敷地周辺の地質・地質構造

3.2.2.1 調査内容

3.2.2.1.1 文献調査

敷地周辺陸域の地質及び地質構造に関する主要な文献としては、通商産業省工業技術院地質調査所(現 独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター)(以下、それぞれ「地質調査所」、「地質調査総合センター」という。)発行の 200 万分の 1 「日本活断層図」(1978)⁽¹⁾、20 万分の 1 「信越地域活構造図」(1979)⁽²⁾、50 万分の 1 「活構造図―新潟」(1984)⁽³⁾、20 万分の 1 地質図「長岡」(1986)⁽⁴⁾、5 万分の 1 「日本油田・ガス田図 7 「魚沼」・同説明書」(1970, 1972)⁽⁵⁾、5 万分の 1 地質図幅「小千谷地域の地質」(1986)⁽⁶⁾、5 万分の 1 地質図幅「岡野町地域の地質」(1989)⁽⁷⁾、5 万分の 1 地質図「長岡地域の地質」(1991)⁽⁸⁾、5 万分の 1 地質図幅「出雲崎地域の地質」(1993)⁽⁹⁾、5 万分の 1 地質図幅「柏崎地域の地質」(1995)⁽¹⁰⁾、5 万分の 1 地質図幅「柿崎地域の地質」(1996)⁽¹¹⁾ 及び 5 万分の 1 地質図幅「三条地域の地質」(2002)⁽¹²⁾、新潟県発行の 20 万分の 1 「新潟県地質図」(1977, 1989, 2000)^{(13), (14), (15)} 及び 20 万分の 1 「新潟県地質鉱産図」(1962)⁽¹⁶⁾、活断層研究会編の「日本の活断層」(1980)⁽¹⁷⁾、天然ガス鉱業会編の「日本の石油・天然ガス資源」(1969)⁽¹⁸⁾、天然ガス鉱業会ほか編の「日本の石油・天然ガス資源」(1982)⁽¹⁹⁾ 及び「日本の石油・天然ガス資源」(1992)⁽²⁰⁾、魚沼丘陵団体研究グループ編の地団研専報第 26 号「魚沼層群」(1983)⁽²¹⁾、菊池ほか(1984)⁽²²⁾、活断層研究会編の「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾、小池・町田編の「日本の海成段丘アトラス」(2001)⁽²⁴⁾、中田・今泉編の「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾、池田ほか編の「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾、地震調査研究推進本部地震調査委員会(以下、

「地震調査委員会」という。) (2004) ⁽²⁷⁾ , 地質調査総合センター編の「日本重力データベース DVD 版」 (2013) ⁽²⁸⁾ , 活断層データベース (2013) ⁽²⁹⁾ 等がある。これらの文献及び石油関係資料により敷地周辺陸域の地質及び地質構造の概要を把握した。

敷地周辺海域の地質及び地質構造に関する主要な文献としては、海上保安庁水路部 (現 海洋情報部) 発行の「海底地質構造図」(1970, 1971) ^{(30), (31)} , 活断層研究会編の「日本の活断層」(1980) ⁽¹⁷⁾ 及び「[新編]日本の活断層」(1991) ⁽²³⁾ , 地質調査所発行の 100 万分の 1 海洋地質図「日本海中部海域広域海底地質図」(1981) ⁽³²⁾ , 20 万分の 1 海洋地質図「佐渡島南方海底地質図」(1994) ⁽³³⁾ , 20 万分の 1 海洋地質図「佐渡島北方海底地質図」(1995) ⁽³⁴⁾ 及び 20 万分の 1 海洋地質図「能登半島東方海底地質図」(2002) ⁽³⁵⁾ , 海域地質構造マップワーキンググループ編の「日本周辺海域の第四紀地質構造図」(2001) ⁽³⁶⁾ 等がある。これらの文献及び石油関係資料により敷地周辺海域の地質及び地質構造の概要を把握した。

3. 2. 2. 1. 2 敷地周辺陸域の地質調査

文献調査の結果を踏まえて、敷地を中心とする半径 30km の範囲及びその周辺陸域において、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的調査等を行った。

変動地形学的調査としては、主に国土地理院で撮影された縮尺 4 万分の 1 , 2 万分の 1 及び 1 万分の 1 の空中写真並びに同院発行の縮尺 5 万分の 1 及び 2 万 5 千分の 1 の地形図を使用して空中写真判読等を行った。その結果に基づき敷地周辺陸域の段丘面分布図及びリニアメント分布図を作成した。

地表地質調査としては、変動地形学的調査に使用した空中写真及び地形図、並びに新潟県発行の縮尺 5 千分の 1 の森林基本図を使用して地表踏査等を実施した。

地球物理学的調査としては、反射法地震探査を実施した。反射法地震探査の仕様一覧表を第 3. 2. 2-1 表に示す。

それらの結果に基づき敷地周辺陸域の地質図、地質断面図及び地質構造図を作成した。

3. 2. 2. 1. 3 敷地周辺海域の地質調査

敷地周辺海域の海底地形及び地質・地質構造に関する資料を得るため、敷地を中心として、沿岸方向約 60km、沖合方向約 30km の範囲の海域について、スーパーカーを音源としたシングルチャンネル方式の音波探査を実施した。本探査は、原則として汀線方向の測線については約 4 km 間隔、汀線直交方向の測線については約 2 km 間隔で実施した。

また、地質構造を詳細に把握するため、敷地を中心として、沿岸方向約 140km、沖合方向約 50km の範囲の海域において、エアガン等を音源としたマルチチャンネル方式の音波探査、ウォーターガンを音源としたシングルチャンネル方式の音波探査等を実施した。

音波探査測線の総延長は約 3, 300km である。海上音波探査の仕様一覧表を第 3. 2. 2-2 表に示す。

その他に、佐渡海盆縁部及び上越海盆縁部に想定される断層周辺の詳細な海底地形を把握するため、中深海用マルチビーム測深機を用いて海底地形調査を実施した。海底地形調査の範囲は約 500 km² である。

これらの調査結果及び敷地周辺海域において地質調査所、石油公団（現 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構）等により実施されている音波探査記録等を用いて解析，検討を行い，敷地周辺海域の海底地形図，海底地質図及び海底地質断面図を作成し，主要な活断層等について評価した。

3.2.2.2 敷地周辺陸域の調査結果

敷地を中心とする半径 30km の範囲及びその周辺陸域における地形，地質及び地質構造は，文献調査，変動地形学的調査，地表地質調査，地球物理学的調査等の結果によると，以下のとおりである。

3.2.2.2.1 敷地周辺陸域の地形

敷地周辺陸域の地形図を第 3.2.2-1 図に，地形区分図を第 3.2.2-2 図に示す。

敷地周辺陸域の地形は，東頸城丘陵，魚沼丘陵，米山山塊，長岡平野及び柏崎平野に大別される。

(1) 東頸城丘陵・魚沼丘陵

東頸城丘陵は，寺泊・西山丘陵，中央丘陵，八石山丘陵，黒姫山丘陵，塩沢・清水丘陵及び小国・川西丘陵の小丘陵に区分することができる。また，魚沼丘陵に属する小丘陵としては東山丘陵がある。

東頸城丘陵の各小丘陵は，いずれも長さ 10km～30km 程度，幅 5 km～10km 程度の規模で，NNE－SSW～NE－SW方向に延びる細長い長方形状を呈し，互いに平行あるいは雁行状に分布している。

敷地は，寺泊・西山丘陵南西部の日本海に面した荒浜砂丘に位置している。

(2) 米山山塊

米山山塊は、周囲を取り巻く台地や丘陵よりも一段と高く、急峻な山岳地形を呈している。米山から少し離れてその南東部には、尾神岳が独立峰を形成しており、また、米山山塊の北側及び西側には柏崎平野周辺部にみられる安田台地よりやや高い青海川台地が分布している。

(3) 長岡平野・柏崎平野

長岡平野は、信濃川の両岸に発達した沖積平野である。平野の東西両側の丘陵縁辺部には、主として信濃川に由来する河成段丘が分布し、平野より高く、丘陵より低い台地を形成している。

柏崎平野は、鵜川、鯖石川、別山川等の旧河谷を埋めて形成された沖積平野である。その周辺部、特に南部には安田台地が分布している。また、平野の臨海部には砂丘が発達している。

3.2.2.2.2 敷地周辺陸域の地質

敷地を中心とする半径 30km の範囲における陸域の地質層序表を第 3.2.2-3 表に、地質図を第 3.2.2-3 図に、地質断面図を第 3.2.2-4 図に示す。

敷地を中心とする半径 30km の範囲の地表部には、第 3.2.2-3 表に示す地層のうち、寺泊層以上の地層が分布している。地表部の地質は、下位より寺泊層、椎谷層、西山層、灰爪層、魚沼層、大坪層、古安田層、脇野町層、青海川層、安田層、大湊砂層、番神砂層、沖積層、新期砂層等並びに青海川層、安田層、大湊砂層、番神砂層等とほぼ同時期の段丘堆積物から構成されている。

これらの地層の分布は、丘陵の分水嶺付近に新第三系のうち古い地層が、その周りにより新しい地層が帯状に配列し、丘陵縁辺部及び河川沿いの平野部に

は第四系が分布している。また、調査地域の南部に位置する米山山塊には新第三紀の火山噴出岩類が広く分布している。

一方、石和田ほか（1971）⁽³⁷⁾等によると、丘陵や平野の一部において、石油坑井により地下 3,000m 程度以深に、先新第三紀の花崗岩類及び超塩基性岩類が潜在しているとされている。

（1） 先新第三系

a． 基盤岩類

石和田ほか（1971）⁽³⁷⁾，天然ガス鉱業会ほか編（1992）⁽²⁰⁾等によると，中央丘陵の南部において，石油坑井により地下 3,000m 程度以深に，先新第三系の花崗岩類及び超塩基性岩類が潜在しているとされている。その他では，敷地周辺陸域において，基盤岩類に達した石油坑井は報告されていない。

（2） 新第三系中新統～下部鮮新統

調査地域における新第三紀中新世～鮮新世初期の地層は，下位より，グリーンタフ，七谷層，寺泊層及び椎谷層からなる。

a. グリーンタフ

敷地周辺陸域の地下には，後述する七谷層の下位に，玄武岩質～安山岩質～流紋岩質の火山岩及び火山砕屑岩を主とする地層が広く分布しており，これらの地層は，石油地質では「グリーンタフ」と一括されることが多く（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾），本申請書もそれに従った。堆積年代については，天然ガス鉱業会ほか編（1992）⁽²⁰⁾等により，前期中新世とされている。

b. 七谷層

本層は、敷地周辺陸域の地下に分布し、地表には分布しない。

主として硬質頁岩からなり、凝灰岩を挟在し、堆積年代は中期中新世とされている（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾；新潟県地質図・同説明書，2000⁽¹⁵⁾）。

c. 寺泊層

本層は、長岡市寺泊及び出雲崎町の沿岸部，米山山塊の南側地域並びに東山丘陵及び中央丘陵の分水嶺付近に分布する。

主に黒色頁岩からなり、砂岩及び凝灰岩を挟在し、上部では、頁岩優勢の砂岩・頁岩互層となっている。東山丘陵においては、火山角礫岩，凝灰角礫岩等からなる安山岩質火山噴出岩類を挟在する。

調査地域において本層の下限は不明であるが，新潟県地質図・同説明書（1989，2000）⁽¹⁴⁾，⁽¹⁵⁾によると，寺泊層の層厚は模式地の寺泊・西山丘陵で 350m 以上とされている。また，下位層との関係については，地表では不明であるが，天然ガス鉱業会（1969）⁽¹⁸⁾によると，大部分は下位層と整合に累重しているとされている。

本層の堆積年代については，新潟県地質図・同説明書（1989，2000）⁽¹⁴⁾，⁽¹⁵⁾，土編（1979，1981）⁽³⁸⁾，⁽³⁹⁾によると，中新世中期～後期とされている。

e. 椎谷層

本層は，中央丘陵，東山丘陵，八石山丘陵では分水嶺付近に，寺泊・西山丘陵では出雲崎町の沿岸部等に，また米山山塊西側及び南側の地域に分布する。

主に砂岩・泥岩互層からなり，凝灰岩を挟在する。東山丘陵において

は火山角礫岩，凝灰角礫岩，火山円礫岩等からなる安山岩質火山噴出岩類を挟在する。砂岩・泥岩互層は一般に砂岩優勢であり，砂岩は露頭では褐色を呈するが，新鮮な部分は暗青灰色を呈する。砂岩の単層には級化層理がみられ，泥岩に漸移する。また，砂岩内には層理面に平行にノジュールを挟在することもある。

本層の層厚は，火山噴出岩類の分布しない寺泊・西山丘陵，中央丘陵等では500m前後，火山噴出岩類の分布する東山丘陵では1,000m前後である。

本層と下位の寺泊層との関係は，新潟県地質図・同説明書（1989）⁽¹⁴⁾及び天然ガス鉱業会ほか編（1982）⁽¹⁹⁾によると，一般に整合関係にあるが，調査地域外の北蒲原平野等では下位層との間に不整合が認められるとされている。

本層の堆積年代については，新潟県地質図・同説明書（1989, 2000）^{(14), (15)}，土編（1979, 1981）^{(38), (39)}によると，中新世後期から鮮新世初期とされている。また，天然ガス鉱業会ほか編（1982）⁽¹⁹⁾によると，椎谷層上限の年代は生物年代層序から440万年前の前後であり，鮮新世初期に相当するとされている。

(3) 新第三系下部鮮新統～第四系下部更新統

調査地域における新第三系下部鮮新統～第四系下部更新統は，下位より西山層，灰爪層及び魚沼層からなる。敷地周辺陸域においては，土編（1979, 1981）^{(38), (39)}等によると，西山層の上部以上の地層が第四紀層（旧定義）とされており，魚沼丘陵団体研究グループ（1983）⁽²¹⁾等によると，魚沼層中部以上の地層が第四紀層（旧定義）とされている。一方，菊池ほか（1984）⁽²²⁾によると，示標火山灰層を鍵層とした対比の結果，寺泊・西山丘陵，中央丘陵に分布する西山

層及び灰爪層と八石山丘陵に分布する魚沼層とは同時異相の関係にあるとされている。

このため、これらの地層について、出雲崎テフラ（以下、「Iz テフラ」という。）（菊池ほか，1984⁽²²⁾）等の上部鮮新統～下部更新統に挟在する示標テフラを鍵層とする地表踏査，テフラ分析等を実施し，堆積年代の検討を行った。その結果，調査地域における西山層，灰爪層及び魚沼層については，第 3.2.2-5 図に示すように，各地層の境界面と示標テフラが斜交しており，広い範囲において同時異相の関係にあることが明らかとなった。また，示標テフラの年代については，岸・宮脇（1996）⁽⁴⁰⁾ が浮遊性微化石層序及び古地磁気層序により年代値を求めていることから，同年代値に基づき地層の堆積年代を検討した。

なお，灰爪層とその上位の魚沼層の境界付近には，浅海相～瀬海相を呈する砂層が分布しており，同砂層は 5 万分の 1 日本油田・ガス田図 7「魚沼」・同説明書（1970，1972）⁽⁵⁾ により和南津層とされたものに相当する。浅海相～瀬海相を呈する砂層は，新潟県地質図・同説明書（1989）⁽¹⁴⁾ 等によると，寺泊・西山丘陵，中央丘陵等では灰爪層及びその相当層に，八石山丘陵等では魚沼層及びその相当層に含まれていることから，本申請書では，広域地質図においては新潟県地質図・同説明書（1989）⁽¹⁴⁾ 等に従って同砂層を区分せず灰爪層あるいは魚沼層に含め，詳細地質図においては和南津層として図示した。

a. 西山層

本層は，各丘陵において椎谷層を取り巻いて帯状に分布するほか，米山山塊及びその周辺に広く分布する。

主に泥岩からなり，砂岩，凝灰岩を挟在する。泥岩は暗緑灰色ないし暗青灰色を呈し，一般に塊状無層理である。寺泊・西山丘陵等においては，

本層下部に多数の砂岩薄層が挟在し、泥岩優勢の互層となっている。池辺（1949）^{（41）} は、同互層を浜忠互層と命名したが、その後、一般に浜忠層と呼ばれている。

米山山塊には火山角礫岩、凝灰角礫岩、溶岩等からなる安山岩質火山噴出岩類が広く分布し、同噴出岩類は米山団体研究グループ（1973）^{（42）} により西山層相当層とされている。同火山噴出岩類を米山火山岩類という。

なお、八石山丘陵、黒姫山丘陵等においても、西山層中に安山岩質火山噴出岩類が挟在し、これらの火山噴出岩類は米山火山岩類と同時期のものと推定される。

本層の層厚は、寺泊・西山丘陵では 500m～800m、中央丘陵では 200m～500m であるが、火山噴出岩類の分布域では厚く、新潟県地質図・同説明書（1989）^{（14）} によると、米山山塊では最大 2,000m に達するとされている。

本層と下位の椎谷層は整合関係にあるが、米山団体研究グループ（1973）^{（42）} によると、米山山塊における本層相当層の米山火山岩類は、下位層と不整合関係にあるとされている。

本層の堆積年代については、地表踏査、火山灰分析、微化石分析等の結果、第 3.2.2-3 図に示すように、中央丘陵北部では本層上部に Iz テフラが挟在することなどから鮮新世～前期更新世後半であり、その他の地域では本層上限はいずれも Iz テフラより下位にあることなどから鮮新世～前期更新世前半であると判断される。

b. 灰爪層

本層は、各丘陵の中腹から脚部にかけて西山層を取り巻くように分布し

ている。

主に砂質泥岩，凝灰質泥岩，砂岩・泥岩互層からなり，凝灰岩，砂岩，礫岩を挟在する。寺泊・西山丘陵及び中央丘陵の一部では，有孔虫，貝殻等の化石に富む石灰岩ないし石灰質砂岩が数層挟在する。また，東山丘陵等では安山岩質ないしデイサイト質の火山噴出岩類が挟在する。

本層の層厚は，丘陵部では一般に 200m～500m であるが，火山噴出岩類を挟在する東山丘陵中部では 1,000m に達する。

本層と下位の西山層は，中央丘陵北部，八石山丘陵，黒姫山丘陵，敷地内等では整合関係にあるが，寺泊・西山丘陵では出雲崎町稲川等において本層が西山層を不整合に覆うことが確認されている。中央丘陵南部では西山層の層厚が薄くなり，一部で本層と椎谷層が西山層を欠いて接していることから，本層と下位層は不整合関係にあると推定される。

本層の堆積年代については，地表踏査，火山灰分析，微化石分析等の結果によると，西山丘陵，中央丘陵南部，八石山丘陵北部及び西部では，本層中に Iz テフラが挟在することなどから鮮新世～前期更新世後半，中央丘陵北部では，本層下限が Iz テフラより上位にあることなどから前期更新世後半，その他の地域では，本層上限はいずれも Iz テフラより下位にあることなどから鮮新世～前期更新世前半であると判断される。

c. 魚沼層

本層は，小国・川西丘陵に広く分布するほか，各丘陵の脚部に分布している。

主に礫層，砂層，泥岩の互層からなり，亜炭層，凝灰岩，火山噴出岩類を挟在する。礫層は花崗岩類，チャート，塩基性岩類，安山岩等の礫から

なる。

本層の層厚は、渋海川流域において 1,200m～2,000m、島崎川流域において 400m～500m である。

本層と下位層の灰爪層は、八石山丘陵等では整合関係にあるが、寺泊・西山丘陵北部では不整合関係にある。

本層の堆積年代については、地表踏査、火山灰分析等の結果、西山丘陵、中央丘陵、八石山丘陵北部及び西部では、本層下限は I_z テフラより上位にあることなどから前期更新世後半であり、その他の地域では、いずれも本層中に I_z テフラが挟在することなどから前期更新世であると判断される。

(4) 第四系下部～中部更新統

調査地域においては、褶曲した魚沼層以下の地層を不整合で覆って、柏崎平野に大坪層（柏崎平野団体研究グループ，1966⁽⁴³⁾）が、寺泊・西山丘陵と中央丘陵の間の島崎川流域に和島層（立石ほか，1985⁽⁴⁴⁾）が、中央丘陵東縁部に脇野町層（池辺，1941⁽⁴⁵⁾）による脇野町砂礫粘土層；長岡の自然グループ，1973⁽⁴⁶⁾）による御山層）が、黒姫山丘陵北端部に久米層（5 万分の 1 地質図「岡野町地域の地質」，1989⁽⁷⁾）が分布しており、その他、東山丘陵、八石山丘陵等の丘陵縁辺部にも、同様の地層が小規模に分布している。これらの地層は、いずれも堆積面を残していないことから、後述する段丘堆積物とは区別される。

いずれも半固結～未固結のシルト層、砂層及び礫層の不規則な互層からなり、層相の側方変化が著しい。腐植質シルト層を挟在し、植物化石を含み、礫層は近傍の新第三系起源の礫を主とする。層厚は、20m 程度以下である。

これらの地層の堆積年代は、堆積面を残していないこと、脇野町層中には阿

多鳥浜テフラ（約 24 万年前；町田・新井，2003⁽⁴⁷⁾）が挟在することなどから，高位面形成期あるいはそれ以前の前期～中期更新世と判断され，久米層中には上記魚沼層最上部に挟在する火山灰層が認められることなどから，一部の地層は魚沼層と同時期の地層である可能性もある。

(5) 第四系中部～上部更新統及び完新統

敷地周辺陸域における中部更新統以上の地層のうち，更新統は柏崎平野及びその周辺に分布する青海川層，安田層，大湊砂層，番神砂層等並びに信濃川，渋海川等の現河川沿いに分布する段丘堆積物からなる。青海川層等はH面を，安田層及び大湊砂層はM₁面をそれぞれ形成する段丘堆積物である（第 3. 2. 2-6 図）。

また，完新統は，長岡平野，柏崎平野等の平野を構成する沖積層及び現海岸線沿いに分布し，砂丘を形成する新期砂層からなる。

a. 青海川層

本層は，米山山塊の北西縁の海岸線沿い及び柏崎平野南縁部に分布する。

主に砂礫層及びシルト層からなり，砂礫層の一部にくさり礫が認められる。シルト層は一般に無層理であり，一部腐植質である。

本層は標高 40m～50mのH面を構成しており，同段丘面は柏崎平野団体研究グループ（1966）⁽⁴³⁾により青海川面と呼ばれている。段丘面は開析が進み，堆積物の最上部には赤色土が発達している。

本層の層厚は 20m前後であり，下位の西山層相当の火山噴出岩類を不整合に覆う。

柏崎平野及び米山海岸に分布する青海川面（H面）は，同地域における最高位の段丘面であり，後述の下末吉面に対比される安田面より高位にあ

ること、段丘面は開析が進んでいることなどから、南関東の多摩面のうち海洋酸素同位体比ステージ（以下、「MIS」という。）7に対比される。なお、青海川面は、柏崎平野団体研究グループ（1966）⁽⁴³⁾によっても同様に南関東の多摩面に対比されている。

b. 安田層

本層は、柏崎平野の周縁部、米山海岸、敷地及びその近傍に分布する。

主にシルト～粘土層からなり、砂層及び礫層を挟在する。柏崎平野の中央部及び奥部においては、下部でシルト～粘土層が、上部で砂質シルト、砂層及び礫層がそれぞれ優勢となり、下部層と上部層に二分される。下部層のシルト及び粘土層は植物片を含有し、腐植質であることが多く、下部層の最上部からシジミ、カキ等の貝化石が産出する。

本層は、柏崎平野の中央部及び奥部では、青海川層が形成するH面より低い標高 20m～30mのM_I面を構成し、同段丘面は、柏崎平野団体研究グループ（1966）⁽⁴³⁾により安田面と呼ばれている。

柏崎平野に分布する安田面（M_I面）は、同平野において最も広く分布する段丘面であること、同段丘面を構成する安田層は、起伏に富む基底面の谷地形を埋めて堆積した淡水域～汽水域～海水域の堆積物からなり、海進に伴って堆積したと推定されることから、南関東における下末吉面（MIS 5 e）に対比される。柏崎平野団体研究グループ（1966）⁽⁴³⁾によっても同様に、安田面は下末吉面に対比されているが、荒浜砂丘団体研究グループ（1996, 2001, 2008）^{(48), (49), (50)}は、安田層を南関東の小原台面（MIS 5 c）に対比している。

安田層下部層は沖積層下に没し、その下限は不明であったが、地質調査

結果によると、安田層下部層の下位には、MIS10 から MIS 7 と MIS 6 との境界付近の堆積物を含む中部更新統が分布していることが確認された。これを古安田層とする（第 3.2.2-7 図）。MIS 5 e の堆積物からなる安田層下部層と後述する MIS 5 e の堆積物である大湊砂層及びこれと同時異相の関係にある安田層上部層は、古安田層と不整合関係にある。

c. 大湊砂層

本層は、敷地を含む柏崎平野の海岸部及び米山海岸に分布する。

分級の良い赤褐色～黄褐色を呈する中粒～粗粒砂層からなり、厚さ数 mm ～数 cm のシルト層を挟在する。生物擾乱は少ないものの、比較的大型の生痕化石が散点的に認められ、最上部ではヒメスナホリムシの生痕化石も認められる。層厚は数m～10数mであり、古安田層とは不整合関係にある。

本層は、その層相から海浜～浅海性の堆積物と判断され、柏崎平野の海岸部及び米山海岸では、標高 25m 程度の M_1 面を構成しており、本層の最上部には中子軽石層（約 13 万年前；町田・新井，2003⁽⁴⁷⁾）による飯縄上樽テフラ）に対比される軽石層が挟在する（岸ほか，1996⁽⁵¹⁾）。これらのことから、本層は南関東における下末吉層（MIS 5 e）に対比され、その上限面は下末吉海進後の海退に伴い形成された離水面であり、本層と前述の安田層上部層とは同時異相の関係にあるものと判断される。

d. 番神砂層

本層は、米山海岸及び荒浜砂丘に分布する。

分級が良く、塊状の中粒～粗粒砂層からなり、灰白色、一部で褐色～赤褐色を呈し、前述の大湊砂層に比べて固結度が高い。一般に無層理であるが、不明瞭な傾斜した葉理がみられることも多く、数層の埋没土壌を挟在

する。層厚は最大 25m 程度であり，下位の大湊砂層におおむね整合，一部不整合に重なる。

本層は，その層相から風成堆積物であり，本層最上部には御岳潟町テフラ（約 9.5 万年前～約 9 万年前；町田・新井，2003⁽⁴⁷⁾）が挟在しており，本層を覆うローム層から大山倉吉テフラ（ ≥ 5.5 万年前；町田・新井，2003⁽⁴⁷⁾）が検出される。これらのことから，大湊砂層離水後，引き続き堆積した古砂丘堆積物であり，その堆積時期は MIS 5e～MIS 4 と判断される。

一方，高田平野には，その層相から新潟古砂丘グループ（1975）⁽⁵²⁾ 等により番神砂層に対比されている潟町砂層が分布し，同層は古砂丘堆積物であり，早津ほか（1982）⁽⁵³⁾ は，番神砂層と同様に潟町砂層中から御岳潟町テフラを検出している。

e. 段丘堆積物

敷地周辺陸域の段丘面分布図を第 3.2.2-6 図に示す。

信濃川，渋海川，黒川等の現河川沿いには，数段の段丘面を形成する段丘堆積物が分布する。

これらの段丘面について，空中写真判読結果，地表地質調査結果等に基づいて，段丘面の分布，形態，面の保存状況等の性状，堆積物の層相及びテフラとの関係から，高位より H 面群，M_I 面，M_{II} 面，L_I 面及び L_{II} 面の 5 面に区分した（第 3.2.2-4 表）。

f. 沖積層

沖積層は，長岡平野，柏崎平野に広く分布し，現河川沿いに細長い分布を示す。

本層は，主に礫層，砂層，シルト～粘土層からなる。

g. 新期砂層

荒浜砂丘等に分布し、現在の海浜砂丘を形成している。

淘汰の良い細～中粒砂からなり、未固結である。本層は下位の番神砂層、大湊砂層、安田層等を不整合に覆い、基底には旧表土が認められる。

3.2.2.2.3 敷地周辺陸域の変動地形

敷地を中心とする半径30kmの範囲及びその周辺陸域に認められる活断層及び活褶曲に起因した変動地形の可能性のある地形（以下、「リニアメント」という。）を空中写真判読により抽出した。リニアメントは、井上ほか（2002）⁽⁵⁴⁾及び武田ほか（2006）⁽⁵⁵⁾に示されている判読内容及び基準に基づき、 L_A 、 L_B 、 L_C 及び L_D の4つに区分した。判読基準を第3.2.2-5表に示す。

敷地を中心とする半径30kmの範囲の陸域におけるリニアメントの分布図を第3.2.2-8図に、その判読内容を第3.2.2-6表に示す。

長岡市から小千谷市に至る信濃川左岸では、 $NNE-SW$ 方向ないし $N-S$ 方向の L_A 及び L_B リニアメント、一部 L_C リニアメントが判読され、 M_I 面、 M_{II} 面、 L_I 面及び L_{II} 面の撓み、傾動等も認められる。角田・弥彦山塊東縁においては、一部で L_B リニアメントが認められるものの、大部分が L_C 及び L_D リニアメントであり、ランクが低い。

中央丘陵では、 $NNE-SW$ 方向のリニアメントが卓越しており、中央丘陵西縁部には L_C リニアメントが判読される。

東山丘陵西縁の信濃川右岸では、 $NNE-SW$ 方向に断続する L_A 、 L_B 及び L_C リニアメントが判読される。

中央丘陵、八石山丘陵北部、黒姫山丘陵北端部、米山山塊等にも、 L_C 及び L_D

リニアメント、一部 L_B リニアメントが判読される。

その他、柏崎平野南東縁では、延長は短いものの、NE－SW方向の L_B リニアメントが判読され、 M_I 面に撓み状の傾斜も認められる。

寺泊・西山丘陵においては、リニアメントは認められない。

敷地を中心とする半径 30km 範囲の海岸部、高田平野の海岸部及び角田・弥彦山塊の西海岸における最高位旧汀線の高度分布を第 3.2.2-9 図に、離水ベンチ及びノッチの分布を第 3.2.2-10 図に示す。

角田・弥彦山塊の西海岸から、柏崎平野、米山海岸を経て高田平野西海岸に至る間において、MIS 5 e の最高位旧汀線の高度は標高 35m～50mの値を、MIS 5 c の最高位旧汀線の高度は標高 20m～30mの値をそれぞれ示し、大きな不連続あるいは傾動は認められない。

「日本の海成段丘アトラス」(2001)⁽²⁴⁾によっても、柏崎平野と高田平野とで MIS 5 e 及び MIS 5 c の最高位旧汀線の高度に大きな不連続は示されていないものの、米山海岸の上輪及び青海川付近において局所的(数 km 区間)に MIS 5 e の旧汀線高度が標高 70m～80mの値を示すとされている。また、離水ベンチとみられる地形は、間瀬付近(角田山・弥彦山付近)において標高 1 m～2 m 程度に、椎谷付近(観音岬付近)において標高 1 m程度に認められることに対して、米山海岸付近においては標高 5 m程度までに複数段認められ、他の地域と比較してやや隆起傾向が大きい可能性がある。

米山海岸付近における段丘面及び最高位旧汀線高度の分布を第 3.2.2-11 図(1)に、露頭写真及びテフラ分析結果を第 3.2.2-11 図(2)、第 3.2.2-11 図(3)に、地形断面図を第 3.2.2-11 図(4)に示す。地表地質調査結果によると、この最高位旧汀線高度が標高 70m～80mの値を示すとされている付近の段

丘面については、その構成層がクサリ礫層からなり、マトリックスも風化が進んでいること、礫層は層厚が 2.5m 以上のローム層に覆われ、ローム層上部に阿蘇 4 火山灰層（約 8.5 万年～9 万年前；町田・新井，2003⁽⁴⁷⁾）が挟在することから、高位段丘面と判断される。なお、米山海岸付近においては、高位段丘面及び中位段丘面のいずれも海側にやや傾斜しているものの、その傾斜量に顕著な差異は認められない。

敷地周辺の段丘面高度分布から考えられる地殻変動（隆起）の原因として、敷地周辺陸域及び海域において後述する地質調査結果に基づき評価した活断層・活褶曲の寄与について、くいちがいの弾性論に基づく地殻変動モデルを用いて検討した。解析条件を第 3.2.2-7 表に、解析結果を第 3.2.2-12 図に示す。

段丘面の高度分布には、活構造として考慮することとした F—B 断層（褶曲群）、F—D 断層（褶曲群）、高田沖断層（褶曲群）及び長岡平野西縁断層帯の活動による隆起が寄与することが確認された。

3.2.2.2.4 敷地周辺陸域の地質構造

(1) 概要

敷地を中心とする半径 30km の範囲における地質構造図を第 3.2.2-13 図に示す。

敷地周辺陸域における地質構造は、褶曲構造によって特徴付けられる。褶曲構造は背斜構造が顕著であり、背斜構造の側方は緩傾斜の盆状の構造を示し、向斜構造は不明瞭となっている。規模の大きな背斜構造は箱型を示し、複合背斜構造となっている。これらの複合背斜構造の軸は NNE—SSW 方向～NE—SW 方向を示し、その長さは 10km～30km であり、平行ないし雁行状に配列し

ている。また、褶曲構造は地形と調和しており、複合背斜部は丘陵に、向斜部は低地にそれぞれ対応している。

寺泊・西山丘陵の褶曲構造は、寺泊、尼瀬、後谷、長嶺などの背斜からなり、寺泊、尼瀬及び後谷の3背斜は箱型の背斜で、長嶺背斜は円弧状の背斜である。小松ほか(1968)⁽⁵⁶⁾等によると、後谷、長嶺両背斜間の向斜部に真殿坂断層が、また、尼瀬、後谷両背斜間の向斜部にも断層があるとされている。

中央丘陵の褶曲構造は、中央油帯背斜及び与板背斜からなり、中央油帯背斜北部の西翼には撓曲構造が、与板背斜の東翼には過褶曲を示す撓曲構造が認められる。

八石山丘陵及び黒姫山丘陵の褶曲構造は、それぞれ八石山背斜、黒姫山背斜からなり、両背斜は鯖石川向斜を挟み、雁行して分布している。また、八石山背斜の北東側には、渋海川向斜を挟み、NNE－SSW方向の岩田背斜が分布している。

塩沢・清水丘陵の褶曲構造は、松代背斜からなり、西側の鯖石川向斜と東側の渋海川向斜に挟まれて、ほぼN－S方向に連続する。また、片貝・真人背斜北部の翼部には撓曲構造が認められる。

東山丘陵の褶曲構造は、東山背斜及び小規模な背斜構造からなる複合背斜となっており、東山背斜北部の西翼では撓曲構造が認められる。

一方、信濃川左岸の関原台地、小千谷台地等、同右岸の悠久山台地では河成段丘堆積物が分布しており、一部で上記の褶曲構造と調和的な段丘面及びその堆積物の変形が認められる。

岸・宮脇(1996)⁽⁴⁰⁾は、鮮新世から中期更新世の示標テフラを時間軸として東頸城丘陵北部における形成史について検討を行い、同地域における褶曲は、

特定の時期に一齐に形成されたものではなく、全域的には穏やかな褶曲の中で、激しい変形（褶曲の最盛期）が場所を変えながら断続的に発生し、その結果として全域が強い変形域に達したものであるとしている。また、この意味において、現在、信濃川左岸において進行している活褶曲は、過去において別の場所で進行した現象の繰り返しとみなすことができ、これらの褶曲域は互いに重複することなく、褶曲運動は、鮮新世以降（新しい区分では前期更新世以降）では、その最盛期を西から東へ移動させながら進行しているようにみえるとき、約 1.5Ma（約 150 万年前）以降敷地近傍における活発な褶曲活動は認められない（第 3.2.2-14 図）。

敷地周辺における重力異常図を第 3.2.2-15 図に示す。同図は、地質調査総合センター編の「日本重力データベース DVD 版」（2013）⁽²⁸⁾ による重力データを用いて作成したブーゲー異常図である。

敷地周辺陸域においては、長岡平野の信濃川に沿って東西幅が 10km～20km の低重力異常域が NNE－SSW 方向に連続しており、この低重力異常域は、長岡市付近のやや高重力異常域により、南北に 2 分される。

信濃川沿いの低重力異常域の東西両側は高重力異常域となっており、長岡市以北の低重力異常域とその東西両側の高重力異常域との境界はいずれも直線状を示し、同低重力異常域の西縁に位置する角田・弥彦山塊とその東側の平野との境界部では、重力異常の東側低下の急変帯が NNE－SSW 方向に直線的に連続する。この重力異常の急変帯は、信濃川左岸には連続せず、寺泊・西山丘陵の東縁に連続しており、同急変帯及びその西側の高重力異常域は柏崎平野付近で消滅する。柏崎平野は相対的に低重力異常域となっており、その南側の米山山塊は山塊の分布と調和的な形態で高重力異常域となっている。

一方、長岡市以南の低重力異常域の東西両側も高重力異常域となっているものの、その境界は直線性に欠ける。

(2) 敷地を中心とする半径 30km 範囲の断層

文献による敷地を中心とする半径 30km の範囲及びその周辺陸域における活断層、推定活断層及び活断層の疑のあるリニアメントを第 3.2.2-16 図 (1) 及び第 3.2.2-16 図 (2) に、それらの一覧表を第 3.2.2-8 表に示す。

「日本活断層図」(1978)⁽¹⁾、「信越地域活構造図」(1979)⁽²⁾、「活構造図—新潟」(1984)⁽³⁾、「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾、「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾、「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾、「都市圏活断層図「長岡」・「小千谷」・「十日町」」(2001)⁽⁵⁷⁾、⁽⁵⁸⁾、⁽⁵⁹⁾等の文献によると、信濃川左岸には北から角田山東縁断層（以下、「角田・弥彦断層」という。）、鳥越断層群（以下、「気比ノ宮断層」という。）、逆谷断層、関原断層（以下、「上富岡断層」という。）、親沢断層及び片貝断層が示されている。これらの断層は、地震調査委員会(2004)⁽²⁷⁾により長岡平野西縁断層帯を構成するとされている。

その他、中央丘陵には常楽寺断層（以下、「中央丘陵西縁部断層」という。）及び中央油帯背斜軸部のリニアメントが、八石山丘陵北部には鯖石川向斜部のリニアメント及び渋海川向斜部のリニアメントが、黒姫山丘陵北端部には細越断層及び水上断層が、米山山塊には上米山断層及び雁海断層が、東山丘陵西縁の信濃川右岸には悠久山断層等が示されている。

空中写真判読結果によると、敷地を中心とする半径 30km 範囲のリニアメントは、第 3.2.2-8 図に示すように、NE—SW 方向～N—S 方向のものが卓越する。

長岡市から小千谷市に至る信濃川左岸に、 L_A 及び L_B リニアメント、一部 L_C リニアメントが雁行状に判読され、文献による気比ノ宮断層、逆谷断層、上富岡断層、親沢断層及び片貝断層に対応している。角田・弥彦山塊東縁に、 L_C 及び L_D リニアメント、一部 L_B リニアメントが判読され、文献による角田・弥彦断層に対応している。中央丘陵の西縁部には L_C リニアメントが、中央部には L_D リニアメントが判読され、それぞれ文献による中央丘陵西縁部断層及び中央油帯背斜軸部のリニアメントに対応している。東山丘陵西縁の信濃川右岸に、 L_A 、 L_B 及び L_C リニアメントが判読され、文献による悠久山断層に対応している。八石山丘陵北部に、並走する L_D リニアメントが判読され、文献による鯖石川向斜部のリニアメント及び渋海川向斜部のリニアメントに対応している。黒姫山丘陵北端部に、並走する L_C リニアメント、一部 L_D リニアメントが判読され、文献による細越断層及び水上断層に対応している。米山山塊の北西縁部及び南西縁部に、 L_C リニアメントが判読され、それぞれ文献による上米山断層及び雁海断層に対応している。

以上の文献調査結果及び変動地形学的調査結果に基づき、断層及びリニアメントの長さ、敷地からの距離等を検討した結果、敷地を中心とする半径 30km 範囲の陸域における主要な断層及びリニアメントとしては、長岡平野西縁断層帯を構成する角田・弥彦断層、気比ノ宮断層、逆谷断層、上富岡断層、親沢断層及び片貝断層があり、その他、中央丘陵西縁部断層、中央油帯背斜軸部のリニアメント、鯖石川向斜部のリニアメント及び渋海川向斜部のリニアメントがある。

a. 角田・弥彦断層

(a) 文献調査結果

角田・弥彦山塊東縁の沖積層分布域には、池辺ほか（1968）⁽⁶⁰⁾、小林・松田（1991）⁽⁶¹⁾、天然ガス鉱業会ほか編（1992）⁽²⁰⁾等によると、N－S方向～NNE－SSW方向に連続する西傾斜の逆断層が示されており、魚沼層からグリーンタフ上面まで累積的に大きな不連続を伴う断層とされている。地震調査委員会（2004）⁽²⁷⁾は、小林・松田（1991）⁽⁶¹⁾が断層下盤側の新潟市付近において最終間氷期に浅海域で堆積したと推定される海成層が地下 350m～400mに位置するとしていること、下川ほか（1997）⁽⁶²⁾が上盤側の角田山東麓では最終間氷期の海成面と推定される中位段丘面が標高約 15m～20mに分布するとしていることなどから、本断層の上下方向の平均変位速度は 3 m／千年程度と推定している。「活断層データベース」（2013）⁽²⁹⁾は、本断層を長岡平野西縁断層帯の弥彦活動セグメントとし、長さ 48km、平均変位速度を 5.9m／千年と評価している。また、ト部ほか（2007）⁽⁶³⁾は、新潟市赤塚地区の平野部において実施した浅層反射法弾性波探査の結果から、沖積層の浅層部を変位させる複数の伏在断層を確認したとしている。

一方、「[新編] 日本の活断層」（1991）⁽²³⁾は、角田山東麓に長さ 5 km、N－S方向の「活断層であると推定されるもの（確実度Ⅱ）」を示し、角田山東麓断層と呼んでいる。「第四紀逆断層アトラス」（2002）⁽²⁶⁾、「活断層詳細デジタルマップ」（2002）⁽²⁵⁾等も角田・弥彦山塊東麓にほぼN－S方向の活断層及び推定活断層を示し、角田山東縁断層と呼んでいるが、これらの断層が示されている位置の大部分は、上記の累積変位の大きい断層の位置とはやや異なる。

（b） 変動地形学的調査結果

当該地域の空中写真判読結果を第 3. 2. 2-17 図に示す。

角田山東麓の巻町稲島付近から弥彦山東麓を経て分水町国上付近に至る約 14km 間において、主に N-S 方向ないし NNE-S SW 方向の L_C 及び L_D リニアメント、一部 L_B リニアメントが断続的に判読される。

これらのリニアメントは、主に山地東縁の急崖からなる。弥彦付近では一部で扇状地面上に低崖が認められ、巻町竹野町西に比較的広く分布する M_I 面は、全体的な地形の傾斜方向とは逆の西方に傾斜しており、傾動している。

(c) 地表地質調査結果

当該地域の地質図を第 3. 2. 2-18 図に、地質断面図を第 3. 2. 2-19 図に示す。

角田・弥彦東縁においては、グリーンタフ、七谷層、寺泊層及び椎谷層に対比される弥彦層群、西山層に対比される竹野町層及び角田山火山岩類、魚沼層及び段丘堆積物等が分布する。

角田山東麓においては、地震調査委員会 (2004) ⁽²⁷⁾、「第四紀逆断層アトラス」(2002) ⁽²⁶⁾ 等により角田山東縁断層が示されているものの、同断層の位置は角田山火山岩類とそれを覆う竹野町層との境界付近に対応しており、断層は認められない。その東側の竹野町層は $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 程度東傾斜の同斜構造を示し、東側の沖積層分布域に接することから、角田・弥彦断層の位置は、竹野町層分布域東方の沖積層分布域に推定される。また、竹野町層を覆って分布する M_I 面は西方に逆傾斜を示しており、傾動している (第 3. 2. 2-17 図, 第 3. 2. 2-19 図)。

弥彦山東麓には、「第四紀逆断層アトラス」(2002) ⁽²⁶⁾ 等により角田山東

縁断層が示されているものの、茅原(1974)⁽⁶⁴⁾の石油ボーリングデータによると、第3.2.2-20図に示すように、同断層の東西両側において層序的に大きな不連続は認められない。その東方の弥彦村矢作付近には、沖積層分布域にNNE—SSW方向に伸びる小丘陵(以下、「矢作丘陵」という。)が分布しており、角田・弥彦断層は矢作丘陵のさらに東方に推定される。矢作丘陵には魚沼層が分布し、魚沼層は丘陵の頂部を軸とする緩やかな背斜構造を示す。同背斜西翼の一部では魚沼層が急傾斜を示し、同急傾斜部においてM_I面堆積物基底面に鉛直約5mの東上がりの変位を与える逆断層が認められる(第3.2.2-21図)。

角田・弥彦断層の南部に位置する分水町太田付近の地表部では、第3.2.2-22図に示すように、撓曲により一部逆転して急傾斜を示す椎谷層及び西山層を、5°～25°の東緩傾斜を示す魚沼層が不整合に覆っている。

(d) 反射法地震探査及びボーリング調査結果

角田・弥彦断層の位置及び活動性を把握するために、第3.2.2-17図に示すY07—P1測線、Y07—P2測線、村山測線及び分水測線において反射法地震探査を実施するとともに、村山測線ではボーリング調査を実施した。反射法地震探査の記録解析は、天然ガス鉱業会ほか編(1992)⁽²⁰⁾等の文献及び石油公団から開示を受けた資料を参考に行った。

Y07—P1測線及びY07—P2測線においては、第3.2.2-23図及び第3.2.2-24図に示すように、西傾斜の逆断層が認められ、標高—400m程度以浅では撓曲変形となっているものと推定される。また、断層面の傾斜は、低下側の反射面の不連続から40°～65°西傾斜と推定され、西山層上限面での鉛直変位量は3,000mに達しており、北方の海域への延長が示唆され

る。また、両測線の西側の角田山東麓においては、空中写真判読によるリニアメント、地震調査委員会(2004)⁽²⁷⁾、「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾により角田山東縁断層が示されている位置に規模の大きい断層は認められない。

村山測線及び同測線沿いにおいて実施したボーリング位置を第3.2.2-25図に示す。本測線においては、第3.2.2-26図に示すように、断層面が55°程度西傾斜の逆断層が認められ、標高-400m程度以浅では撓曲変形となっているものと推定される。また、S波探査結果、ボーリング調査及びボーリングコアから採取した試料の¹⁴C年代測定結果によると、第3.2.2-27図に示すように、沖積層及びその基底礫層は緩く東方に傾斜を示すものの、少なくとも沖積層基底面に大きな断層変位は認められない。

分水測線においても、第3.2.2-28図に示すように、断層面が55°程度西傾斜の逆断層が認められ、角田・弥彦断層は、分水町付近において寺泊背斜東翼に連続していることが確認された。

さらに、角田・弥彦断層の南方への延長位置を把握するため、第3.2.2-29図に示すように、角田・弥彦断層と気比ノ宮断層の会合部付近である大河津測線及び中条新田測線において反射法地震探査を実施するとともに、石油公団による反射法地震探査の記録の再処理・解析を実施した。各記録の解析結果を第3.2.2-30図～第3.2.2-33図に示す。

これらの解析結果から、第3.2.2-34図に示すように、角田・弥彦断層は、気比ノ宮断層が想定される与板背斜東翼の信濃川左岸には連続せず、寺泊背斜東翼の島崎川流域に連続している。

燕市真木山付近以南の島崎川流域には、M_I面が小規模であるものの、

比較的広い範囲に分布している。角田・弥彦断層の西隆起側に位置する分水町太田付近，同町石港付近等に分布する M_I 面は，角田・弥彦断層の東低下側の中央丘陵北端部等に分布する M_I 面とほぼ同一の高度を示している（第 3.2.2-34 図）。

（e） 海上音波探査結果

陸域における反射法地震探査の結果，角田・弥彦断層は北方の海域に連続することが推定されたこと，地震調査委員会（2004）⁽²⁷⁾ も本断層の北端を新潟市沖の海域に示していることから，本断層の海域への連続性及び活動性を明らかにするために，第 3.2.2-35 図に示す新潟市の沖合において海上音波探査を実施した。

M—26 測線においては，第 3.2.2-36 図に示すように，C 層（下部更新統）中部以下の地層に西傾斜の逆断層が認められ，その上部層についても，断層上盤の背斜西翼部に B u 層（上部更新統）まで growth strata が認められ，A 層（完新統）まで変形が認められる。

その北方に位置する M—25 測線においては，第 3.2.2-37 図に示すように，D 層（鮮新統～下部更新統）中部以下の地層に西傾斜の逆断層が認められ，D 層上部及び C 層（下部更新統）にも撓曲変形及び growth strata が認められるものの，B 層上部層（中部更新統）以上の地層に変位・変形は認められない。なお，海域の地質層序については，3.2.2.3.2 にて改めて述べる。

（f） 総合評価

反射法地震探査結果等によると，地震調査委員会（2004）⁽²⁷⁾ による長岡平野西縁断層帯のうち，巻町付近，大河津分水付近等の一部の断層が角田・

弥彦断層に対応するものの、地震調査委員会（2004）⁽²⁷⁾、「活断層詳細デジタルマップ」（2002）⁽²⁵⁾等により活断層が示されている角田・弥彦山塊東麓には連続性のある規模の大きい断層は存在せず、角田・弥彦断層はその全線において、沖積層分布域に伏在しており、西山層上限面に 3,000m に達する鉛直変位を与える西傾斜の逆断層であると判断される。

村山測線における反射法地震探査及びボーリング調査結果によると、同地点においては、少なくとも沖積層基底面に明瞭な変位は認められないものの、空中写真判読結果によると、角田山東麓の断層上盤側において M_1 面に西方への傾動が認められる。また、地表地質調査結果によっても、断層上盤側に位置する矢作丘陵において M_1 面基底面に変位を与える東傾斜の逆断層が認められることから、後期更新世以降における活動が示唆される。

角田・弥彦断層の南方への連続性については、地表地質調査結果、反射法地震探査結果等から、気比ノ宮断層が想定される与板背斜東翼には連続せず、大河津分水を横断して寺泊背斜東翼の島崎川流域に連続しているものと判断される。また、燕市真木山付近以南には、 M_1 面が小規模であるものの、比較的広い範囲に分布しており、角田・弥彦断層の西隆起側に位置する分水町太田付近、同町石港付近等と、角田・弥彦断層の東低下側の中央丘陵北端部等とでほぼ同一高度を示している。

角田・弥彦断層の北方への連続性については、新潟市沖において実施した海上音波探査の結果によると、M—26 測線ではB u 層（上部更新統）及びA 層（完新統）まで累積的な撓曲変形が認められるものの、さらに北方のM—25 測線においては、少なくともB 層上部（中部更新統）以上の地層

に変位・変形が認められない。

以上のことから、角田・弥彦断層は、後期更新世以降に活動した可能性があり、その長さを新潟市沖のM—25 測線から燕市真木山付近までの約 54km と評価する。

b. 気比ノ宮断層

(a) 文献調査結果

中央丘陵東縁部の信濃川左岸には、天然ガス鉱業会（1969）⁽¹⁸⁾，天然ガス鉱業会ほか編（1982）⁽¹⁹⁾，池辺ほか（1968）⁽⁶⁰⁾等により断層が示されており、与板背斜東翼の過褶曲部に沿って、ほぼN30° E走向の西傾斜の逆断層とされている。小林・松田（1991）⁽⁶¹⁾，天然ガス鉱業会ほか編（1992）⁽²⁰⁾等では、同断層は地下深部でも中新統のグリーンタフ上面まで累積的に大きな不連続を伴う断層として示されている。

「日本の活断層」（1980）⁽¹⁷⁾，「〔新編〕日本の活断層」（1991）⁽²³⁾では、前記の過褶曲部東側に位置する褶曲軸に沿って、長岡市脇野町から同市宮本町三丁目に至る 5 km 間にNNE—SSW方向の「活断層であることが確実なもの（確実度Ⅰ）」、活動度A級の断層が示されており、鳥越断層群と呼ばれている。また、「信越地域活構造図」（1979）⁽²⁾でも、「〔新編〕日本の活断層」（1991）⁽²³⁾とほぼ同位置に活断層が示されているが、活動度はB級とされている。さらに、「活構造図—新潟」（1984）⁽³⁾「活断層詳細デジタルマップ」（2002）⁽²⁵⁾，「第四紀逆断層アトラス」（2002）⁽²⁶⁾等では、長岡市中之島町中条付近から同市宮本町三丁目に至る間に、主に西傾斜の活断層あるいは推定活断層が示されている。

渡辺ほか（2000, 2001）⁽⁶⁵⁾，⁽⁶⁶⁾は、鳥越断層群に関して、最新活動時

期が 12～13 世紀以降であること、その活動に伴う鉛直変位量が約 2 m であること、最近 7,000～7,500 年間の累積鉛直変位量が約 11m であることなどを明らかにしている。また、地震調査委員会 (2004) ⁽²⁷⁾ は、渡辺ほか (2000, 2001) ^{(65), (66)} による最新活動に伴う鉛直変位量は約 2 m を上回っていた可能性もあるとしている。また、「活断層データベース」(2013) ⁽²⁹⁾ は、本断層を長岡平野西縁断層帯の鳥越活動セグメントとし、長さ 20km、平均変位速度を 3.1m/千年等と評価している。

(b) 変動地形学的調査結果

当該地域における空中写真判読結果を第 3.2.2-38 図に示す。

中央丘陵東縁の長岡市与板町榎原から同市宮本町三丁目に至る約 8 km 間において、NNE－SSW 方向に並走する数条のリニアメントが判読される。

これらのリニアメントのうち、西端に判読される L_B リニアメントは、榎原から宮本町三丁目に至る間に断続し、丘陵と段丘との境界付近における直線的な谷、鞍部からなる。

また、脇野町から宮本町三丁目に至る間に判読される L_A 及び L_B リニアメントは、長ドーム形（蒲鉾型）を示す M_I 面、 M_{II} 面及び L_I 面上の撓み状の傾斜面あるいは低崖、急崖の直線的な連続からなる。

宮本町三丁目以南には、魚沼層、 M_{II} 面及び L_I 面が、榎原以北の中央丘陵東縁には魚沼層がそれぞれ分布しているものの、いずれにおいてもリニアメントは判読されない。

(c) 地表地質調査結果

気比ノ宮断層周辺の地質図を第 3.2.2-39 図に、地質断面図を第 3.2.2-40

図に示す。

気比ノ宮断層が示されている中央丘陵東縁部には、下位より西山層、灰爪層、魚沼層、脇野町層、段丘堆積物が分布する。中央丘陵東縁に沿ってその西側には、与板背斜がNNE－SSW方向に連続しており、与板背斜東翼では、西山層、灰爪層及び魚沼層は東急傾斜ないし逆転して西急傾斜を示し、過褶曲を示す撓曲構造を形成している。同構造は、与板町与板から宮本町三丁目に至る約10km間に認められる。

脇野町から宮本町三丁目に至る間において、丘陵東縁のM_I面及びM_{II}面は長ドーム状の形態を呈しており、変動地形と認定される。同区間における前述の魚沼層以下の地層にみられる過褶曲を示す撓曲構造は、脇野町層に不整合に覆われるものの、その東側を並走する幅の狭い背斜構造が魚沼層に認められる。この背斜構造を被覆して分布する脇野町層、M_I面及びM_{II}面は、背斜構造と調和的に長ドーム状に変形しており、その東縁において段丘堆積物の層理面は20°～30°東傾斜を示す（第3.2.2-41図～第3.2.2-43図）。長ドーム状を呈するM_I面の東翼における撓曲量は最大で鉛直60m程度である。

宮本町三丁目以南には魚沼層が分布するが、緩やかな褶曲構造を示し、地表踏査では過褶曲構造や断層は認められない。

一方、脇野町以北でも、H面、M_I面等に長ドーム状の変形が認められ、第3.2.2-44図に示すように、その東縁において段丘堆積物が30°程度の東傾斜を示す。与板町与板以北においては、沖積層が分布するため過褶曲構造の連続は不明である。

(d) 反射法地震探査及びボーリング調査結果

気比ノ宮断層の位置及び活動性を把握するために、第 3.2.2-38 図に示す Ki07—P1 測線、Ki07—P2 測線、気比ノ宮測線及び鳥越測線において反射法地震探査を実施するとともに、気比ノ宮測線においてはボーリング調査を実施した。また、石油公団による反射法地震探査の記録の再処理・解析も実施した。反射法地震探査の記録解析は、地表地質調査結果、天然ガス鉱業会ほか編 (1992) ⁽²⁰⁾ 等の文献及び石油公団から開示を受けた資料を参考に行った。

Ki07—P1 測線及び石油公団による N98—5 測線においては、第 3.2.2-45 図及び第 3.2.2-46 図に示すように、西傾斜の逆断層が認められる。断層面の傾斜は、低下側の反射面の不連続から 45° 程度西傾斜と推定される。西山層上限面での鉛直変位量は 1,500m～2,000m 程度である。

気比ノ宮測線及び同測線沿いにおいて実施したボーリングの位置を第 3.2.2-47 図に示す。本測線においても、第 3.2.2-48 図 (1) に示すように、断層面の傾斜が 45° 程度西傾斜の逆断層が認められる。また、ボーリング調査結果によると、第 3.2.2-48 図 (2) に示すように、断層の下盤側において阿多鳥浜テフラが標高 150m 付近に、断層の上盤側の地表においては標高 70m 付近にそれぞれ確認されることから、同テフラの鉛直変位量は約 220m と見積もられ、過去 20 数万年間の平均的な変位速度は約 1 m/千年となる。さらに、S 波探査結果によると、第 3.2.2-49 図に示すように、地表付近まで断層が推定され、ボーリング調査及びボーリングコアから採取した試料の ¹⁴C 年代測定結果によると、沖積層に不連続が認められ、鉛直変位量は約 7,000 年前の層準で約 12m、約 8,000 年前の層準及び約 10,000 年前の層準ではいずれも約 15m である。このことから、約 8,000

年前～約 7,000 年前に断層活動があった可能性があり，同活動による鉛直変位量は約 3 m と推定される。

鳥越測線においても，第 3.2.2-50 図に示すように，西傾斜の逆断層が認められ，標高－250m 付近から低角度の逆断層が低下側の前面に分岐していることが確認される。この分岐断層の変位は地表近くまで達しており，その上盤側では小背斜が形成されており， M_I 面及び M_{II} 面にみられる長ドーム状の変形に対応している。

また，気比ノ宮断層の与板町以北における連続性について検討するために，角田・弥彦断層と気比ノ宮断層の会合部付近の大河津測線及び中条新田測線において反射法地震探査を実施するとともに，石油公団による反射法地震探査の記録の再処理・解析を実施した（第 3.2.2-29 図）。各記録の解析結果を第 3.2.2-30 図～第 3.2.2-33 図に示す。

大河津測線，中条新田測線及び N98—3 測線においては，明瞭な断層は認められないものの，標高－2,000m 付近以浅に西上がりの撓曲構造が認められる。しかし，その北方に位置する燕市高木の石油公団による NN68—C 測線及び N98—2 測線においては，標高－1,000m 付近以深に緩い撓曲変形が認められるものの，標高－1,000m 付近以浅には明瞭な変位・変形は認められない。

（e） 総合評価

空中写真判読によると，与板町榎原から宮本町三丁目に至る約 8 km 間において， L_A ， L_B リニアメントが認められる。また，地表地質調査結果によっても，与板町与板から宮本町三丁目に至る約 10km 間において，西山層，灰爪層及び魚沼層に過褶曲を示す撓曲構造が認められ，その東側の背斜構

造を覆って分布するH面、 M_I 面、 M_{II} 面及びその堆積物は背斜構造に調和して変形している。

気比ノ宮測線における反射法地震探査及びボーリング調査の結果によると、阿多鳥浜テフラの変位が認められ、その量から過去約 20 数万年間の平均的な変位速度は約 1m／千年と算出される。また、同断層は沖積層にも変位を与えており、約 8,000 年前～約 7,000 年前に断層活動があった可能性があり、その活動による鉛直変位量は約 3 mと推定される。

以上のことから、過褶曲を示す撓曲構造の認められる与板町与板から宮本町三丁目に至る約 10km 間において、気比ノ宮断層の活動は完新世に及んでいると判断される。

宮本町三丁目以南においては、 M_{II} 面及び L_I 面が分布しているものの、リニアメントは認められない。一方、与板町与板以北においては、反射法地震探査結果によると、大河津付近まで撓曲が認められるものの、燕市高木付近においては、標高約－1,000m以浅で明瞭な変位・変形は認められない。

したがって、気比ノ宮断層の長さを、燕市高木付近から長岡市宮本町三丁目までの約 22km と評価する。

c. 逆谷断層

(a) 文献調査結果

「〔新編〕日本の活断層」(1991)⁽²³⁾においては、出雲崎町逆谷北東から長岡市蓮花寺南西に至る 7 km 間にNNE－SSW方向の「活断層であると推定されるもの(確実度Ⅱ)」,活動度B級の断層が示され、逆谷断層と呼ばれている。「信越地域活構造図」(1979)⁽²⁾及び「活構造図一新

湯」(1984)⁽³⁾もほぼ同位置に推定活断層が示されているが、「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾、「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾等においては、活断層あるいは推定活断層は示されていない。

(b) 変動地形学的調査結果

当該地域における空中写真判読結果を第3.2.2-38図及び第3.2.2-51図に示す。

逆谷から蓮花寺に至る間においては、丘陵内にNNE－SSW方向の幅500m程度の溝状凹地が連続しており、この溝状凹地の北西縁及び南東縁に2条の並走するL_cリニアメントが判読される。溝状凹地の北西縁のリニアメントは、逆谷西から地藏トンネル東に至る約13km間に、南東縁のリニアメントは、逆谷北東から蓮花寺北に至る約4km間にそれぞれ判読され、いずれも丘陵内の崖、鞍部からなる。

(c) 地表地質調査結果

当該地域の地質図及び地質断面図を第3.2.2-51図に示す。

逆谷断層が示されている周辺には、西山層及び灰爪層が分布しており、上記のNNE－SSW方向に連続する溝状凹地は、北西側の中央油帯背斜―与板背斜間の向斜部となっている。

向斜軸の北西側では、灰爪層以下の地層が30°～60°程度東傾斜の同斜構造を示す。溝状凹地北西縁のリニアメントのうち、薬師峠以北のリニアメントは灰爪層中の砂質泥岩と固結度の低い砂層との境界付近に、薬師峠以南のリニアメントは西山層と灰爪層との境界付近にそれぞれ判読され、いずれも断層は推定されない。

また、向斜軸の南東側では、灰爪層が20°程度西傾斜の同斜構造を示し

ており、溝状凹地南東縁に判読されるリニアメント付近に、断層あるいはその存在を示唆する構造は認められないものの、リニアメントと地質の対応関係は不明である。

(d) 反射法地震探査結果

リニアメントに対応する断層の存否を明らかにするために、逆谷一蓮花寺間の溝状凹地を横断する Ki07—P3 測線において反射法地震探査を実施した。同測線の深度断面及びその解釈を第 3.2.2-52 図に示す。

反射法地震探査結果によると、溝状凹地は緩い向斜部に対応しており、この向斜構造は気比ノ宮断層の上盤側における断層関連褶曲と判断され、並走する 2 条の L_c リニアメント直下においては、反射面に不連続あるいは屈曲は認められず、リニアメントに対応する断層は認められない。

(e) 総合評価

空中写真判読結果によると、逆谷北東から蓮花寺南西に至る間において、NNE—SSW 方向に連続する溝状凹地に沿って 2 条の並走する L_c リニアメントが判読される。

地表地質調査結果によると、2 条のリニアメントのいずれについても、断層あるいはその存在を示唆する構造は認められない。

反射法地震探査結果によると、溝状凹地は緩い向斜部に対応しており、この向斜構造は気比ノ宮断層の動きに伴う副次的な構造と判断される。なお、リニアメントに対応する断層は認められない。

地表地質調査結果によると、溝状凹地北西縁のリニアメントについては、岩相境界に対応していることから、リニアメントはその両側に分布する岩石の岩質の差を反映した侵食地形と判断される。

d. 中央丘陵西縁部断層

(a) 文献調査結果

中央丘陵西縁部においては、「新潟県地質鉱産図」(1962)⁽¹⁶⁾により中央油帯背斜西翼部の出雲崎町大釜谷から柏崎市西山町礼拝東に至る区間に断層が示されているが、「新潟県地質図」(1989)⁽¹⁴⁾によると、同位置は向斜軸として示されている。また、鈴木ほか(1974)⁽⁶⁷⁾によると、中央油帯背斜西側の向斜軸からPk凝灰岩(以下、「Pkテフラ」という。)までの層厚が向斜軸の東西両側でほぼ等しいことから、同向斜軸部に断層があるとしてもその落差は極めて小さいとしている。

「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾によると、中央丘陵西縁部の出雲崎町滝谷付近から西山町坂田付近に至る延長約11kmの間に「活断層であると推定されるもの(確実度Ⅱ)」,活動度B級の断層が示され、常楽寺断層と呼ばれている。また、「信越地域活構造図」(1979)⁽²⁾,「活構造図—新潟」(1984)⁽³⁾及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾においてもほぼ同位置に推定活断層が示されている。

(b) 変動地形学的調査結果

当該地域における空中写真判読結果を第3.2.2-53図に示す。

中央丘陵西縁部の出雲崎町柿木から西山町坂田に至る延長約12.5kmの間にNNE—SSW方向の L_c リニアメントが判読される。同リニアメントは丘陵内あるいは丘陵と段丘分布域の境界に認められ、西側が低い高度不連続を伴う崖、鞍部等の直線的な連続からなる。

(c) 地表地質調査結果

当該地域の地質図を第3.2.2-54図に、地質断面図を第3.2.2-55図に示す。

中央丘陵西縁部には、下位より、椎谷層、西山層、灰爪層、魚沼層等が分布する。

中央油帯背斜西翼部の柿木から西山町坂田に至る約 12.5km 間においては、丘陵側では地層の層理面は北西急傾斜、一部逆転して南東急傾斜を示すが、西方に向かって短区間のうちに水平ないし東緩傾斜に急変する撓曲構造が認められる。上記区間のうち、柿木から柏崎市西山町尾野内間では魚沼層以下の地層が、西山町尾野内から西山町坂田間では灰爪層以下の地層が撓曲構造を形成している。

出雲崎町神条南東等においては、第 3.2.2-56 図に示すように、撓曲構造を形成する魚沼層の層理面が短区間のうちに東急傾斜から水平に急変する屈曲部がみられる。

柿木から西山町坂田に至る間に判読される L_c リニアメントは、灰爪層、魚沼層にみられる撓曲構造の層理面屈曲部（向斜側のヒンジ）にほぼ対応しており、層理面屈曲部付近には規模の大きい断層は認められないこと、リニアメント両側の岩質に差異が認められないことから、リニアメントは撓曲構造に起因したものと推定される。しかし、神条南東においては、第 3.2.2-56 図に示すように、地形面が撓曲構造の屈曲部を横断し、さらに丘陵側まで分布するが、同地形面は緩やかに傾斜する。

柿木以北においては魚沼層が分布し、緩やかな波状の褶曲構造となっており、撓曲構造は認められない。坂田以南では、上記の柿木—坂田の区間と異なり、灰爪層以下の地層が、層理面の屈曲部を伴わない西傾斜の同斜構造を示す。

(d) 総合評価

地表地質調査結果によると、柿木から西山町坂田に至る約 12.5km 間において、灰爪層あるいは魚沼層以下の地層に撓曲構造が認められる。空中写真判読結果によっても同区間に L_c リニアメントが判読され、同リニアメントは撓曲構造にほぼ対応しているものの、一部において同撓曲構造を横断して平坦面が分布し、ほぼ水平な構造を示す。したがって、撓曲構造の平坦面形成以降における活動はないと推定されるものの、撓曲構造の後期更新世以降における活動性を完全には否定できない。この撓曲構造については、火山灰層を鍵層とした菊池ほか（1984）⁽²²⁾ 等の文献及び本調査において、少なくとも地表部では断層化していないことが明らかとなっている。

中央油帯背斜の北部においては、西翼部に魚沼層以下の地層に撓曲構造が認められ、同構造に対応して地形上、中央丘陵西縁部断層（常楽寺断層）が推定され、背斜軸も丘陵の分水嶺とほぼ一致しており、褶曲構造と丘陵地形との対応が良い（第 3.2.2-57 図）。これに対して、国土地理院が検出した地盤変動のうち、隆起量の大きい中央油帯背斜の南部においては、背斜軸と分水嶺とは一致せず、背斜構造と丘陵地形との対応は不明瞭となる（第 3.2.2-57 図）。したがって、中央油帯背斜北部、すなわち気比ノ宮断層の西翼側では褶曲の成長が地形に反映されているものの、同背斜南部においては、その成長を示唆する地形は不明瞭である。この意味において、国土地理院（2007）⁽⁶⁸⁾ により検出された中央油帯背斜南部における隆起には北部と同様な累積性は認められない。

以上のことから、中央丘陵西縁部断層の長さは出雲崎町柿木から柏崎市

西山町坂田に至る間の約 12.5km と考えられるが、石油公団の反射法地震探査結果によると、第 3.2.2-46 図に示すように、リニアメントは、中央丘陵を形成した長岡平野西縁断層帯の活動及び新潟県中越沖地震時にみられた広域的な変動に伴う動きの累積による副次的なものと判断される。

なお、国土地理院（2007）⁽⁶⁸⁾ は、陸域観測技術衛星「だいち」（宇宙航空研究開発機構）の合成開口レーダー（SAR）の干渉解析を行い、柏崎市西山町藤掛北部から同市平井に至る約 15km 間、幅 1.5km において、最大約 15cm（衛星—地表間の距離変化）の帯状隆起が認められ、この隆起は、その分布が小木ノ城背斜の位置と良く一致していることから、同背斜が新潟県中越沖地震に伴って成長したことを反映したものであると考えられるとしている。国土地理院（2007）⁽⁶⁸⁾ により検出されたこの帯状隆起域は、同院が指摘しているように、中央油帯背斜（小木ノ城背斜）とほぼ対応している（第 3.2.2-58 図）。比較的隆起量の大きい範囲は、中央油帯背斜の南部に位置しており、GPS 測量で捉えられた地震時の北西方向への水平変動量が大きい範囲にほぼ対応していることから、地震時の広域的な変動に伴い中央油帯背斜の南部が隆起したものと考えられる。

この比較的隆起量の大きい範囲は、幅が狭く、おおむね背斜の西翼側に限られること、その付近に余震分布は認められないことから、その変動は地震を伴わない動きであった。

e. 中央油帯背斜軸部のリニアメント

（a）文献調査結果

「〔新編〕日本の活断層」（1991）⁽²³⁾ によると、柏崎市西山町尾野内東方から同市妙法寺東方に至る約 5.5km 間に、中央油帯背斜軸に沿って N

NE－SSW方向の「活断層の疑があるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている。しかし、「活断層詳細デジタルマップ」（2002）^{（25）}等では、当該地域に活断層あるいは推定活断層は示されていない。

（b） 変動地形学的調査結果

当該地域における空中写真判読結果を第3.2.2-59図に示す。

中央丘陵の丘陵頂部には、幅200m～500m程度の凹地がNNE－SSW方向に連続しており、出雲崎町相田東方から柏崎市吉井東方に至る約15km間の凹地の東西両側に、並走する2条のL_Dリニアメントが判読される。主に崖、鞍部からなり、崖面は開析が進み、崖の基部も凹凸する。

（c） 地表地質調査結果

当該地域の地質図及び地質断面図を第3.2.2-59図に示す。

空中写真判読結果による2条のリニアメントは、中央油帯背斜の背斜軸を挟んで、その両側を背斜軸と平行に並走して判読される。

リニアメントは背斜軸部に帯状に分布する寺泊層の風化の進んだ泥岩あるいは椎谷層の泥岩優勢互層とそれを取り巻く椎谷層の砂岩優勢互層との境界に対応しており、リニアメントの両側において、火山灰鍵層等に不連続も認められない。

（d） 総合評価

中央油帯背斜は、長岡平野西縁断層帯の活動に伴いその上盤側に形成された副次的な構造であり、同背斜の後期更新世における成長があったことは否定できない。しかし、リニアメントは、同背斜軸部に露出した寺泊層泥岩あるいは椎谷層の泥岩優勢互層に対応して判読されることから、両側に分布する岩石の岩質の差に起因した侵食地形であると判断される。

f. 上富岡断層・親沢断層・片貝断層

(a) 文献調査結果

関原台地には、天然ガス鉱業会ほか編(1982)⁽¹⁹⁾等によっても、地下深部に断層構造や撓曲構造は示されていないものの、「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾には、関原台地東縁付近に長さ約2 km, NNE－SSW方向の「活断層であると推定されるもの(確実度Ⅱ)」, 活動度A級の断層が示されており、上富岡断層と呼ばれている。「信越地域活構造図」(1979)⁽²⁾及び「活構造図一新潟」(1984)⁽³⁾もほぼ同位置に推定活断層が、「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾, 「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾においてもほぼ同位置に長さ4.5 kmの活断層が示されており、関原断層と呼ばれている。

関原台地南部においては、「信越地域活構造図」(1979)⁽²⁾及び「活構造図一新潟」(1984)⁽³⁾においては、活断層、推定活断層及びリニアメントは示されていないものの、吉岡・加藤(1987)⁽⁶⁹⁾は長岡市親沢町付近に親沢断層を示し、段丘面を変位させる活断層であり、その全長は約1.5 km, 最大平均変位速度は約0.1 m/千年としている。「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾, 「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾等においてもほぼ同位置に活断層が示されている。

上富岡断層の南方部延長に位置する片貝・真人背斜東翼の信濃川左岸では、天然ガス鉱業会(1969)⁽¹⁸⁾, 天然ガス鉱業会ほか(1982)⁽¹⁹⁾, 池辺ほか(1968)⁽⁶⁰⁾によって西傾斜の断層が示されている。「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾においては、長岡市来迎寺から小千谷市山谷西方に至る約7 kmの間にほぼN－S方向の「活断層であることが確実なもの(確実度Ⅰ)」, 活動度A級

の断層が示されており、片貝断層群と呼ばれている。また、「信越地域活構造図」(1979)⁽²⁾、「活構造図—新潟」(1984)⁽³⁾、「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾においても、「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾とほぼ同位置に活断層が示されている。

「活断層データベース」(2013)⁽²⁹⁾は、本断層及び上富岡断層（関原断層）を片貝活動セグメントとし、長さ 15km、平均変位速度を 1.2m／千年と評価している。

(b) 変動地形学的調査結果

当該地域における空中写真判読結果を第 3.2.2-60 図 (1) に示す。

関原台地では、 M_I 面及び M_{II} 面が東西幅約 3.5km にわたって波状の変形を示し、2 背斜・2 向斜が認められ、背斜軸は北方に向かってプランジしている。この波状変形を示す段丘面の東縁には、西側の M_I 面及び M_{II} 面と東側の L_I 面とを境する撓み状を呈する崖が認められ、この崖を L_B リニアメントとして判読した。同リニアメントが「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾等々に示されている上富岡断層に相当する。なお、この崖は、基部で低位の L_I 面と接することから、撓曲崖と河食崖とが重なっている可能性がある。

上富岡断層の南方に位置する親沢町付近には、吉岡・加藤 (1987)⁽⁶⁹⁾による親沢断層に対応して、長さ約 1.2km、N－S 方向の L_B リニアメントが判読され、 M_I 面及び L_I 面上の東側が高い逆向きの崖からなる。

信濃川左岸の来迎寺から小千谷市桜町に至る約 9 km 間では、「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾等々に示されている片貝断層に対応して、ほぼ N－S 方向に並走する数条のリニアメントが判読される。

これらのリニアメントのうち、長岡市朝日原に判読される L_A 及び L_B

リニアメントは M_I 面上の東西両方向への傾斜面からなる。

来迎寺から小千谷市片貝町を経て同市桜町に至る約 9 km 間に判読される数条の L_A 、 L_B リニアメント、一部 L_C リニアメントは、長ドーム形を示す M_I 面、 M_{II} 面及び L_I 面上の傾斜面、崖、逆向きの低崖及び溝状凹地の連続からなる。

長岡市浦から小千谷市小栗田南西及び同市高梨町南西に判読される L_B リニアメントは、東側の信濃川に対して逆に西方の丘陵側に傾斜した L_I 面及び L_{II} 面の連続からなる。

小千谷市時水付近に分布する L_{II} 面等には、「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾等の一部の文献において傾動が示されているが、同 L_{II} 面は扇状地状の形態を示し、各面の最大傾斜方向は近接する現小河川の方
向と一致していることから、それらの面に認められる傾斜は扇状地面の傾斜と判断される(第 3.2.2-60 図 (2))。また、片貝断層南方延長部には多数の滑落崖などの地すべり地形が認められるが、段丘面は信濃川左岸に発達しており、小千谷向斜沿いの時水付近や真人町付近には地すべりでマスクされていない段丘面が認められ、いずれもリニアメントは判読されない(第 3.2.2-60 図 (3)、第 3.2.2-60 (4))。

時水西方の渋海川向斜の東側に分布する段丘面には、小規模な扇状地が重なり合い、複合してやや広い扇状地面を形成している様子があるものの、リニアメントは判読されない。

(c) 地表地質調査結果

当該地域の地質図を第 3.2.2-61 図に、地質断面図を第 3.2.2-62 図に示す。

関原台地においては、段丘堆積物及びその下位に魚沼層が分布しており、魚沼層は M_I 面及び M_{II} 面にみられる波状の変形と調和的に緩い褶曲構造を示すものの、上富岡断層周辺においては、地表部における魚沼層の露出が少なく、地質構造を把握できていない。

親沢断層周辺においては、段丘堆積物及びその下位に魚沼層が分布している。長岡市親沢町において、東緩傾斜の同斜構造を示す魚沼層内に東傾斜の逆断層が認められ、リニアメントの位置及びセンスと対応している(第3.2.2-63 図)。断層による鉛直変位量は、親沢町付近の M_I 面では約9.5m、 L_I 面では約6.5m、南方の長岡市沢下条付近の L_I 面では約3mであり、沢下条以南では沖積面下に没するため不明である。北方延長部については、長岡市深沢町西方では M_I 面は平坦であり、同段丘面に変位地形は認められない。

片貝・真人背斜の東翼部の信濃川左岸には、魚沼層とそれを覆う段丘堆積物が分布している。来迎寺から小千谷市時水に至る約10km間においては、片貝・真人背斜東翼部に分布する魚沼層は東西幅100m～300mにわたって東急傾斜を示し、撓曲構造を形成している。

片貝・真人背斜の背斜軸部からその撓曲を横断して M_I 面、 M_{II} 面及び L_I 面が分布し、これらの段丘面は魚沼層の褶曲構造と調和的に長ドーム状に変形している。魚沼層の撓曲部では、第3.2.2-64 図及び第3.2.2-65 図に示すように、段丘堆積物は魚沼層の構造と調和的に 15° から最大 40° まで東方に向かって傾斜を増しており、この傾斜は長ドーム状を呈する段丘面東縁の撓み状の崖あるいは傾斜面に対応している。撓曲の東側においては、 L_I 面及び L_{II} 面が広く分布しており、これらの段丘面は撓曲部の東方1

km 付近を軸として向斜状の変形を示す。この段丘面上の向斜軸は、魚沼層の向斜軸（小千谷向斜）と一致している。

また、片貝町西及び小千谷市鴻巣町南西等において、第 3.2.2-64 図及び第 3.2.2-65 図に示すように、東急傾斜を示す魚沼層内に層理面に平行な断層が数条認められ、その上位を不整合に覆う段丘堆積物及び赤褐色シルト層に変位を与えており、長ドーム状を呈する段丘面上に判読される逆向きの低崖に対応している。

魚沼層の撓曲構造は、南方の時水付近において東緩傾斜の同斜構造となり、北方の小千谷市八島付近では撓曲部における傾斜は緩くなるものの、来迎寺付近において沖積層下に埋没する。

（d） 反射法地震探査結果

片貝断層の連続性及び上富岡断層の地下構造を把握するために、第 3.2.2-60 図（1）に示す Ka07—P1 測線、Ka07—P2 測線及び上富岡—P 測線において反射法地震探査を実施するとともに、石油公団が実施した反射法地震探査の記録の再処理・解析を実施した。反射法地震探査の記録解析は、地表地質調査結果、天然ガス鉱業会ほか編（1992）^{（20）}等の文献及び石油公団から開示を受けた資料を参考に行った。

片貝断層中央部に位置する Ka07—P1 測線においては、第 3.2.2-66 図に示すように、地表部の撓曲構造と調和的に Iz テフラ層準以上の地層に西上がりの撓曲構造が認められ、Iz テフラ層準以上の地層はほぼ平行に撓曲変形を示す。

片貝断層北部に位置する石油公団の N69—2 測線においては、第 3.2.2-67 図に示すように、片貝断層の北方延長部において傾斜が緩いものの撓曲構

造の連続が認められる。また、同測線は、親沢断層を横断しているものの、その地下深部で反射面が東方に緩く傾斜する同斜構造を示し、親沢断層の深部への連続は認められない。

上富岡断層中央部に位置する上富岡—P 測線においては、第 3.2.2-68 図に示すように、地下深部で反射面が東方に緩く傾斜する同斜構造を示しており、上富岡断層の存在を示唆する構造は認められない。

上富岡—P 測線及びその北方の石油公団の N69—1 測線においては、第 3.2.2-68 図及び第 3.2.2-69 図に示すように、いずれも関原台地東側の沖積面下に非常に緩やかな撓曲構造が伏在しており、この撓曲構造は片貝断層中央部の Ka07—P1 測線で認められた撓曲構造の北方延長上に位置する。

一方、片貝断層南端に位置する Ka07—P2 測線においては、第 3.2.2-70 図に示すように、東傾斜の同斜構造を示し、撓曲構造は認められない。

片貝・真人背斜の Ka07—P1 測線以南における反射法地震探査結果及び地質断面図を第 3.2.2-71 図に示す。片貝・真人背斜は、小千谷市桜町付近の Ka07—P2 測線より北側では同背斜東翼が急な構造を示すのに対して、Ka07—P2 測線以南では逆に西翼が急な構造を示しており、同測線以北と以南で片貝・真人背斜の形態が異なる。また、「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾ 及び「活断層データベース」(2013)⁽²⁹⁾ によると、片貝断層の南側には十日町断層帯、南東側には六日町断層帯の主要な活構造が指摘されており、東山背斜の東側には小平尾断層、諏訪峠撓曲、六日町盆地西縁断層等の新しい時代の活発な活動がみられる。

(e) 総合評価

地表地質調査結果によると、片貝・真人背斜の東翼部には魚沼層の撓曲

構造が連続する。変動地形学的調査及び地表地質調査結果によると、 M_I 面、 M_{II} 面、 L_I 面及び L_{II} 面並びにそれらの段丘堆積物に魚沼層の地質構造に調和した変形が認められることから、片貝断層の後期更新世以降における活動があったものと判断される。一部の文献において傾動が示されている小千谷市時水付近の L_{II} 面は扇状地状の形態を示し、各面の最大傾斜方向は近接する現小河川の方角と一致していることから、扇状地面の傾斜と判断される。また、片貝断層南方延長部には多数の滑落崖などの地すべり地形が認められるが、小千谷向斜沿いの時水付近や真人町付近には地すべりでマスクされていない段丘面が認められ、いずれもリニアメントは判読されないことから、その間の片貝・真人背斜の活動性は示唆されない。さらに、時水西方の渋海川向斜東側の段丘面においては、小規模な扇状地が重なり合い、複合してやや広い扇状地面を形成しているものの、リニアメントは判読されず、断層等による活動は示唆されない。

地表地質調査結果及び反射法地震探査結果によると、魚沼層の撓曲構造は来迎寺から山谷付近まで認められ、その南の桜町付近以南においては、撓曲構造の連続は認められず、リニアメントも認められない。また、片貝・真人背斜は桜町付近以北において東翼が急な構造を示すのに対して、桜町付近以南においては逆に西翼が急な構造を示し形態が異なること、片貝・真人背斜東側の東山背斜には六日町断層帯等の新しい時代の活発な活動がみられることから、桜町以北とは構造が異なると考えられる。

来迎寺以北については、反射法地震探査結果によると、来迎寺北側の沖積面下にも撓曲構造が認められ、さらに北方の関原台地東側の沖積面下にも緩やかな撓曲構造が認められる。この構造は、岩田背斜の東翼に位置し、

片貝断層とは背斜の単元が異なること、その形態も非常に緩やかな波状を示し、片貝断層が推定される急傾斜層を伴う撓曲構造とは異なることから、片貝断層とは別の構造であることも考えられる。しかし、この関原台地東側の沖積面下に認められた構造は、片貝断層の北方延長上に位置することから、安全評価上、片貝断層の北方延長部である可能性を考慮する。この場合、関原台地における段丘面の波状変形は片貝断層の上盤における変形と考えられることから、片貝断層の北端は、関原台地における段丘面に波状変形が認められる範囲の北端部の長岡市宝地町付近と判断される。

以上のことから、片貝断層の長さを、長岡市宝地町付近から小千谷市桜町付近までの約 16km と評価する。

親沢断層については、反射法地震探査結果によると同断層の地下深部への連続は認められず、後期更新世において累積的変位が確認される東傾斜の逆断層であるが、累積変位量が小さく、長さも短いことから、片貝断層上盤の変形に伴う副次的な断層であると判断される。

また、上富岡断層については、リニアメントに対応する断層の存否は不明であるが、同断層が示されている付近では魚沼層及び段丘面に波状の褶曲が認められることから、褶曲に伴って極表層部に生じた断層が存在する可能性は否定できない。しかしながら、反射法地震探査結果によると少なくとも地下深部へ連続する断層は認められないことから、断層が存在するとしても、片貝断層の上盤側の変形に伴う副次的なものと評価される。

g. 浜海川向斜部のリニアメント

(a) 文献調査結果

「〔新編〕日本の活断層」(1991)⁽²³⁾等によると、長岡市大積町付近

から同市塚野山南に至る約 10.5km 間に、N－S 方向の「活断層の疑のあるリニアメント（確実度Ⅲ）」が示されている。しかし、「活断層詳細デジタルマップ」（2002）⁽²⁵⁾，「第四紀逆断層アトラス」（2002）⁽²⁶⁾ 等においては、活断層あるいは推定活断層は示されていない。

（b） 変動地形学的調査結果

当該地域における空中写真判読結果を第 3.2.2-72 図に示す。

大積町付近から長岡市墓間付近に至る約 7 km 間にほぼ N－S 方向の L_D リニアメントが判読される。同リニアメントは、丘陵斜面に認められる崖、鞍部、直線状の谷等からなり、丘陵斜面の高度に西側低下の不連続が認められる。

（c） 地表地質調査結果

当該地域の地質図及び地質断面図を第 3.2.2-72 図に示す。

リニアメントは、東側の岩田背斜西翼の渋海川向斜部に判読される。

リニアメントの北部では、灰爪層及び魚沼層が急傾斜を示す撓曲構造が認められ、リニアメントは撓曲構造にほぼ対応している。

リニアメントの南部では、灰爪層及び魚沼層は 10° ～30° の傾斜を示す緩い向斜構造を示し、リニアメントは向斜軸部に位置し、撓曲構造あるいは断層は認められないものの、リニアメントと岩相との対応は認められない。また、反射法地震探査の結果によると、同向斜部付近の地下深部に連続する断層は認められない。

（d） 総合評価

北部区間においては、岩田背斜西翼部に灰爪層あるいは魚沼層以下の地層に撓曲構造が認められ、空中写真判読によるリニアメントは撓曲構造に

ほぼ対応している。また、南部区間では撓曲構造は認められないものの、リニアメントは渋海川向斜軸部に対応している。

以上のことから、岩田背斜西翼のリニアメントが判読される約 7 km 間に東傾斜の断層が存在する可能性は否定できないものの、反射法地震探査結果によると、少なくとも地下深部へ連続する規模の大きい断層は認められないことから、このリニアメントは長岡平野西縁断層帯の活動に伴う副次的な構造が地形として認識されるものと評価される。

h. 鯖石川向斜部のリニアメント

(a) 文献調査結果

「[新編] 日本の活断層」(1991)⁽²³⁾等によると、刈羽村油田付近から柏崎市北条付近に至る約 9.5km 間に NNE－SSW 方向の「活断層の疑があるリニアメント(確実度Ⅲ)」が示されている。しかし、「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾、「第四紀逆断層アトラス」(2002)⁽²⁶⁾等においては、活断層あるいは推定活断層は示されていない。

(b) 変動地形学的調査結果

当該地域における空中写真判読結果を第 3.2.2-73 図に示す。

長岡市大積折渡町付近から柏崎市赤尾東方に至る約 10.5km 間に、NNE－SSW 方向に並走する 2 条の L_D リニアメントが判読される。リニアメントは、丘陵斜面に認められる崖、鞍部、溝状凹地等からなり、崖面は開析が進んでいる。

(c) 地表地質調査結果

当該地域の地質図を第 3.2.2-73 図に、地質断面図を第 3.2.2-74 図に示す。

判読された2条のリニアメントは、鯖石川向斜軸を挟んで、その両側を向斜軸と平行に並走して判読される。地表地質調査結果によると、向斜部付近ではその両側に分布する火山灰鍵層等に不連続も認められず、両リニアメントは向斜部に帯状に分布する魚沼層の砂層とそれを取り巻くよく固結した灰爪層泥質砂岩あるいは魚沼層の泥岩優勢互層の境界にほぼ対応している。また、南端部のリニアメントは、西側の西山層泥岩と東側の火山噴出岩類との境界に対応している。

また、反射法地震探査の結果によっても、鯖石川向斜部付近に断層は認められない（第3.2.2-66図）。

（d） 総合評価

鯖石川向斜は、長岡平野西縁断層帯の活動に伴い、その上盤側に形成された副次的な構造と考えられ、リニアメントに対応する断層は存在せず、リニアメントはその両側に分布する岩石の岩質の差に起因した侵食地形であると判断される。

i. 長岡平野西縁断層帯に関する総合検討

地震調査委員会（2004）⁽²⁷⁾によると、長岡平野西縁断層帯は、北から、新潟市沖合と日本海沿岸付近の断層及び角田山東縁断層（角田・弥彦断層）、鳥越断層（気比ノ宮断層）、逆谷断層、関原断層（上富岡断層）、親沢断層、片貝断層から構成される西側隆起の逆断層帯であり、その長さは新潟県新潟市の沖合から小千谷市に至る約83kmであるとしている。「活断層データベース」（2013）⁽²⁹⁾は、本断層帯を、弥彦、鳥越及び片貝の3つの活動セグメントに区分している。

地質調査結果によると、長岡平野西縁断層帯は、北から、角田・弥彦断

層（長さ約 54km）、気比ノ宮断層（長さ約 22km）及び片貝断層（長さ約 16km）の活動セグメントからなり、その全長は約 91km となる（第 3.2.2-75 図）。長岡平野西縁断層帯の上盤側には逆谷断層、中央丘陵西縁部断層、渋海川向斜部のリニアメント、上富岡断層、親沢断層等が分布するが、これらはいずれも、本断層帯の上盤側における断層関連褶曲に伴った副次的なものと判断される。

（a）断層形態・活動史

反射法地震探査結果によると、角田・弥彦断層は下部更新統に 2,000m～3,000m、気比ノ宮断層は下部更新統に 1,000m～2,000m のいずれも西あがりの変位を与える西傾斜の逆断層である。しかし、角田・弥彦断層では地下数 100m 以浅では緩やかな撓曲構造となっていることに対して、気比ノ宮断層では逆断層変位が地表近くの完新統まで達している（例えば、第 3.2.2-26 図と第 3.2.2-48 図の比較）。

地表地質調査結果によっても、気比ノ宮断層の断層上盤側では魚沼層上部層が 60° 程度まで上下が逆転する過褶曲変形を示しており、魚沼層堆積以降の活発な活動が認められることに対して、角田・弥彦断層の上盤側では直立ないし逆転した西山層を緩傾斜の魚沼層が不整合に覆っており、魚沼層堆積以降の活動は気比ノ宮断層と比較しても穏やかであることが確認される（例えば、第 3.2.2-22 図と第 3.2.2-41 図の比較）。

これらのことから、角田・弥彦断層及び気比ノ宮断層の主活動時期は異なっているものと判断される。

角田・弥彦断層は、少なくとも西山層基底（約 4.4Ma）以上の地層に、気比ノ宮断層は少なくとも灰爪層基底以上の地層に、それぞれ累積的な変

位を与えている（例えば，第 3.2.2-36 図，第 3.2.2-46 図）。それに対して，片貝断層は Pk テフラ（約 0.85Ma）以下の地層がほぼ平行な撓曲構造を示す（例えば，第 3.2.2-66 図）ことから，同断層の活動開始時期は約 0.85Ma 以降と判断される。角田・弥彦断層，気比ノ宮断層，片貝断層ではそれぞれ活動開始時期が大きく異なり，累積変位量が異なる。

以上のように，角田・弥彦断層，気比ノ宮断層及び片貝断層は，主活動時期及び活動開始時期の観点からセグメント区分が可能と考えられる。

（b） 単位変位量・平均変位速度

単位変位量が推定されている断層は，気比ノ宮断層のみであり，渡辺ほか（2000，2001）^{（65）}，^{（66）} は最新活動に伴う鉛直変位量は約 2 m あるいはそれを上回っていた可能性もあるとし，気比ノ宮地点の S 波探査及びボーリング調査結果からも完新世における一回の活動に伴う鉛直変位量を 3 m 程度と推定した（第 3.2.2-49 図）。

また，渡辺ほか（2000，2001）^{（65）}，^{（66）} は気比ノ宮断層（鳥越断層群）の平均的な活動間隔を 1,000 年～1,900 年程度としているが，長岡平野西縁断層帯の全線が同時に，1,000 年～1,900 年程度の活動間隔で活動した場合に期待される累積変位は，沖積面及び L₁ 面等の段丘面に認められない。

以上のとおり，長岡平野西縁断層帯の全線が同時に活動したことを示唆する地形・地質情報は得られていない。

片貝断層及び気比ノ宮断層では，断層の上盤側における段丘面の変形が顕著であり，地形的に明瞭であることに対して，角田・弥彦断層はその全線が沖積面下に伏在しており，前者と後者とは地形上の特徴が異なる。

角田・弥彦断層についてはその全線にわたり撓曲部も含めて沖積面下に

没しているため後期更新世以降における平均変位速度を地形から求めることはできないが、気比ノ宮断層及び片貝断層については、その撓曲部から隆起部にかけての値を求めることができる。両断層の平均変位速度分布を第 3.2.2-76 図に示す。気比ノ宮断層及び片貝断層の平均変位速度の分布は、いずれも各断層の中央部付近で最大の値を示し、それぞれの断層の両端部に向かって減少しており、最大の平均変位速度も、片貝断層では約 $1.2\text{m}/\text{千年}$ 、気比ノ宮断層では約 $0.5\text{m}/\text{千年}$ の値を示し、大きな差異が認められる。

片貝断層及びその周辺においては、第 3.2.2-77 図に示すように、70 数点の水準点（国家水準点を含む）を設置し、1968 年以降、2 年～3 年間隔、一部 5 年、10 年間隔で精密水準改測を行い、1998 年までの 30 年間の水準点変動を検出した（第 3.2.2-78 図、第 3.2.2-79 図）。

水準測量の結果によると、30 年間の水準点変動パターンは断面的、平面的にも片貝断層群周辺の段丘面の変形パターンと良く一致し、小千谷向斜軸部に対する片貝・真人背斜軸部の水準点の隆起速度は、約 $3\text{mm}/\text{年}$ である（第 3.2.2-79 図）。

一方、前述のように、片貝断層周辺における段丘面の変形は魚沼層の褶曲構造と調和的であり、向斜軸から撓曲部までの L_1 面の比高は約 51m 、撓曲部から背斜軸までの M_1 面の比高は約 123m であり（第 3.2.2-79 図）、これを変位量とみなすと、片貝・真人背斜の隆起速度は約 $2\text{m}/\text{千年}$ となる。

以上のように、過去 30 年間ににおける水準点の変動パターンと片貝断層周辺の段丘面の変形形態とは良く一致しており、その水準点の変動速度も

段丘面の変形量から算出される過去 10 数万年間の平均変位速度とほぼ同程度である。

なお、片貝断層が位置する片貝・真人背斜は、その軸長が 30km に達する長大な背斜構造であり、Pk テフラ以下の地層がほぼ平行な褶曲構造を示す（第 3.2.2-66 図、第 3.2.2-80 図）。同背斜では、小千谷市桜町付近以南では西翼が急な構造を、桜町付近以北では東翼が急な構造を示し、桜町付近を境にその南北で形態が異なる。また、片貝断層が想定される桜町付近以北の東翼では中位段丘面等の撓曲変形が明瞭であるが、桜町付近以南の西翼に分布する中位段丘面に変形は認められない（第 3.2.2-60 図（3）、第 3.2.2-60 図（4））。これらのことから、片貝・真人背斜は全線において、Pk テフラ降下期の 0.85Ma 以降にその形成が始まり、桜町付近以南では背斜の成長の最盛期は中位段丘面形成以前であり、桜町付近以北では背斜の成長の最盛期が中位段丘面形成以降、現在まで継続しているものと考えられる。また、桜町付近以南の片貝・真人背斜東翼部には十日町盆地西縁断層が存在するが、同断層北端と片貝断層南端との離隔は約 10km である。

（c） 水平変動

陸域の角田・弥彦断層、気比ノ宮断層、片貝断層及びその周辺において、33 点の GPS 基準点を設置し、1998 年以降、精密 GPS 測量を実施して、国家電子基準点のデータと合わせて水平変動解析を行った。電子基準点「新潟巻（970806）」を固定点として、2004 年新潟県中越地震を挟んだ 6 年間（1998 年～2004 年）の水平変動量ベクトル図を第 3.2.2-81 図に、2007 年新潟県中越沖地震を挟んだ 3 年間（2004 年～2007 年）の水平変動量ベ

クトル図を第 3. 2. 2-82 図に示す。

両地震を挟んだいずれの水平変動においても、大河津分水付近の北側ではほとんど変動が認められず、南側では大きな変動を示しており、角田・弥彦断層と気比ノ宮断層との会合部付近を境に水平変動パターンが異なる。

また、両地震を挟んだいずれの水平変動においても、気比ノ宮断層と片貝断層との会合部付近を境に、その北側と南側とで、その方向と変動量に差異が認められる。

以上のように、2004 年新潟県中越地震時及び 2007 年新潟県中越沖地震時における水平変動のいずれにおいても、3 断層のセグメント境界付近を境に水平変動パターンに差異が認められることから、3 断層のセグメント境界は基盤ブロックの境界に対応している可能性がある。

(d) 重力異常との関係

角田・弥彦断層、気比ノ宮断層及び片貝断層と重力異常との関係を第 3. 2. 2-75 図に示す。

角田・弥彦断層は、西側の角田・弥彦山塊付近の高重力異常域と東側の信濃川沿いの低重力異常域との境界部に NNE－SSW 方向に直線的に連続する重力異常の急変帯に位置している。この急変帯は北方海域にも N－S 方向に連続しており、角田・弥彦断層との対応が良い。

気比ノ宮断層については、信濃川沿いの低重力異常域の西縁付近に位置しているものの、急変帯は認められず、等重力線の走向ともやや斜交する。

片貝断層では、断層の東低下側は高重力異常域、西隆起側は低重力異常域となっており、重力異常との対応は認められない。

以上のように、角田・弥彦断層、気比ノ宮断層及び片貝断層の重力異常

との対応性はそれぞれ異なる。

(e) バランス断面法による地下深部断層の検討

角田・弥彦断層，気比ノ宮断層及び片貝断層について，断層上盤側の褶曲構造は地下深部の断層運動により形成された断層関連褶曲とする考え方にに基づき，岡村・石山（2005）⁽⁷⁰⁾を参考に，バランス断面法により地下深部における断層面形状の推定を試みた。解析には，バランス断面作成ソフトウェア，英国 Midland Valley 社の 2D-MOVE を使用した。

マーカー層準としては，広い範囲において確認される示標テフラのうち最も上位の常楽寺（Zr）テフラ（約 1.05Ma）及びそれに相当する層準とし，その褶曲形態を，地表地質調査結果，反射法地震探査結果，文献等に基づき，角田・弥彦断層について 2 断面，気比ノ宮断層について 3 断面，片貝断層について 2 断面をそれぞれ作成した。また，同テフラの堆積時（変形前）の形態と断層先端部の形態を仮定し，上記の 7 断面について，地下深部断層の形態の推定を試みた。その結果，角田・弥彦断層，気比ノ宮断層及び片貝断層のいずれの断層面も地下深部においても連続しない結果が得られた（第 3.2.2-83 図）。

(f) 南方に分布する断層との関係

片貝断層の南方には，西側隆起の十日町盆地西縁断層が分布しており，地震調査委員会（2010）⁽⁷¹⁾は十日町盆地西縁断層から南西の宮野原断層に至る断層帯を十日町断層帯西部と呼び，その長さを 33km としている。また，片貝断層と十日町盆地西縁断層との間には，両断層の延長位置より東側に小規模な山本山断層が分布している（第 3.2.2-16 図）。

十日町盆地西縁断層は，片貝断層と同様に，片貝・真人背斜の東翼に認

められるものの（第 3.2.2-71 図），片貝断層と十日町盆地西縁断層との間の約 10km 間にリニアメントは判読されず（第 3.2.2-60 図），両断層分布域で片貝・真人背斜東翼の地層が急傾斜を示すのに対し，両断層の間においては同背斜西翼の地層が急傾斜を示し，地質構造が異なっている（第 3.2.2-71 図）。

山本山断層は，片貝・真人背斜東方の東山背斜西翼において，東側低下の崖及びその西側の段丘面の西方への傾斜として認められる。その付近においては，魚沼層以下の地層が 30° ～ 40° 程度の西急傾斜を示し，段丘面も西方へ傾動していることから，その地下には東傾斜の逆断層が想定され（第 3.2.2-84 図），東側低下の崖については，西急傾斜する層理面に沿った層面滑りによるものと考えられる。また，Okamura et al. (2007) ⁽⁷²⁾ は，バランス断面法により，新潟県中越地震の震源断層モデルとして，東山背斜を成長させるような西傾斜の逆断層を示しており，その位置関係から，前述の東傾斜の逆断層は新潟県中越地震の震源断層のバックスラストと考えられる（第 3.2.2-84 図）。

（g） 総合評価

以上の検討結果によると，角田・弥彦断層，気比ノ宮断層及び片貝断層は主活動時期，活動開始時期，平均変位速度，重力異常との対応性等がそれぞれ異なること，これら 3 断層のセグメント境界は地震時における水平変動パターン境界に対応していること，3 断層が同時に活動したことを示唆する地形・地質情報が認められないことなどから，長岡平野西縁断層帯は，基本的には角田・弥彦断層，気比ノ宮断層及び片貝断層がそれぞれ単独で活動をする分割放出型の断層帯と判断される。ただし，安全評価上，

3 断層の同時活動についても考慮するものとし、その長さを約 91km と評価する。

また、長岡平野西縁断層帯及び十日町断層帯西部は、両断層帯の間にリニアメントの判読されない区間が約 10km あり、この区間では背斜構造の形態も異なること、両断層帯の中間付近に位置する山本山断層が新潟県中越地震の震源断層に関連する断層であり、両断層帯との関連性がないと考えられることから、長岡平野西縁断層帯と十日町断層帯西部とが連動する可能性は低いものと判断される。ただし、安全評価上、両断層帯の同時活動についても考慮するものとし、その長さを約 132km と評価する。

j. その他の断層・リニアメント

敷地を中心とする半径 30km 範囲の陸域には、「活構造図—新潟」(1984)⁽³⁾、「〔新編〕日本の活断層」(1991)⁽²³⁾等の文献によると、前述した断層及びリニアメントの他に、細越断層、水上断層、上米山断層、雁海断層、悠久山断層、山本山断層等が示されている。

これらの断層及びリニアメントの調査結果は、第 3.2.2-9 表に示すとおりであり、長さ、走向、敷地からの距離を考慮すると、これらが敷地に与える影響は小さいものと判断される。

(3) 敷地を中心とする半径 30km 以遠の断層

敷地を中心とする半径 30km 以遠には、文献調査結果によると、第 3.2.2-85 図に示すように、六日町断層帯、高田平野東縁断層帯、高田平野西縁断層帯及び信濃川断層帯等が示されているが、断層の長さと敷地からの距離とを考慮すると、これらの断層が敷地に与える影響は小さいものと判断される。

3.2.2.3 敷地周辺海域の調査結果

敷地を中心とする半径 30km の範囲（以下、「敷地前面海域」という。）及びその周辺海域における地形、地質及び地質構造は、文献調査、敷地周辺海域で実施した海上音波探査の結果並びに地質調査所、海上保安庁、石油公団等により実施された音波探査記録の解析結果によると、以下のとおりである。

3.2.2.3.1 敷地周辺海域の地形

敷地周辺海域の海底地形図を第 3.2.2-86 図（1）に、敷地前面海域の海底地形図を第 3.2.2-86 図（2）に示す。

敷地周辺海域には、最上舟状海盆、佐渡海盆、上越海盆、富山舟状海盆が分布しており、最上舟状海盆と佐渡海盆とは佐渡島棚と本州側の大陸棚との間の鞍部によって、佐渡海盆と上越海盆とはN－S方向の小木海脚～佐渡堆によって、上越海盆と富山舟状海盆とはNE－SW方向の上越海丘によって境されている。また、富山舟状海盆には富山深海長谷が分布する。

大陸棚は、佐渡海盆北方～最上舟状海盆東方で広く 30km 以上の幅を有し、佐渡海盆東方で幅 10km 程度と急激に狭くなり、上越海盆南東では幅 20km 程度となる。佐渡島棚は、富山舟状海盆東方から佐渡海盆西方で比較的広がっているものの、その幅は 10km 以下であり、佐渡海盆北西から最上舟状海盆西方では極めて発達が悪い。また、南方へは小木海脚から佐渡堆へと細長く連続している。

敷地前面海域では、大陸棚は、北部で約 10km、南部で約 20km の幅を有し、その海底面は平坦であり沖合に向かって 6/1,000～12/1,000 程度の非常に緩い勾配で、水深約 140m まで続いている。大陸棚の外縁から続く大陸棚斜面は、72

／1,000～400／1,000 程度の勾配を有する比較的急な斜面であり，観音岬以北の海域では水深約 500m の佐渡海盆につながり，観音岬以南の海域では水深約 1,000m の上越海盆につながる。上越海盆へとつながる大陸棚斜面は海底谷や平坦な地形を伴い，佐渡海盆へとつながる大陸棚斜面に比べて変化に富んだ地形を呈する。

3.2.2.3.2 敷地周辺海域の地質

敷地周辺海域の地層区分と敷地周辺陸域の地質層序との対比を第 3.2.2-10 表に，敷地前面海域の海底地質図を第 3.2.2-87 図に示す。

敷地周辺海域の地質は，基礎試錐との対比，不整合関係及び反射パターンの相違に基づき，上位より A，B，C，D，E 及び F の 6 層に区分した。B 層については，その上部において，連続性の良い比較的強い反射面を境に軽微な不整合関係が認められることから，同反射面より上部の B 層を B_u 層として区分した。反射断面の層序区分にあたっては，敷地周辺調査海域の全域において統一的な地層区分を行うために，測線と測線との交点で地層区分の対比を行っている。基礎試錐と海上音波探査記録との対比図を第 3.2.2-88 図 (1) ～ (3) に，佐渡海盆から上越海盆にかけての音波探査記録解釈図を第 3.2.2-89 図に示す。

A 層は，敷地周辺海域における最上位層であり，大陸棚に分布し，下位層を不整合に覆い大陸棚に平行に堆積していることから (第 3.2.2-91 図 (32) ～ (34))，沖積層に対比される。

B_u 層は，大陸棚外縁部から海盆にかけて分布し，柏崎沖においては沿岸部にも分布する。大陸棚外縁部及び柏崎沖の沿岸部では A 層に覆われているが，大陸棚斜面から海盆では海底面直下に分布する。B 層は，大陸棚から海盆にか

けて広く分布するが、小木海脚から佐渡堆にかけての隆起帯や、大陸棚の背斜部では欠如する。大陸棚では海底面あるいはA層の直下に比較的広く分布する。

B u層とB層との境界は、基礎試錐「佐渡沖」の層序（天然ガス鉱業会ほか編, 1992⁽²⁰⁾）とエアガン・マルチチャンネル探査測線M—6との対比（第3.2.2-88図（1））から、石灰質ナノ化石帯のCN15/CN14b境界よりもやや上位に位置しており、高山ほか（1995）⁽⁷³⁾によると、CN15/CN14b境界の年代は約25万年前とされている。このことから、B u層はおおむね低位～中位段丘堆積物に対比される。なお、敷地内のボーリング調査結果によると、沖積層等の下位には古安田層が確認されたことから、敷地前面の大陸棚のA層の下位に分布する地層は、B層～B u層と考えられる。

B層とC層との境界は、基礎試錐「佐渡沖」の層序（天然ガス鉱業会ほか編, 1992⁽²⁰⁾）とエアガン・マルチチャンネル探査測線M—6との対比（第3.2.2-88図（1））から、石灰質ナノ化石帯のCN14b/CN14a境界とCN14a/CN13b境界との間に位置しており、高山ほか（1995）⁽⁷³⁾によると、それぞれ約41万年前、約95万年前とされている。これらのことから、B層はおおむね高位段丘堆積物に対比される。

C層は、大陸棚から海盆にかけて広く分布するが、小木海脚から佐渡堆にかけての隆起帯の中心部や、大陸棚の背斜軸部では欠如する。小木海脚から佐渡堆北端部にかけての島棚斜面や、大陸棚の背斜周縁部等では海底面あるいはA層の直下に分布する。

C層は、後述するように、下位のD層が基礎試錐との対比から西山層に相当することから、おおむね灰爪層に対比される。

D層は、大陸棚から海盆にかけて広く分布するが、小木海脚から佐渡堆にか

けての隆起帯の中心部や、大陸棚の背斜軸部の一部では欠如する。小木海脚から佐渡堆にかけての島棚外縁部や、大陸棚の背斜軸部等では海底面あるいはA層の直下に分布する。

D層は、基礎試錐「佐渡沖」の層序（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾）とエアガン・マルチチャンネル探査測線M—6との対比（第3.2.2-88図（1）），基礎試錐「柏崎沖」の層序（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾；石油技術協会，1993⁽⁷⁴⁾）とエアガン・マルチチャンネル探査測線M—16及びM—17との対比（第3.2.2-88図（2））並びに基礎試錐「直江津沖北」の層序（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾；石油技術協会，1993⁽⁷⁴⁾）とエアガン・マルチチャンネル探査測線M—20との対比（第3.2.2-88図（3））から、西山層に対比される。また、D層が海岸付近まで分布している敷地近傍から米山付近においては、西山層及び西山期の火山岩類が分布しており、このことからD層は西山層に対比される。

E層は、ほぼ全域に分布するが、小木海脚から佐渡堆にかけての隆起帯の上越海盆側斜面では比較的広く欠如し、小木南方の背斜軸部では狭い範囲で欠如する。小木海脚から佐渡堆にかけての島棚や、大陸棚の背斜軸部の一部では海底面あるいはA層の直下に分布する。

E層は、基礎試錐「柏崎沖」の層序（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾）とエアガン・マルチチャンネル探査M—16測線及びM—17測線との対比（第3.2.2-88図（2））及び基礎試錐「直江津沖北」の層序（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾；石油技術協会，1993⁽⁷⁴⁾）とエアガン・マルチチャンネル探査M—20測線との対比（第3.2.2-88図（3））から、椎谷層～七谷層に対比される。また、E層が海岸付近まで分布している椎谷付近においては、椎谷層が分布しており、このことからE層は椎谷層以下の地層に対比される。

基礎試錐「佐渡沖」（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾）では寺泊層～七谷層と

して火山岩類が確認されており、エアガン・マルチチャンネル探査M—6 測線においても成層火山状の反射記録が認められる（第3.2.2-88図（1））。このように、反射記録においてE層と同時期の火山噴出物として区分可能なものについては、E_v層として区分した。E_v層は、佐渡海盆北端部や佐渡海盆東縁部の一部に分布が認められるのみである。

F層は、敷地周辺海域における最下位層であり、全域に分布するものと考えられるが、柏崎北西沖等ではエアガン・マルチチャンネル探査においても探査深度以深である。小木海脚から佐渡堆にかけての隆起帯の上越海盆側斜面では比較的広く海底面直下に分布し、小木南方の背斜軸部では狭い範囲で海底面直下に分布する。

F層は、基礎試錐「直江津沖北」の層序（天然ガス鉱業会ほか編，1992⁽²⁰⁾；石油技術協会，1993⁽⁷⁴⁾）とエアガン・マルチチャンネル探査M—20測線との対比（第3.2.2-88図（3））から、グリーンタフに対比される。

3.2.2.3.3 敷地周辺海域の地質構造

（1）概要

敷地周辺調査海域の地質構造図を第3.2.2-90図に、音波探査記録及び海底地質断面図を第3.2.2-91図（1）～（34）に示す。

敷地周辺海域の地質構造は褶曲構造によって特徴付けられ、陸域にみられる一般的方向のNE—SW方向と同様、海域の主な褶曲軸もこの方向性を有している。

最上舟状海盆から東方の大陸棚にかけての海域には、波長が5 km～10 km程度の背斜構造がほぼ平行に分布し、大陸棚にはN—S方向で西傾斜の伏在逆断層が認められる。

佐渡海盆から東方の大陸棚にかけての海域では、褶曲構造の発達が悪く、緩やかな構造を示すものの、佐渡海盆西縁部には西上がりの撓曲構造（以下、「佐渡島

棚東縁撓曲」という。)が認められる。

佐渡海盆南端部付近から南西の海域では、波長が2 km～10km 程度の背斜構造が数多く発達しており、これらの多くは2つの褶曲群に分けられる。1つは佐渡海盆南端付近から直江津沖大陸棚にかけて分布する褶曲群(以下、「F—B 褶曲群」という。)であり、その褶曲群西縁にあたる上越海盆東縁付近にはN—S 方向で東傾斜の逆断層が認められる。もう1つは前記断層の南部沖合から南西に伸びる褶曲群(以下、「F—D 褶曲群及び高田沖褶曲群」という。)であり、その褶曲群北西縁にあたる上越海盆南東縁付近にはNE—SW 方向で南東傾斜の逆断層が認められる。この2つの褶曲群をまたいで連続する褶曲は認められない。

(2) 敷地を中心とする半径 30km 範囲の断層

「[新編] 日本の活断層」(1991)⁽²³⁾、「佐渡島南方海底地質図」(1994)⁽³³⁾、「佐渡島北方海底地質図」(1995)⁽³⁴⁾、「能登半島東方海底地質図」(2002)⁽³⁵⁾ 及び「日本周辺海域の第四紀地質構造図」(2001)⁽³⁶⁾ による敷地周辺海域の断層分布図を第 3.2.2-92 図に示す。

文献調査結果及び音波探査記録の解析結果に基づき、構造(褶曲・背斜)の規模、敷地からの距離等を考慮すると、敷地を中心とする半径 30km 範囲の海域における主要な構造としては、敷地前面に位置し、軸がほぼNE—SW 方向の背斜・向斜からなるF—B 褶曲群がある(第 3.2.2-11 表)。

a. F—B 褶曲群

(a) 文献調査結果

「[新編] 日本の活断層」(1991)⁽²³⁾ は佐渡堆東縁部に西上がりの活断層を、上越海盆東縁部に東上がりの活断層を示し、「佐渡島南方海底地質

図」(1994)⁽³³⁾は佐渡海盆南端部から上越海盆と接する大陸棚斜面にかけて、小木海脚東縁部から佐渡堆西部にかけて、上越海盆東縁部に東上がり
の断層あるいは伏在断層を示し、佐渡堆北東及び柏崎沖から直江津沖にか
けての大陸棚に延長の短い断層あるいは伏在断層を示している。「日本周
辺海域の第四紀地質構造図」(2001)⁽³⁶⁾は佐渡海盆南端部から上越海盆と
接する大陸棚斜面にかけて、小木海脚東縁部から佐渡堆西部にかけて、上
越海盆東縁部に東傾斜の逆断層を示し、鮮新世以降に活動した断層として
いる。

渡辺ほか(2010)⁽⁷⁵⁾は、佐渡海盆東縁部から上越海盆と接する大陸棚斜
面基部にかけて東傾斜の活断層あるいは推定活断層を示し、その長さを50km
以上としている(第3.2.2-93図)。岡村(2010)⁽⁷⁶⁾及び杉山(2008)⁽⁷⁷⁾
は、佐渡海盆南端部から南方の大陸棚にかけての調査範囲全区間(約27km)
に活背斜を示し(第3.2.2-94図、第3.2.2-95図)、岡村(2010)⁽⁷⁶⁾は、
「佐渡海盆本州側斜面は、プログラデーションによって形成されたと考え
るのが妥当である。少なくとも新潟県中越沖地震を起こしたような南東傾
斜の逆断層が北東に連続する証拠は認められない」と述べている。

(b) 新潟県中越沖地震に係る報告等の調査結果

地震調査委員会(2008)⁽⁷⁸⁾は、新潟県中越沖地震の評価(主に断層面に
関する評価)として、今回の地震は、大局的には南東傾斜(海から陸に向
かって深くなる傾斜)の逆断層運動により発生した地震であり、震源域北
東部では北西傾斜(陸から海に向かって深くなる傾斜)の断層も活動した
と考えられるとしている。また、今回の地震に伴う海底でのずれは確認で
きなかったものの、余震分布から推定される南東傾斜の断層面の浅部延長

は、既知の活断層に連続している可能性があるとしている。

東京大学地震研究所 (2008) ⁽⁷⁹⁾ は、臨時の海底及び陸上地震観測に基づき得られた詳細な震源分布によると、余震は、全体的な傾向としては、南東傾斜の断層面上で発生していること、震源域北東部では、余震が北西傾斜の面上でも発生していること (第 3.2.2-96 図 (1))、さらに、強震動波形データ等の解析から、大局的には南東傾斜面が震源断層面であると推定されることを報告し、この解析結果は、余震分布や地殻変動データ解析が示唆する震源域北東部における北西傾斜の断層の存在を否定しないとしている (第 3.2.2-96 図 (2))。

国土地理院 (2008) ⁽⁸⁰⁾ は、震源断層モデルについて、地震の際に長さ約 27km の南東傾斜の断層と長さ約 10km の北西傾斜の断層 (震源域北東部) が動いたと考えられること、主破壊域の深さは 3 km~12km であること、南東傾斜の断層の主破壊域は震源域南部の余震が抜けている領域に対応すること、北西傾斜の断層の主破壊域は、観音岬のすぐ西方沖に位置すること を報告している (第 3.2.2-97 図)。

海洋研究開発機構 (2008) ⁽⁸¹⁾ は、震源域及び周辺海域で実施したマルチチャンネル反射法地震探査結果に基づき、当海域では日本海東縁の圧縮応力場により約 3.6M a 以降に発達した褶曲・変動構造が確認されたこと、上越海盆における最も浅い堆積構造から圧縮応力場による変動が現在も継続していることを確認できること、このテクトニックな変形が震源域にも続いていると推定され新潟県中越沖地震の発生要因となった可能性があること、震源分布との比較により震源分布の一部と確認された断層の一部とが対応していることを報告している。

杉山 (2008) ⁽⁷⁷⁾ は、震源域の海域で実施した高分解能浅海域音波探査システムによる調査の結果に基づき、growth strata の構造、背斜構造の連続性と広がり、大陸棚上の活断層の有無を評価し、佐渡海盆に発達する背斜構造下に推定される断層の形状として南東傾斜の逆断層が考えられることを指摘し、この活背斜の海岸線方向の幅は、おおむね新潟県中越沖地震の余震域と対応するとしている (第 3.2.2-95 図)。

原子力安全・保安院 (2008) ⁽⁸²⁾ は、佐渡海盆南端部付近で実施した密な測線での海上音波探査の結果に基づき三次元的な解釈を行い、更新世の地層には変位・変形を与えていない古い伏在逆断層と背斜構造が確認でき、当社の調査結果と整合的であるとし、この古い伏在逆断層は大陸棚外縁及び大陸棚斜面に斜交し東北東方向へ曲がっていき、調査海域の北東部で止まっているとしている。また、海洋研究開発機構 (2008) ⁽⁸¹⁾ による探査結果と整合する F—B 断層、伏在背斜等の地質構造を確認できたと報告している (第 3.2.2-98 図)。

石橋 (2008a, 2008b) ^{(83), (84)} は、H. Tabuchi et al. (2008) ⁽⁸⁵⁾ が新潟県中越沖地震のメカニズム解、地震時地殻変動、津波、余震分布を検討して求めた南東傾斜の 2 枚の断層面からなる静的震源断層モデルの海底への延長が佐渡海盆東縁の断層のトレースと一致し、角田山・弥彦山付近の M₁ 面が標高 40m~50m 程度に分布することは、同断層の存在を示唆としている。

(c) 音波探査記録解析結果

F—B 褶曲群周辺の地質構造図を第 3.2.2-99 図に示す。

M—14 測線 (第 3.2.2-91 図 (14)) では、測線中央部に認められる背斜

構造の両翼においてB u層が growth strata となっていることから、この背斜構造についてはB u層堆積期における活動があったものと判断される。

また、同背斜の北西にも背斜構造が認められ、その東翼においてB u層が growth strata となっていることから、この背斜構造についても少なくともB u層堆積期の活動が考えられる。一方、測線南東部には大陸棚の下に伏在する背斜構造が認められ、その西翼にはD層以下の地層に変位を与える逆断層が推定される。この背斜構造の東翼側ではD層まで連続するキンク状の向斜軸が認められるものの、C層には連続していないことから、C層堆積期以降の活動はないものと判断される。

M—14 測線の北側のM—8 測線（第 3.2.2-91 図（8））は、大陸棚—佐渡海盆—佐渡島棚を横断する測線であり、測線北西部の佐渡島棚東縁部には、断層及び撓曲構造（後述の佐渡島棚東縁撓曲）が確認されるものの、測線中央部から南東部、つまり佐渡海盆から大陸棚にかけては、非常に緩やかな長波長の構造を示し、M—14 測線でみられるような短波長の明瞭な褶曲構造は認められない。

一方、この付近の海底地形（第 3.2.2-100 図）をみると、佐渡海盆に高まりが認められ、M—8 測線より北方へ連続している。F—B 褶曲群の北端を明確にするために、スパーカー・シングルチャンネル音波探査記録に基づき検討を行った。B u層／B層境界面の等深線図を第 3.2.2-100 図に示す。

M—14 測線より南側の No. 5 測線及び No. 6 測線（第 3.2.2-101 図(1)，(2)）では佐渡海盆に明瞭な背斜構造が認められる。同背斜は、その北西側の翼が急傾斜を示す非対称な背斜構造であり、B u層に累積的な

変形を与える活背斜である。以下、この背斜の北西側の翼を前翼、南東側の翼を後翼という。

No. 7 測線からその北方の No. 9 測線（第 3.2.2-101 図（3）～（5））に至る区間においては、後翼で B u 層に南東側への傾動が認められ、向斜軸は上方に向かって南東側への移動を示し、背斜の成長が B u 層堆積期以降に及んでいるものと判断される。しかしながら、その背斜の高まりは No. 7 測線からその北方の No. 9 測線にかけて急激にその量を減じており、活動は No. 9 測線付近でほぼ終息していると考えられる。

その北側で M—8 測線のすぐ北に位置する No. 10 測線（第 3.2.2-101 図（6））においては、No. 9 測線に認められた背斜構造の北方延長部に分布する B u 層は、極めて微弱ながら背斜状を呈するものの、後翼における南東側への傾動は極めて不明瞭となる。

さらに北側の No. 11 測線及びその北方のいずれの測線（第 3.2.2-101 図（7）～（9））においても、No. 9 測線及びそれ以南の測線に認められた背斜構造の連続は認められない。

上記の海底地形及び B u 層基底面の高まりについて、測線ごとに音波探査記録を用いて、高まりの断面積を求め、それらの分布について検討を行った（第 3.2.2-100 図）。海底地形及び B u 層基底面の、いずれの高まりの断面積についても、No. 7 測線以南では大きな値を示すが、No. 9 測線にかけて急速にその量を減じ、No. 10 測線以北の測線においては、その値は微小となる。また、No. 11 測線以北では海底地形には極めて僅かな高まりが認められるものの、B u 層基底面には高まりは認められない。このことから、海底地形の高まりは、背斜の成長による変形のみではなく、初生的な

堆積構造の形態も反映していると考えられる。

また、渡辺ほか(2010)⁽¹⁶⁾及び石橋(2008a, 2008b)^{(83), (84)}が活断層あるいは推定活断層を指摘している佐渡海盆東縁部の大陸棚斜面については、M—7測線及びM—6測線(第3.2.2-102図(1), (2))でみられるように、B層及びBu層に前置層的な反射パターンを示す地層が分布し、大陸棚斜面を形成しており、その分布は直下に分布するB層基底面、C層基底面等の形状と調和しておらず、大陸棚斜面付近には断層の存在を示唆する構造は認められない。「佐渡島南方海底地質図」(1994)⁽³³⁾及び「佐渡島北方海底地質図」(1995)⁽³⁴⁾は、いずれも、佐渡海盆の東側の大陸棚から大陸棚斜面にかけてプログラデーションパターンを示す堆積体が発達し、その佐渡海盆への延長がほぼ水平な堆積物となって海盆底を埋めているとしている(第3.2.2-103図(1), (2))。なお、プログラデーション(Progradation)とは、海岸に堆積が生じて、陸地が広がり海岸線が海側に前進する現象のことである。以上のように、佐渡海盆東縁の大陸棚斜面は、プログラデーションにより堆積した前置層の堆積面と判断される。

石橋(2008a, 2008b)^{(83), (84)}が指摘する角田山・弥彦山付近のM_I面が標高40m～50m程度に分布することが佐渡海盆東縁の断層の存在を示唆していることについては、地表地質調査結果、海域～陸域にかけての反射法地震探査結果、くいちがいの弾性論による地殻変動の試算結果等によると、角田山付近に分布するM_I面は地形の傾斜方向と逆の西方に傾斜しており、傾動していること(第3.2.2-17図, 第3.2.2-19図)、大陸棚斜面の地下深部には佐渡海盆東縁断層に対応する断層構造は認められないこと、角田・弥彦断層の上盤側には非対称の褶曲構造が形成されており、

同断層の活動が角田山・弥彦山～大陸棚～大陸棚斜面の隆起に寄与していると判断されること（第 3.2.2-104 図（1）～（3）），角田山・弥彦山周辺の段丘面高度には，角田・弥彦断層の活動による隆起が寄与していることが確認されたこと（第 3.2.2-104 図（4））などから，海域の佐渡海盆東縁断層よりも陸域の角田・弥彦断層（長岡平野西縁断層帯）の活動による寄与を考えることが合理的であると判断される。なお，加藤ほか（2010）⁽⁸⁶⁾は，佐渡海盆東縁の層厚変化や成長層のパターンは，角田—弥彦断層の活動によって，統一的に説明できると述べている。

M—14 測線の南側のM—15 測線（第 3.2.2-91 図（15））では，測線中央付近に佐渡堆があり，その北西側斜面の基部に，海底面下の極浅部まで変位を与える逆断層（以下，「佐渡島南方断層という。」）が推定される。また，佐渡堆の南東側には，前述のM—14 測線中央部に認められる背斜構造から連続する背斜構造が認められる。その西翼側では，分布する地層のうち最上位層であるB層まで連続するキンク状の向斜軸が認められることから，この背斜構造については少なくともB層堆積期以降の活動が考えられる。この背斜構造の南東側には大陸棚の下に伏在する背斜構造が認められ，その西翼にはD層を切る東傾斜の逆断層が推定される。この背斜構造の東翼ではD層が growth strata となっているものの，C層は西緩傾斜を示しており，C層堆積期以降の活動はないものと判断される。また，測線南東端に認められる背斜構造については，M—15 測線近傍で実施した WM—4 測線（第 3.2.2-91 図（31））をみると，D層とC層との境界が顕著な傾斜不整合となっており，少なくとも短波長の背斜構造についてはC層堆積期以降の活動はないものと判断される。

M—15 測線の南側のM—16 測線（第 3.2.2-91 図（16））では、M—15 測線において佐渡堆の南東側にみられた背斜構造は大陸棚外縁部に連続している。この背斜構造の両翼において、分布する地層の最上位層であるB層まで連続する向斜軸が認められることから、少なくともB層堆積期以降の活動が考えられる。この背斜構造の北西側の大陸棚斜面には2つの背斜構造が認められ、西側の背斜の西翼にC層を切る佐渡島南方断層が推定される。この2つの背斜構造では、B u層の構造については不明瞭であるが、B層には変形が認められることから、少なくともB層堆積期以降における活動が考えられる。一方、南東側の大陸棚の下には伏在し東翼に比べて西翼が急な背斜構造が認められ、その西翼にはD層を切る東傾斜の逆断層が推定される。この背斜構造の東翼ではD層及びC層が growth strata となっており、B層はほぼ水平であることから、少なくともB層堆積期以降の活動はないものと判断される。

M—16 測線の南側のM—17 測線（第 3.2.2-91 図（17））では、M—16 測線の大陸棚斜面で認められた2つの背斜構造のうち南東側のものが連続してきており、その西翼にC層を切る佐渡島南方断層が推定される。この背斜構造では、B u層の構造については不明瞭であるが、B層には変形が認められることから、少なくともB層堆積期以降における活動が考えられる。大陸棚外縁部の背斜構造については、その西翼側で、分布する地層の最上位層であるB層に変形が認められることから、少なくともB層堆積期以降における活動が考えられる。その南東側の大陸棚に認められる背斜構造については、その両翼において、分布する地層の最上位層であるB層の構造は不明瞭である。

M—17 測線の南側のM—18 測線（第 3.2.2-91 図（18））では、M—17 測線と同様に、大陸棚斜面、大陸棚外縁部及びその南東側の大陸棚に背斜構造が認められる。大陸棚斜面の背斜構造については、その西翼にC層を切る佐渡島南方断層が推定され、東翼側ではB u層に達する growth strata が認められることから、B u層堆積期における活動が考えられる。大陸棚外縁部の背斜構造については、その西翼にD層を切る逆断層が推定され、東翼側では、分布する地層の最上位層であるB層まで連続するキंक状の向斜軸が認められることから、少なくともB層堆積期以降の活動が考えられる。その南東側の大陸棚に認められる背斜構造については、その形態が北側のM—17 測線等とは異なり、西翼に比べて東翼が急傾斜を示す。このことから、この背斜構造は西傾斜の逆断層により形成されたものと推定される。なお、西翼にD層以下の地層に変位を与える東傾斜の逆断層が推定されるが、これは西傾斜の逆断層のバックスラストであると考えられる。東翼側では、分布する地層の最上位層であるC層まで連続するキंक状の向斜軸が認められ、少なくともC層堆積期以降の活動が考えられる。

M—18 測線近傍で実施したウォーターガン・シングルチャンネル音波探査のS—19 測線及びS—20 測線（第 3.2.2-105 図（1）、（2））では、最終氷期の侵食面と考えられる大陸棚が、その外縁部において、地層の背斜構造と調和的に高まっていることが認められる。一方、南東側の背斜構造では大陸棚に変形は認められない。このことは、大陸棚の外縁部に位置する背斜構造の方が、その南東側に位置する背斜構造よりも活動的であることを示しており、南東側の背斜構造については、少なくとも最終氷期最盛期以降の活動はないものと判断される。

M—18 測線の南側のM—19 測線（第 3.2.2-91 図（19））では、M—18 測線と同様に、大陸棚斜面、大陸棚外縁部及びその南東側の大陸棚に背斜構造が認められる。大陸棚斜面の背斜構造については、その東翼ではC層に growth strata が認められるものの、B層には認められないことから、B層堆積期以降の活動性はないものと判断される。大陸棚外縁部の背斜構造については、その東翼側でC層まで連続するキंक状の向斜軸が認められるものの、B層に連続しないことから、B層堆積期以降の活動性はないものと判断される。その南東側の大陸棚に認められる背斜構造については、北側のM—18 測線と同様に、東翼が急傾斜を示し、東翼側では、向斜軸まで測線が届いていないものの、分布する地層の最上位層であるC層が傾斜していることから、少なくともC層堆積期以降の活動が考えられる。

M—19 測線の南側の KNo. 7 測線（第 3.2.2-106 図（1））では、大陸棚外縁部及びその南東側の大陸棚に背斜構造が認められる。大陸棚外縁部の背斜構造は伏在背斜となっており、活動性はないものと考えられるものの、最終氷期の侵食面と考えられる大陸棚が、背斜構造と調和的にやや高まっていることが認められる。また、南東側の大陸棚の背斜構造については、両翼ともB層に変形が認められるものの、大陸棚の海底面には同背斜に対応する高まりは認められない。

KNo. 7 測線の南側の KNo. 6 測線（第 3.2.2-106 図（2））でも、大陸棚外縁部及びその南東側の大陸棚に背斜構造が認められる。大陸棚外縁部の背斜構造は伏在背斜となっており、活動性はないものと考えられ、大陸棚の地形についても、微小な起伏を示すものの、背斜構造との系統的な対応は認められない。また、南東側の大陸棚の背斜構造については、B層に変形

が認められるものの、大陸棚の海底面には同背斜に対応する高まりは認められない。

さらに南側のKNo. 5 測線(第3.2.2-106 図(3)), KNo. 4 測線(第3.2.2-106 図(4)) 及び KNo. 3 測線(第3.2.2-106 図(5)) では、KNo. 6 測線等に認められる大陸棚外縁部の背斜構造は、少なくとも可探深度内には認められない。南東側の大陸棚の背斜構造は連続しており、B 層に変形が認められる。この背斜構造はさらに南へ連続しており、KNo. 2 測線(第3.2.2-106 図(6)) 及び KNo. 1 測線(第3.2.2-106 図(7)) では、B_u 層が変形したB 層を不整合に覆い、B_u 層に変形は認められない。また、大陸棚の海底面には同背斜に対応する高まりは認められない。

なお、大陸棚外縁部の背斜構造の活動性に明らかな差異が認められるM—18 測線とM—19 測線付近以南では、F—B 褶曲群の北西側に、活褶曲であるF—D 褶曲群(後述)が分布するようになる。両褶曲群はともに北西縁に変位量の大きな逆断層を伴っている。F—D 褶曲群の変形はM—18 測線(第3.2.2-91 図(18)) よりM—19 測線(第3.2.2-91 図(19)) で大きく、海底地形(第3.2.2-107 図(1), (2))を見ても、南に行くほど隆起していく様子が認められる。したがって、M—19 測線付近において、B_u 層あるいはB 層堆積期以降における褶曲の主活動域は、F—B 褶曲群からF—D 褶曲群へ、すなわち沖合側へステップしているものと考えられる。

また、佐渡島南方断層については、その走向がF—B 褶曲群と30°程度の角度で斜交していること、佐渡島南方断層の上盤側が幅の広い背斜構造あるいは東への同斜構造からなるのに対して、F—B 褶曲群は短波長の複数の背斜からなり、褶曲形態が異なっていることから、両者は別の活動セ

グメントの可能性がある。佐渡島南方断層の北部では、M—11 測線（第 3.2.2-91 図（11））まで海底面下の浅部に達する逆断層が認められ、その上盤にあたる小木海脚では最終氷期の侵食面が東方への傾動を示している。M—11 測線北側のM—10 測線（第 3.2.2-91 図（10））では断層はC層下に伏在するようになるものの、小木海脚における最終氷期の侵食面の傾動は認められる。さらに北側のM—9 測線（第 3.2.2-91 図（9））では、背斜構造は認められるものの、断層は認められず、最終氷期の侵食面の東方への傾動も認められない。したがって、佐渡島南方断層の北端はM—9 測線には達していないものと判断される。南部では雁行して逆断層が分布し、前述の通り、M—18 測線（第 3.2.2-91 図（18））では逆断層上盤側の背斜東翼側にB u層に達する growth strata が認められるものの、その南側のM—19 測線（第 3.2.2-91 図（19））では、断層はC層最下部までしか達しておらず、上盤側の背斜東翼の growth strata もB層には認められない。したがって、M—19 測線においてはB層堆積期以降における活動はなかったものと判断される。

一方、M—16 測線の近傍にある地質調査所のGS—15 測線（第 3.2.2-108 図（1））では、M—16 測線と同様に、大陸棚斜面から大陸棚にかけて背斜構造が認められ、さらに、その西方の上越海盆にも緩やかな背斜構造が認められる。上越海盆の背斜構造はGS—15 測線北側のGS—16 測線（第 3.2.2-108 図（2））では明瞭な背斜構造として認められ、B u層を変形させている。GS—15 測線の南側のGS—14 測線（第 3.2.2-108 図（3））では、GS—15 測線及びGS—16 測線にみられる上越海盆の背斜構造の延長位置に背斜構造は認められない。この上越海盆の背斜構造とその東方の褶曲群と

は、上越海盆東縁部に変位量の大きい逆断層が推定されることから、異なる活動セグメントであると判断される。

(d) 深部構造の検討

F—B褶曲群を変形させている断層の深部形状について、海上音波探査の結果に基づき、バランス断面法を用いて検討した。

F—B褶曲群を変形させている断層として、佐渡島南方断層が想定されるが、異なる活動セグメントの可能性があるので、ここでは、佐渡海盆南端部から佐渡堆と大陸棚の間を通過して大陸棚外縁付近に至る向斜軸部に断層を設定した（南部では音波探査記録上で伏在逆断層が推定される）。また、マーカー層準としてB u層の基底面を用いた。

M—15 測線及びM—18 測線についてバランス断面法を適用した結果、マーカー層準を堆積時の地形から現在の褶曲形態を生じさせる断層は、第3.2.2-109 図に示すような地下深部の構造を持つものと推定された。

(e) 総合評価

F—B褶曲群のうち、佐渡海盆南部から南西の大陸棚外縁部にかけて延びている背斜構造については、その西翼に南東傾斜の逆断層が推定され、B u層に褶曲の成長を示唆する構造が認められ、最終氷期の侵食面にも変形が認められることから、活褶曲と判断される。活動性を考慮する区間の北端については、M—8 測線で明瞭な背斜構造が認められなくなり、海底地形及びB u層基底面の高まりの断面積も No. 7 から No. 9 測線にかけて急速にその量を減じ、M—8 測線の北に位置する No. 10 測線では、その値は微小となることから、活動的な区間はM—8 測線までと判断される。しかしながらB u層基底面に微小な高まりがあることから、安全評価上、B u

層基底面の高まりが認められなくなる No. 12 測線までを考慮することとする。活動性を考慮する区間の南端については、M—19 測線で背斜後翼側のキंक状の向斜軸が B 層まで連続しておらず、B 層堆積期における活動はないものと考えられることから、M—19 測線までと判断される。しかしながら、その南側の KNo. 7 測線で大陸棚の海底地形に伏在背斜と調和的な若干の高まりが認められることから、安全評価上、大陸棚の海底地形と伏在背斜との対応が認められなくなる KNo. 6 測線までを考慮することとする。

以上のように、F—B 褶曲群のうち佐渡海盆南部から南西の大陸棚外縁部にかけて延びる背斜構造については、その活動的な区間は、M—8 測線から M—19 測線までの約 27km であるが、安全評価上、不確かさの考慮として No. 12 測線から KNo. 6 までの約 36km とする。

F—B 褶曲群のうち、上記の背斜構造の南東側に位置する大陸棚の背斜構造については、M—16 測線以北では伏在背斜となっており、C 層あるいは B 層に変形が認められないことから、活褶曲ではないと判断されるものの、その南側では分布する地層の最上位層である B 層あるいは C 層に変形が認められることから、その活動性を否定できない。また、本背斜構造は M—17 測線・M—18 測線付近を境に、その北東側と南西側とで形態が異なっており、北東側では西翼が急傾斜を示すのに対し、南西側では東翼が急傾斜を示す。このことから、本背斜構造の北東部は主として南東傾斜の逆断層により、南西部は主として北西傾斜の逆断層により形成されたものと考えられる。北東部については、その大部分が、活動性のない伏在背斜であり、一部で活動性を否定できないものの、その活動は大陸棚外縁部の活背斜を成長させる断層活動の副次的なものと考えられる。南西部につい

ては、大陸棚外縁部の活背斜を成長させる断層とは逆傾斜の断層により成長しているものと考えられることから、活動性を考慮する。なお、大陸棚の海底地形に背斜構造と調和的な変形が認められないことから、少なくとも最終氷期最盛期以降の活動はないものと考えられ、大陸棚外縁部の背斜構造より活動性が低いものと考えられる。活動性を考慮する区間の北端については、背斜構造の形態が明瞭に異なるM—17 測線とする。南端については、KNo. 2 測線及びKNo. 1 測線においてB u層が変形したB層を不整合に覆い、B u層に変形が認められないことから、少なくともKNo. 2 測線では後期更新世の活動はないものと判断される。以上のように、F—B褶曲群のうち大陸棚に位置する背斜構造については、M—17 測線からKNo. 2 測線までの活動性を考慮することとし、その長さを約21kmと評価し、以後、米山沖断層と呼ぶ。

また、佐渡島南方断層については、その走向がF—B褶曲群と30°程度の角度で斜交していること、佐渡島南方断層の上盤側が幅の広い背斜構造、あるいは東への同斜構造からなるのに対して、F—B褶曲群は短波長の複数の背斜からなり、褶曲形態が異なっていることから、両者は別の活動セグメントの可能性がある。佐渡島南方断層は海底面下の極浅部まで及ぶ東傾斜の逆断層であり、上盤側の島棚を東方へ傾動させている。活動性を考慮する区間の北端については、断層が認められず、島棚の海底地形にも東方への傾動が認められなくなるM—9 測線とし、南端については、断層上盤側の背斜後翼においてgrowth strataがB層に認められないM—19 測線とする。佐渡島南方断層をF—B褶曲群とは別の活動セグメントとした場合、M—9 測線からM—19 測線までの活動性を考慮することとし、その長

さを約 29km と評価する。

b. その他の断層

敷地を中心とする半径 30km 範囲には、「佐渡島南方海底地質図」(1994)⁽³³⁾ 及び「日本周辺海域の第四紀地質構造図」(2001)⁽³⁶⁾ 等によると、前述の F—B 褶曲群（佐渡島南方断層も含む）と関連性のない断層は示されていない（第 3.2.2-92 図）。

(3) 敷地を中心とする半径30km以遠の断層

「[新編] 日本の活断層」(1991)⁽²³⁾、「佐渡島南方海底地質図」(1994)⁽³³⁾、「佐渡島北方海底地質図」(1995)⁽³⁴⁾、「能登半島東方海底地質図」(2002)⁽³⁵⁾ 及び「日本周辺海域の第四紀地質構造図」(2001)⁽³⁶⁾ による敷地周辺海域の断層分布図を第 3.2.2-92 図に示す。

文献調査結果及び音波探査記録の解析結果に基づき、構造（褶曲・背斜）の規模、敷地からの距離等を考慮すると、敷地を中心とする半径 30km 以遠の海域における主要な構造としては、佐渡海盆西縁部に位置し、ほぼ NE—SW 方向の佐渡島棚東縁撓曲、上越海盆南東縁部に位置し、軸が NE—SW 方向ないし ENE—WSW 方向の背斜・向斜からなる F—D 褶曲群及び高田沖褶曲群がある（第 3.2.2-11 表）。

a. 佐渡島棚東縁撓曲

(a) 文献調査結果

佐渡島棚の東斜面において、「[新編] 日本の活断層」(1991)⁽²³⁾ は活断層あるいは推定活断層を示し、「佐渡島南方海底地質図」(1994)⁽³³⁾ 及び「佐渡島北方海底地質図」(1995)⁽³⁴⁾ は北西傾斜の断層を示し、伏在断層とし

ている。また、「日本周辺海域の第四紀地質構造図」(2001)⁽³⁶⁾は北西傾斜の逆断層を示し、鮮新世以降に活動した断層としている。

渡辺ほか(2007)⁽⁸⁷⁾及び名古屋大学ほか(2008)⁽⁸⁸⁾は、佐渡海盆西縁部の佐渡島棚斜面基部から小木海脚東縁部を経て佐渡堆東縁部にかけて西傾斜の活断層を示し、その長さを35km以上としている(第3.2.2-92図)。

(b) 音波探査記録解析結果

佐渡島棚東縁撓曲周辺の地質構造図を第3.2.2-110図に示す。

M—7測線(第3.2.2-91図(7))では、佐渡島棚斜面の基部付近に、断層変位が海底面下の極浅部まで及ぶ北西傾斜の逆断層が推定され、Bu層に変位が認められることから、Bu層堆積期における活動があったものと判断される。

M—7測線の南側のM—8測線(第3.2.2-91図(8))では、C層以下の地層に変位を与える北西傾斜の逆断層が推定され、その南東側に撓曲構造が認められる。この撓曲構造ではBu層まで変形が及んでいることから、Bu層堆積期における活動があったものと判断される。

M—8測線の南側のM—9測線(第3.2.2-91図(9))では、C層以下の地層に変位を与える北西傾斜の逆断層が推定されるものの、B層以上の地層に変位は及んでおらず、その南東側に撓曲構造も認められないことから、少なくともB層堆積期以降における活動はないものと判断される。

M—8測線及びM—9測線付近で実施したシングルチャンネル音波探査記録を見ても、M—8測線とM—9測線の間のS—10測線(第3.2.2-111図(1))ではM—8測線と同様に佐渡島棚斜面の基部にBu層まで変形させる撓曲構造が認められ、M—9測線の南側のS—11測線(第3.2.2-111

図(2))では撓曲構造が認められない。

一方、M—7 測線の北東方に位置するM—6 測線(第 3.2.2-91 図(6))では佐渡島棚斜面の基部付近に、断層は認められないものの、B u 層まで変形させる撓曲構造が認められる。

M—6 測線の北側のM—5 測線(第 3.2.2-91 図(5))では、C 層以下の地層に撓曲構造が認められるものの、少なくともB u 層は水平に堆積しており、B u 層堆積期以降における活動はないものと判断される。

その北側のM—4 測線(第 3.2.2-91 図(4))についても、2 列の背斜構造が認められ、南東側の背斜構造の東翼にはB 層下部まで変位を与えている逆断層が推定されるものの、少なくともB u 層は水平に堆積しており、B u 層堆積期以降における活動はないものと判断される。また、北西側の背斜構造については、東翼に分布する最上位層であるC 層が変形していることから、少なくともC 層堆積期以降における活動が推定される。北西側の背斜構造と佐渡島棚東縁撓曲が同じ活動セグメントであるとすれば、北西側の背斜構造も佐渡島棚東縁撓曲を形成する逆断層に関連する褶曲と考えられるが、この背斜構造の東方には佐渡島棚東縁撓曲から連続する撓曲あるいは逆断層が認められるものの、その活動性は認められない。したがって、北西側の背斜構造と佐渡島棚東縁撓曲とは異なる活動セグメントと考えられる。

佐渡島に分布する段丘の旧汀線高度の分布をみると、大佐渡と小佐渡において、それぞれ南東への傾動を示すものの、小佐渡南西端の小木半島では北への傾動を示しており、変形様式が異なる(第 3.2.2-112 図)。また、大佐渡と小佐渡それぞれの山地西縁部には南東傾斜の断層が推定されてお

り、小佐渡の山地西縁部の断層と佐渡島棚東縁撓曲との活動により小佐渡は隆起しているものと考えられるが、小木半島にみられる変動は小佐渡主部の変動とは異なっており、小木半島沖のM—9 測線付近で佐渡島棚東縁撓曲が認められなくなることと整合的である。

(c) 総合評価

佐渡島棚東縁撓曲については、主部では変位が海底面下の極浅部まで及ぶ北西傾斜の逆断層が認められ、その他でもB u層を変形させる撓曲構造が認められることから、B u層に変位・変形が認められる区間の活動性を考慮することとし、その長さをM—5 測線からM—9 測線までの約 37kmと評価する。

佐渡島棚東縁撓曲の南方に位置するF—B 褶曲群との関係については、佐渡島棚東縁撓曲が北西傾斜の逆断層で形成されているのに対し、F—B 褶曲群は南東傾斜の逆断層により形成されていると推定され、地下構造が大きく異なることから、両者は異なる活動セグメントであると判断される。

b. F—D 褶曲群及び高田沖褶曲群

(a) 文献調査結果

「[新編] 日本の活断層」(1991)⁽²³⁾ は上越海盆の南東縁部において、ENE—WSW方向で南南東上がりの推定活断層を、その西方にNE—SW方向で南東上がりの活断層を示し、その南方の大陸棚にNE—SW方向で南東上がりの活断層を2条示している。「佐渡島南方海底地質図」(1994)⁽³³⁾ 及び「能登半島東方海底地質図」(2002)⁽³⁵⁾ は、上越海盆の南東縁部において、ENE—WSW方向で南南東傾斜の断層あるいは伏在断層を、その西方にNE—SW方向で南東傾斜の延長の短い伏在断層あるいは伏在逆断

層を2条示し、その南方の大陸棚にNE－SW方向で南東傾斜の伏在断層を示している。また、「日本周辺海域の第四紀地質構造図」(2001)⁽³⁶⁾は上越海盆の南東縁部にENE－WSW方向で南南東傾斜の逆断層を、その南方の大陸棚にNE－SW方向で南東傾斜の逆断層を示し、いずれも鮮新世以降に活動した断層としている。

Okamura (2003)⁽⁸⁹⁾は、上越海盆南東縁から南東の大陸棚にかけて分布する褶曲群を、褶曲が連続的でなくなる部分を境として、2つの褶曲帯に区分している(第3.2.2-113図(1))。また、このうちの南西側の褶曲帯については、3枚のスラストシートからなり、活動域が南東側から北西側へ移動していることを指摘している(第3.2.2-113図(2))。

(b) 音波探査記録解析結果

F－D褶曲群及び高田沖褶曲群周辺の地質構造図を第3.2.2-114図に示す。

M－20測線(第3.2.2-91図(20))では、測線の中央部付近に短波長の背斜構造が認められ、その北西側の上越海盆南東縁に海底面下の極浅部にまで及ぶ南東傾斜の逆断層が推定される。その南東に長波長の緩やかな背斜構造があり、背斜軸の位置がD層以下の地層では一定の位置に認められるのに対し、その上位では表層に向かって南東へ大きく移動しており、Bu層は背斜軸部には認められず、翼部に分布している。これはこの背斜構造がD層堆積後に成長を始め、Bu層堆積期においてもその活動が継続していることを示している。また、測線南東端部にはD層以下の地層に大きな変位を与える南東傾斜の逆断層が認められる。この断層はF－B褶曲群北西縁の断層であり、C層以上の地層には変位を与えておらず、C層は緩や

かな背斜状の変形を示すことから、主活動期はC層堆積期以前であると考
えられるものの、B層が緩やかに傾斜しており、B層堆積期の活動は否定
できない。しかし、F—B褶曲群の項で述べたとおり、当該海域では、B u
層あるいはB層堆積期以降における褶曲の主活動域は、陸側のF—B褶曲
群から北西沖のF—D褶曲群及び高田沖褶曲群へステップしており、B層
にみられる緩やかな傾斜はF—B褶曲群の沖合側に分布するF—D褶曲群
及び高田沖褶曲群を形成する断層の活動に起因するものと推定される。

M—21 測線（第 3.2.2-91 図（21））では、M—20 測線と同様に、測線
中央部付近に短波長の背斜構造が認められ、その北西側の上越海盆南東縁
に海底面下の極浅部にまで及ぶ南東傾斜の逆断層が推定される。その南東
にはやや短波長の背斜構造が認められ、B u 層まで変形させている。その
南東には伏在背斜が認められ、この伏在背斜はC層堆積期に活動を終えて
いるものと考えられるが、そのすぐ南東側に認められる背斜軸を中心とし
て長波長の背斜構造が形成されており、伏在背斜の分布域は長波長の背斜
構造の変形領域に含まれている。長波長の背斜構造はB層まで変形させて
おり、最終氷期の侵食面と考えられる大陸棚の地形に、この背斜構造に対
応する高まりが認められる。また、測線南東部にも背斜構造が認められ、
分布する地層の最上位層であるC層まで変形させているものの、大陸棚の
海底地形に変形は認められない。このことは、北西側に位置する長波長の
背斜構造の方が、南東側に位置する背斜構造よりも活動的であることを示
しており、南東側の背斜構造については、少なくとも最終氷期最盛期以降
の活動はないものと判断される。前述したように、Okamura (2003)⁽⁸⁹⁾ に
よれば、褶曲活動域は、東から西に向かって移動しているとされており、

現在の活動域は沖合にあると判断される。一方、測線北西部の上越海盆には長波長の背斜構造が認められ、B u層まで変形させている。測線北西端部にもB u層を変形させる背斜構造が認められ、この背斜構造は上越海丘を形成している。

M—23 測線（第 3.2.2-91 図（23））では、測線中央部付近に、D層以下の地層に変位を与える南東傾斜の逆断層が推定される。この断層の上盤側には比較的長波長の背斜構造が2列認められ、その南東側に比較的短波長の背斜構造が認められる。いずれの背斜構造もB u層を変形させている。

F—D褶曲群及び高田沖褶曲群の北西縁には、前述の通り、逆断層が認められるが、M—23 測線北東方のGS—7 測線（第 3.2.2-115 図）では、比較的緩やかな褶曲構造を示している。この付近を境に褶曲軸の走向が少し曲がり、北東側ではENE—WSW方向、南西側ではNE—SW方向を示し、この付近では多くの背斜・向斜に不連続あるいは軸の屈曲が認められる（第 3.2.2-114 図）。また、この付近より北東側の褶曲群（F—D褶曲群）では、北西縁の逆断層付近に短波長の背斜構造が、その南東側に長波長の背斜構造が分布しているのに対し、南西側の褶曲群（高田沖褶曲群）では比較的長波長の背斜構造が2列分布し、その南東側に比較的短波長の背斜構造が分布している。以上のことから、北東側のF—D褶曲群と南西側の高田沖褶曲群とはセグメント区分できるものと判断される。

M—20 測線北東方のM—17 測線（第 3.2.2-91 図（17））では、F—D褶曲群の北方延長と考えられる位置に背斜構造は認められない。また、M—20 測線北方のGS—13 測線（第 3.2.2-116 図）では、F—D褶曲群の沖合側に分布するNNE—SSW方向の背斜構造の北方延長部に伏在背斜が

認められるものの、B層に変形は認められない。

M—23 測線南西方の F8S 測線（第 3.2.2-117 図（1））では、高田沖褶曲群のうち北西側に位置する背斜構造の延長と考えられる位置付近に背斜構造は認められない。

M—23 測線南西方の J0—25 測線（第 3.2.2-117 図（2））では、高田沖褶曲群のうち中央に位置する背斜構造の延長と考えられる位置付近に背斜構造は認められない。なお、測線北東側に認められる背斜構造は高田沖褶曲群のうち南東側に認められる背斜であり、ここでは B u 層まで変形させている。

M—23 測線南西方の Line147 測線（第 3.2.2-117 図（3））では、高田沖褶曲群のうち南東側に位置する背斜構造の延長部に、背斜構造が認められ、その南東翼には B 層まで連続するキンク状の背斜軸が認められるものの、B u 層に連続しないことから、B u 層堆積期以降の活動性はないものと判断される。

（c） 深部構造の検討

F—D 褶曲群及び高田沖褶曲群を変形させている断層の深部形状について、海上音波探査の結果に基づき、バランス断面法を用いて検討した。

F—D 褶曲群及び高田沖褶曲群の北西縁に分布する断層が、褶曲群を変形させているものとし、マーカー層準としては B u 層の基底面を用いた。

M—20 測線及び M—23 測線についてバランス断面法を適用した結果、マーカー層準を堆積時の地形から現在の褶曲形態を生じさせる断層は、第 3.2.2—118 図に示すような地下深部の構造を持つものと推定された。

F—D 褶曲群及び高田沖褶曲群を形成する断層と F—B 褶曲群を形成す

る断層の等深線図と重力異常図を重ねて第 3.2.2—119 図に示す。両断層の等深線は滑らかにはつながらず、深部に至るまで別個の断層であると考えられる。また、両断層分布域の重力異常は、高重力異常を示す沖合側から沿岸域の低重力異常域に向かって単調に重力が低くなっているものの、両断層の境界付近では目玉状のコンターがみられ、低重力異常域が鞍部に境に屈曲している。このことから、この付近の深部構造にはギャップがあるものと考えられる。

(d) 総合評価

F—D 褶曲群については、主部では、褶曲群の北西縁に海底面下の極浅部まで及ぶ逆断層が認められ、その南東側の褶曲群では B u 層に変形がみられ、B u 層堆積期以降の活動が認められることから、B u 層の変形が認められる区間の活動性を考慮することとし、その長さを M—17 測線から GS—7 測線までの約 30km と評価する。

高田沖褶曲群については、主部では褶曲群の北西縁に海底面下の浅部に及ぶ逆断層が認められ、その南東側の褶曲群では B u 層に変形がみられ、B u 層堆積期以降の活動が認められることから、B u 層の変形が認められる区間の活動性を考慮することとする。高田沖褶曲群の南西端については、褶曲群北西縁の逆断層が全く認められなくなる F 8 S 測線とも考えられるが、安全評価上、F—D 褶曲群及び高田沖褶曲群の前縁の南西延長線と、南東側に認められる活背斜軸のうち最も南西方へ延びている活背斜軸の南西端 (J0—25 測線との交点) からの垂線とが交差する点とする (第 3.2.2-120 図)。活動性を考慮する区間の長さを、この点から GS—7 測線までの約 25km と評価する。

F—D褶曲群と高田沖褶曲群とは、褶曲軸の走向がやや斜交し、両褶曲群の境界付近において、多くの背斜・向斜に不連続あるいは軸の屈曲が認められること、両褶曲群を構成している背斜構造の波長とその分布様式が異なること、両褶曲群の境界付近において褶曲群北西縁に分布する逆断層が認められなくなり比較的緩やかな褶曲構造を示すことから、両褶曲群はセグメント区分できるものと判断される。ただし、F—D褶曲群と高田沖褶曲群との離隔が短いこと、両褶曲群を横断して連続する褶曲構造が存在することから、安全評価上、両褶曲群の同時活動についても考慮するものとし、その長さを約 55km と評価する。

F—D褶曲群とその北東側のF—B褶曲群との関係については、F—D褶曲群の北西端部とF—B褶曲群の南西端部との離隔が7km程度あること、F—B褶曲群では短波長の褶曲が発達するのに対してF—D褶曲群では長波長かつ緩やかな褶曲が発達すること、両褶曲群をまたいで連続する褶曲が存在しないこと、両褶曲群とも北西縁に変位量の大きい逆断層を伴っていること、バランス断面法により推定した両褶曲群を形成する断層が深部においても連続しないこと、重力異常に不連続が認められることから、両褶曲群は異なる活動セグメントであると判断される。また、F—B褶曲群の深部に推定される北西縁の断層は、2007年新潟県中越沖地震の震源断層であると考えられ、当地震の発生によって応力が解放されたと推定される。

F—D褶曲群とその北東側の佐渡島南方断層との関係については、F—D褶曲群と佐渡島南方断層東方の褶曲が連続しないことなどから、両者が連動する可能性は低いものと判断される。ただし、安全評価上、F—D褶曲群及び高田沖褶曲群と佐渡島南方断層との同時活動についても考慮するも

のとし、その長さを約 84km と評価する。

また、南西方向の延長海域においては、「能登半島東方海底地質図」(2002)⁽³⁵⁾ 及び Okamura (2003)⁽⁸⁹⁾ が N E - S W 方向に延びる親不知海脚を形成する背斜の北西側翼部に伏在逆断層（以下、親不知海脚西縁断層という。）を示しており（第 3.2.2-120 図）、さらにその南西延長陸域には、魚津断層帯が分布している。魚津断層帯は地震調査委員会 (2007)⁽⁹⁰⁾ によれば、長さ約 32km の断層帯で、東傾斜の逆断層からなり、北東端付近では右横ずれを伴うとされている（第 3.2.2-121 図 (1)）。高田沖褶曲群と親不知海脚西縁断層との関係については、両者の離隔が 10km 程度であること（第 3.2.2-120 図）、両者の間に連続する活褶曲は存在しないこと（第 3.2.2-121 図 (1), (2)）から、両者が連動する可能性は低いものと判断される。しかしながら、安全評価上、佐渡島南方断層、F-D 褶曲群及び高田沖褶曲群、親不知海脚西縁断層、魚津断層帯の同時活動についても考慮するものとし、その長さを約 156km と評価する。

F-D 褶曲群及び高田沖褶曲群の南東方の陸域には高田平野があり、その西縁部には都市圏活断層図「高田」(2002)⁽⁹¹⁾ 等により高田平野西縁断層が示されており（第 3.2.2-120 図）、活断層とされている。高田平野西縁断層は、その走向が N-S 方向であること、西傾斜の断層であることから、F-D 褶曲群及び高田沖褶曲群との関連はないものと考えられる。また、その付近には N N E - S S W 方向の佐渡島南方断層延長部が延びてきているものの、東傾斜の断層であり、この付近では活動性も認められないことから、両者に関連はないものと考えられる。

なお、「3.2.2.2.3 敷地周辺陸域の変動地形」で述べたとおり、角田・

弥彦山塊の西海岸から高田平野の西海岸に至る間において、中位段丘の最高位旧汀線の高度はほぼ一定であり、大きな不連続あるいは傾動が認められないことから、海域の変動は陸域には及んでいないものと判断される。

c. その他の断層

敷地を中心とする半径 30km 以遠には、佐渡島東縁撓曲、F—D 褶曲群及び高田沖褶曲群に関連する断層の他に、「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾、「佐渡島南方海底地質図」(1994)⁽³³⁾、「佐渡島北方海底地質図」(1995)⁽³⁴⁾、「能登半島東方海底地質図」(2002)⁽³⁵⁾ 及び「日本周辺海域の第四紀地質構造図」(2001)⁽³⁶⁾ 等の文献によると、佐渡島棚西縁部、富山舟状海盆、大佐渡北方等に断層が示されている（第 3.2.2-92 図）。これらの断層の長さ、敷地からの距離を考慮すると、これらが敷地に与える影響は小さいものと判断される。

3.2.3 敷地近傍の地質・地質構造

3.2.3.1 調査内容

敷地近傍の地質及び地質構造を詳細に把握するため、敷地周辺における調査結果を踏まえて、敷地を中心とする半径約 5 km の範囲において、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的調査等を実施した。

敷地近傍の地質及び地質構造等に関する主要な文献としては、地質調査所発行の 50 万分の 1 「活構造図—新潟」(1984)⁽³⁾、5 万分の 1 地質図幅「柏崎地域の地質」(1995)⁽¹⁰⁾ 及び 20 万分の 1 海洋地質図「佐渡島南方海底地質図」(1994)⁽³³⁾、新潟県発行の 20 万分の 1 「新潟県地質図」(1977, 1989, 2000)^{(13), (14), (15)}、活断層研究会編の「[新編] 日本の活断層」(1991)⁽²³⁾、岸ほか(1996)⁽⁵¹⁾、中田・今泉編の「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾、荒浜砂丘団体研究グループ(1996, 2001, 2008)^{(48), (49), (50)} 等がある。これらの文献及び石油関係資料により敷地近傍の地質及び地質構造の概要を把握した。

変動地形学的調査としては、主に国土地理院で撮影された縮尺 4 万分の 1、2 万分の 1 及び 1 万分の 1 の空中写真並びに国土地理院発行の縮尺 2 万 5 千分の 1 の地形図等を使用して、空中写真判読を行うとともに、一部の地域について、(財)電力中央研究所が実施した航空レーザ計測による高解像度の地形データに基づいて地形解析を実施した。

地表地質調査としては、変動地形学的調査に使用した空中写真及び地形図を使用して、詳細な地表踏査等を実施した。

地球物理学的調査としては、陸域については反射法地震探査を、海域については海上音波探査及びベイケーブル探査を実施した。

3.2.3.2 調査結果

敷地を中心とする半径約 5 km の範囲における地形、地質及び地質構造は、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査、地球物理学的調査等の結果によると以下のとおりである。

3.2.3.2.1 敷地近傍の地形

敷地近傍の地形図を第 3.2.3-1 図に示す。

敷地近傍陸域の地形は、寺泊・西山丘陵、中央丘陵及び柏崎平野からなる。

寺泊・西山丘陵は、日本海に面した標高 150m 程度以下のなだらかな丘陵であり、その南端部が敷地近傍に位置する。

中央丘陵は、寺泊・西山丘陵の東側を稜線が NNE－SSW 方向に連続する標高 300m 程度の丘陵であり、その南西端が敷地近傍に位置する。

柏崎平野は、西側を寺泊・西山丘陵に、東側を中央丘陵に、南側を米山山塊に囲まれた南北 15km 程度、東西 4 km～7 km 程度の平野であり、その北部が敷地近傍に位置する。別山川、鯖石川等により形成された沖積平野であり、平野縁辺部には最終間氷期の段丘面が断片的に分布し、平野西側の海岸部には荒浜砂丘が分布する。

敷地は、荒浜砂丘の北部に位置する。

敷地近傍海域は大陸棚に位置し、水深は最大 50m 程度であり、約 9／1,000 ～10／1,000 の緩やかな海底勾配を示す。

3.2.3.2.2 敷地近傍の地質

敷地近傍の地質層序表を第 3.2.3-1 表に、地質図を第 3.2.3-2 図に、地質断

面図を第 3. 2. 3-3 図に, 柏崎平野及びその周辺における段丘分布図を第 3. 2. 3-4 図に, 下末吉期離水面の地形を第 3. 2. 3-5 図に示す。

敷地近傍陸域においては, 寺泊・西山丘陵及び中央丘陵に中新世～前期鮮新世の寺泊層及び椎谷層, 前期鮮新世～前期更新世の西山層及び灰爪層が, 柏崎平野縁辺部に前期更新世末期の大坪層, 中期更新世の青海川層及び古安田層, 後期更新世の安田層, 大湊砂層, 番神砂層及びM_{II}面堆積物が, 柏崎平野に完新世の沖積層が, 荒浜砂丘に完新世の新时期砂層が分布する。

敷地近傍海域においては, 上位から A 層, B_u 層, B 層, C 層, D 層及び E 層が分布する。

(1) 寺泊層, E 層 (下部)

本層は中央丘陵の分水嶺付近に分布する。主に黒色頁岩からなり, 頁岩優勢の砂岩・頁岩互層をなす。敷地近傍陸域の地表部においては, 本層下限は不明であるが, 反射法地震探査結果等によると, 層厚は 1,500m に達する。

本層の堆積年代については, 新潟県地質図 (1989, 2000) ⁽¹⁴⁾, ⁽¹⁵⁾, 土編 (1979, 1981) ⁽³⁸⁾, ⁽³⁹⁾ によると, 中新世中期～中新世後期とされている。

海域では, 基礎試錐と音波探査記録との対比 (第 3. 2. 2-88 図 (2), (3)) から, E 層の下部が寺泊層に相当する。E 層は椎谷付近の沿岸域において海底面あるいは A 層直下に分布している。

(2) 椎谷層, E 層 (上部)

本層は, 寺泊・西山丘陵では観音岬付近の海岸部, 柏崎市西山町後谷付近に, 中央丘陵では寺泊層を取り巻いて分水嶺付近に分布する。主に砂岩が優勢な砂岩・泥岩互層からなる。層厚は 500m 前後であり, 下位の寺泊層とは整合関係にある。

本層の堆積年代については、新潟県地質図(1989)⁽¹⁴⁾、土編(1979, 1981)^{(38), (39)}によると、中新世後期～鮮新世初期とされ、天然ガス鉱業会ほか(1982)⁽¹⁹⁾によると、椎谷層上限の年代は生物年代層序から 440 万年前の前後であるとされている。

海域では、基礎試錐と音波探査記録との対比(第 3.2.2-88 図(2), (3))から、E層の上部が椎谷層に相当する。E層は椎谷付近の沿岸域において海底面あるいはA層直下に分布している。

(3) 西山層, D層

本層は、寺泊・西山丘陵及び中央丘陵において、椎谷層を取り巻いて帯状に分布する。主に泥岩からなり、砂岩、凝灰岩を挟在する。泥岩は暗緑灰色ないし暗青灰色を呈し、一般に塊状無層理である。寺泊・西山丘陵等においては、本層の下部に多数の砂岩薄層が挟在し、泥岩優勢の互層となっており、池辺(1949)⁽⁴¹⁾は同互層を浜忠互層と命名したが、その後、一般に浜忠層と呼ばれている。層厚は寺泊・西山丘陵では 500m～800m、中央丘陵では 200m～500mであり、下位の椎谷層を整合に覆う。

本層上限の堆積年代については、寺泊・西山丘陵では本層最上部に不動滝火山灰層(以下、「Fup テフラ」という。)が挟在することから前期更新世前半であり、中央丘陵南部では本層最上部に物見山Ⅱ火山灰層(MmⅡ)が挟在することから後期鮮新世初頭である。なお、敷地内に分布する西山層の堆積年代についても、西山層下部に挟在する Nt—7 火山灰層及び西山層中部に挟在する Nt—17 火山灰層のフィッシュントラック年代測定を行った結果、それぞれ、350±20 万年前及び 340±20 万年前の値が得られ、西山層最上部に前期更新世前半の Fup テフラが挟在していることから、寺泊・西山丘陵の西山層の堆積年代と

整合している。

海域では、基礎試錐と音波探査記録との対比（第 3.2.2-88 図（2）、（3））から、D 層が西山層に相当する。D 層は、敷地近傍の沿岸域において地下浅部に分布しており、北部では A 層に、南部では A 層及び B u 層に覆われ、一部で海底面に露出している。

（4） 灰爪層，C 層

本層は、寺泊・西山丘陵では東側脚部に、中央丘陵では中腹から脚部にかけて西山層を取り巻くように分布するほか、柏崎平野の北端部において大坪層、安田層等に覆われて分布する。主に砂質泥岩、凝灰質泥岩、砂岩・泥岩互層からなり、凝灰岩、砂岩、礫岩を挟在する。寺泊・西山丘陵及び中央丘陵の一部では、有孔虫、貝殻等の化石に富む石灰岩ないし石灰質砂岩が数層挟在する。層厚は丘陵部では 200m～500m である。

本層と下位の西山層との関係については、寺泊・西山丘陵では出雲崎町稲川等において本層が西山層を不整合に覆うことが確認され、中央丘陵南部においても西山層は灰爪層に不整合に覆われており、西山層の層厚が薄くなり、一部で本層は欠如している。

本層の堆積年代については、寺泊・西山丘陵においては本層最下部に Iz テフラが挟在することから前期更新世後半であり、中央丘陵南部では本層最下部に阿相島テフラが、下部に Iz テフラが挟在することから前期更新世である。

海域では、基礎試錐と音波探査記録との対比（第 3.2.2-88 図（1）～（3））により、下位の D 層が西山層に相当すること、C 層の上限が石灰質ナンノ化石帯の CN14b/CN14a 境界（約 41 万年；高山ほか，1995⁽⁷³⁾）と CN14a/CN13b 境界（約 95 万年；高山ほか，1995⁽⁷³⁾）との間に位置することから、C 層はおおむね灰

爪層に相当する。C層は、D層分布域の沖合側においてA層直下に分布している。

(5) 大坪層

本層は、柏崎平野の北端部に分布し、堆積面を残していないことから、後述の安田層及び段丘堆積物とは区別される。主に半固結～未固結のシルト層、砂層及び礫層の不規則な互層からなり、層相の側方変化が著しい。腐植質シルト層を挟在し、植物化石を含み、礫層は西山層、椎谷層等の新第三系起源の泥岩礫を主とする。層厚は、20m程度以下であり、下位の灰爪層を不整合に覆う。

本層の堆積年代は、堆積面を残していないことから高位面形成期以前であり、魚沼層と同時期の地層である可能性もあるとされている（岸ほか，1996⁽⁵¹⁾）。

(6) H面堆積物（青海川層相当），B層

本層は、寺泊・西山丘陵南端の海岸部、中央丘陵南部の西縁に小規模に、断片的に分布する。主に砂礫層及びシルト層からなり、砂礫層の一部にくさり礫が認められる。シルト層は一般に無層理、一部、腐植質であり、層厚は10m前後である。本層は標高40m～50mのH面を構成しており、米山海岸に分布する同段丘面は柏崎平野団体研究グループ（1966）⁽⁴³⁾により青海川面と呼ばれている。同地域における最高位の段丘面であり、後述の下末吉面に対比される安田面より高位にあること、段丘面は開析が進んでいることなどから、南関東の多摩面のうち、より新しい段丘面すなわち MIS 7に対比される。なお、柏崎平野団体研究グループ（1966）⁽⁴³⁾によっても同様に、青海川面は、南関東の多摩面に対比されている。

海域では、基礎試錐と音波探査記録との対比（第3.2.2-88図(1)）により、B層下限が石灰質ナンノ化石帯のCN14b/CN14a境界（約41万年；高山ほか，1995⁽⁷³⁾）

と CN14a/CN13b 境界 (約 95 万年; 高山ほか, 1995⁽⁷³⁾) との間に位置すること, B 層上限が石灰質ナンノ化石帯の CN15/CN14b 境界 (約 25 万年前; 高山ほか, 1995⁽⁷³⁾) よりもやや上位に位置していることから, B 層が H 面堆積物に相当する。B 層は, C 層分布域の沖合側において A 層直下に分布している。

(7) 安田層, 古安田層, B_u ~ B 層

安田層は, 柏崎平野の周縁部, 敷地及びその近傍に分布する。主にシルト ~ 粘土層からなり, 砂層及び礫層を挟在する。柏崎平野の中央部及び奥部では, 下部はシルト ~ 粘土層が, 上部は砂質シルト, 砂層及び礫層が優勢であり, 下部層と上部層とに二分される。下部層のシルト及び粘土層は植物片を含有し, 腐植質であることが多く, 最上部からシジミ, カキ等の貝化石が産出する。

安田層は, 柏崎平野の中央部及び奥部では, 青海川層が形成する H 面より低い標高 20m ~ 30m の M_I 面を構成し, 同段丘面は, 柏崎平野団体研究グループ (1966)⁽⁴³⁾ により安田面と呼ばれている。

柏崎平野に分布する安田面 (M_I 面) は, 同平野において最も広く分布する段丘面であること, 同段丘面を構成する安田層は, 起伏に富む基底面の谷地形を埋めて堆積した淡水域 ~ 汽水域の堆積物からなり, 海進に伴って堆積したと推定されることから, 南関東における下末吉面 (MIS 5e) に対比される。柏崎平野団体研究グループ (1966)⁽⁴³⁾ によっても同様に, 安田面は下末吉面に対比されている。

なお, 柏崎平野南東縁及び北縁部には M_I 面より若干高位に M_I⁺ 面が分布する。同面は, 平野側に向かってやや傾斜する扇状地性の平坦面であり, 平野中央部において, M_I 面に漸移, 一部数 m の崖により M_I 面と接する。M_I⁺ 面を形成する堆積物は, 平野中央部に分布する安田層に比べて, 層厚が厚く, 粗粒堆

積物が卓越している。これらのことから、 M_1^+ 面は、 M_1 面形成期とほぼ同時期あるいはそれより若干以前に、丘陵から平野に流入する河川により形成された扇状地性堆積面と判断される。

安田層下部層は沖積層下に没し、その下限は不明であったが、地質調査結果によると、安田層下部層の下位には、MIS10 から MIS 7 と MIS 6 との境界付近の堆積物を含む中部更新統が分布していることが確認された。これを古安田層とする（第 3.2.2-7 図）。MIS 5 e の堆積物からなる安田層下部層と後述する MIS 5 e の堆積物である大湊砂層及びこれと同時異相の関係にある安田層上部層は、古安田層と不整合関係にある。

海域では、基礎試錐と音波探査記録との対比（第 3.2.2-88 図(1)）により、Bu 層下限が石灰質ナンノ化石帯の CN15/CN14b 境界（約 25 万年前；高山ほか，1995⁽⁷³⁾）よりもやや上位に位置していることから、Bu 層は安田層に相当する。なお、敷地内のボーリング調査結果によると、沖積層等の下位には古安田層が確認されたことから、敷地近傍海域に分布する地層は、B～Bu 層と考えられる。

(8) 大湊砂層

本層は、敷地を含む柏崎平野の海岸部に分布する。主に分級の良い赤褐色～黄褐色を呈する中粒～粗粒砂からなり、厚さ数 mm～数 cm のシルト層を挟在する。生物擾乱は少ないものの、比較的大型の生痕化石が散点的に認められ、最上部ではヒメスナホリムシの生痕化石も認められる。層厚は数m～10 数mであり、古安田層とは不整合関係にある。

本層は、その層相から海浜～浅海性の堆積物と判断され、柏崎平野の海岸部及び米山海岸では、標高 25m 程度の M_1 面を構成しており、本層の最上部には

中子軽石層に対比される軽石層が挟在する（岸ほか，1996⁽⁵¹⁾）。これらのことから，本層は南関東における下末吉層（MIS 5e）に対比され，その上限面は下末吉海進後の海退に伴い形成された離水面と判断される。

大湊砂層は柏崎平野の海岸部においてM_I面を形成しており，前述のように，柏崎平野の中央部及び奥部では安田層上部層がM_I面を形成していることから，本層と安田層上部層とは同時異相の関係にあるものと判断される。すなわち，柏崎平野における下末吉期の離水面は，大湊砂層上限面の高度及び安田面（M_I面）の高度に基づき復元される。復元された離水面は，平野を中心とする盆状を呈し，海岸部における離水面の形態は，柏崎市大湊付近から南西方向に連続する高まりとなっている。この高まりは，海浜～浅海性の大湊砂層の分布と一致しており，その東側の盆状部における離水面は内湾性の安田層上部層により形成されている。これらのことから，下末吉期における柏崎平野の堆積環境としては，バリエーションシステムが当てはまり，大湊砂層はバリエーションの構成層，安田層上部層はラグーンの構成層と考えられる。

(9) 番神砂層

本層は，敷地を含む柏崎平野の海岸部に分布する。主に分級の良い塊状の中粒～粗粒砂層からなり，灰白色，一部で褐色～赤褐色を呈し，前述した大湊砂層に比べて固結度が高い。一般に無層理であるが，不明瞭な傾斜した葉理がみられることも多く，数層の埋没土壌を挟在する。層厚は最大 25m程度であり，下位の大湊砂層を整合に覆う。

本層は，その層相から風成堆積物であり，本層最上部には御岳潟町テフラを挟在しており，本層を覆うローム層から大山倉吉テフラが検出される。これらのことから，本層は，大湊砂層離水後，引き続き堆積した古砂丘堆積物であり，

その堆積時期は、MIS 5 e～MIS 4 と判断される。

(10) M_{II}面堆積物

敷地近傍陸域においては、柏崎平野の縁辺部にM_{II}面が小規模に分布する。

M_{II}面堆積物は、主に細粒砂及び砂質シルトからなり、層厚は5 m以下である。

M_{II}面の形成については、本段丘面は、前述した下末吉面に対比されるM_I面の低位に分布し、海成面の形態を示すことから、南関東の小原台面（MIS 5 c）に対比される。

(11) 沖積層

沖積層は、柏崎平野に広く分布するほか、現河川沿いに細長い分布を示す。主に礫層、砂層、シルト～粘土層からなり、いずれも未固結である。

海域では、A層が最上位層であり、大陸棚に分布し、下位層を不整合に覆い大陸棚に平行に堆積していることから（第 3. 2. 2-91 図(32)～(34)）、A層が沖積層に相当する。

新潟県地質図・同説明書（2000）⁽¹⁵⁾によると、柏崎平野の沖積層の最も特徴的なこととして、沖積層の基底深度がわずかな距離をおいて著しく変化し、基盤面がきわめて起伏に富んでいることとしており、これは、最終氷期において、谷地形が樹枝上に複雑に発達していたためとしている。また、もう一つの特徴として、柏崎平野の海岸沿いの荒浜砂丘の下に安田層や番神砂層が広く分布し、半島状にのびて日本海への出入り口をふさいでおり、最終氷期の海面低下時には平野を流れる鵜川や鯖石川の日本海への出口は、米山よりのせまい範囲に限定され、巾着のように絞られていたと考えられるとしている。

(12) 新期砂層

荒浜砂丘等に分布し、現在の海浜砂丘を形成している。

淘汰の良い細粒～中粒砂層からなり、未固結である。本層は下位の番神砂層、大湊砂層、安田層等を不整合に覆い、基底には旧表土が認められる。

3.2.3.2.3 敷地近傍の地質構造

(1) 概要

敷地近傍陸域の空中写真判読図を第3.2.3-6図に、地質図を第3.2.3-7図に、敷地近傍における反射法地震探査結果を第3.2.3-8図～第3.2.3-14図に示す。敷地近傍の地質構造は、西山層及びそれ以下の地層にみられる褶曲構造で特徴付けられる。

敷地北側の寺泊・西山丘陵南部には、いずれも軸がNE－SW方向の後谷背斜及び長嶺背斜が分布し、両背斜間の真殿坂向斜は北西側の翼が急な非対称な構造を示す。後谷背斜及び真殿坂向斜は敷地に連続し、後谷背斜は敷地中央部付近で、真殿坂向斜は敷地の南端部付近でそれぞれ海域に達する。

長嶺背斜の南方延長部においては、沖積層等が分布しており、刈羽村西元寺付近を経て同村高町付近に背斜が連続しており、高町付近では高町背斜と呼ばれている。

長嶺・高町背斜東側の平野内では緩い向斜構造が認められ、同向斜軸部においては、西山層の中部以下の地層は北西側の翼がやや急な非対称な向斜構造を示すものの、西山層の中部以上の地層は地層の屈曲部を伴わない緩やかな同斜構造あるいは向斜構造を示す。高町背斜南方延長部の柏崎市長崎付近では、平野内はやや波状を呈するものの、西傾斜の緩やかな同斜構造を示す。

柏崎平野東側の中央丘陵においては、NNE－SSW方向ないしNE－SW方向に連続する中央油帯背斜が分布する。同背斜は、軸部付近の両翼の地層が

急傾斜を示すものの、反射法地震探査結果によると、同背斜の地下深部において、標高－1,500m付近には寺泊層下部のSタフ、標高－3,000m付近には基盤岩類上面等にそれぞれ対比される反射面が認められ、これらの反射面は10°以下の西傾斜を示す。

また、敷地近傍における反射法地震探査結果によると、敷地の前面海域から陸域においては、寺泊層下部に挟在するSタフが緩やかな西緩傾斜で連続しており、敷地付近において西山層及び椎谷層等にみられる褶曲構造は、Sタフより深部では認められない。

(2) 敷地近傍の断層

敷地近傍においては、いずれの文献においても、活断層、推定活断層あるいはその可能性のあるリニアメントは示されておらず、空中写真判読による変動地形学的調査によっても、リニアメントは認められない。

敷地北側の寺泊・西山丘陵においては、北西側の後谷背斜と南東側の長嶺背斜との間の真殿坂向斜軸部に、小松ほか(1968)⁽⁵⁶⁾などの一部の文献により真殿坂断層が示されており、同断層が位置する真殿坂向斜は、敷地に連続している。

また、敷地東側の長嶺背斜及び高町背斜の東側においては、反射法地震探査結果から西山層及び椎谷層中に断層が存在することが認められた。

以上のように、敷地近傍における断層としては、真殿坂断層、長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層がある。

a. 真殿坂断層

(a) 文献調査結果

真殿坂向斜の位置に推定されている真殿坂断層は、大

村 (1927, 1930) ⁽⁹²⁾, ⁽⁹³⁾ 以来, 池辺 (1949) ⁽⁴¹⁾, 小松ほか (1968) ⁽⁵⁶⁾ 等によって示されている断層であり, 後谷, 長嶺両背斜間の向斜部に生じた $N40^{\circ} E$ 方向に延びる西傾斜の逆断層であるとされている。一方, 「[新編] 日本の活断層」(1991) ⁽²³⁾, 「活断層詳細デジタルマップ」(2002) ⁽²⁵⁾ 等の活断層に関するいずれの文献においても, 真殿坂向斜及びその近傍に活断層, 推定活断層あるいはその可能性のあるリニアメントは示されていない。

(b) 変動地形学的調査結果

空中写真判読結果によると, 真殿坂断層が推定されている真殿坂向斜を含め, 寺泊・西山丘陵の全域において, リニアメントは認められない (第 3.2.3-15 図)。

寺泊・西山丘陵及び中央丘陵について, 地形と地質構造との関係を比較すると, 両丘陵とも堆積岩の寺泊層, 西山層, 灰爪層及び魚沼層が分布しており, 岩質に差異はないものの, 中央丘陵においては分水嶺と背斜軸とは比較的良く対応しているのに対して, 寺泊・西山丘陵においては分水嶺と背斜軸とは斜交あるいは直交し, 対応は認められない (第 3.2.3-16 図)。また, DEM による寺泊・西山丘陵南端部の地形解析結果からも, 背斜軸及び向斜軸と地形との対応は認められない (第 3.2.3-17 図)。

(c) 地表地質調査結果

寺泊・西山丘陵における地質図を第 3.2.3-18 図に, 地質断面図を第 3.2.3-19 図に示す。

当該地域には, 下位より, 寺泊層, 椎谷層, 西山層及び灰爪層が分布しており, 後谷, 長嶺両背斜間の向斜軸部において, 椎谷層, 西山層の層理

面は、向斜軸の西側では 40° 程度の南東傾斜を示すが、向斜軸近傍の幅約 50m 間で急傾斜となり、向斜軸部付近では $80^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 程度の南東傾斜、一部で反転し北西急傾斜を示し、向斜軸の東側では $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 程度の北西傾斜を示す。真殿坂断層が示されている付近は、軸部の地層が急傾斜を示す非対称な向斜構造となっており、同向斜構造は柏崎市西山町鎌田から刈羽村滝谷に至る間に認められる。

滝谷以南では、番神砂層等の上部更新統が分布し、地表部において西山層等の構造を確認できないため、刈羽村寺尾周辺において反射法地震探査、ボーリング調査等を実施した（第 3.2.3-20 図）。その結果によると、西山層及び椎谷層に北西傾斜の逆断層あるいは軸部の地層が急傾斜を示す非対称な向斜構造が認められる（第 3.2.3-21 図）。同向斜構造を不整合に覆う古安田層、大湊砂層等が分布しており、古安田層、大湊砂層等の各地層境界面、古安田層の上部に挟在する白色ガラス質テフラ、古安田層の下部に挟在する阿多鳥浜テフラなどのいずれも、東方に微傾斜を示すものの、ほぼ水平に堆積しており、西山層及びそれ以下の地層にみられる褶曲構造に対応する変形は認められない（第 3.2.3-21 図）。

一方、鎌田以北においては、地表部では真殿坂断層に対応する軸部の地層が急傾斜を示す非対称な向斜構造は不明瞭となり、西山町灰爪以北においては、長嶺背斜及び真殿坂向斜の北方延長部に灰爪層が分布し、同層は 20° 程度東傾斜の同斜構造を示す。鯨岡（1962）⁽⁹⁴⁾ は「灰爪層基底の不整合下に西山層以下の地層よりなる古い背斜構造があり、寺泊層中に石油を胚胎しているが、この構造は灰爪層以上の地層に反映されていないことが認められる。」とし、池辺（1955）⁽⁹⁵⁾ も、地表部で緩傾斜を示す灰爪層の

下に翼部の急な背斜が存在し、灰爪層堆積後はほとんど褶曲していないとしている（第 3.2.3-22 図）。また、地表地質調査によっても、急傾斜を示す西山層は、緩傾斜の灰爪層に傾斜不整合で覆われることが確認された（第 3.2.3-23 図，第 3.2.3-24 図）。

（d） 総合評価

空中写真判読結果によると、真殿坂断層が推定されている真殿坂向斜を含め、寺泊・西山丘陵の全域において、リニアメントは認められない。

地表地質調査結果によると、真殿坂向斜は椎谷層及び西山層が向斜軸の北西側で急傾斜を示す非対称な向斜構造であり、同向斜構造がほぼ水平な古安田層及び大湊砂層等に覆われていることが確認された。

また、古安田層の下部に挟在する阿多鳥浜テフラの分布標高がほぼ同じであることから、真殿坂断層が推定されている非対称な向斜構造は、阿多鳥浜テフラ降下以降の活動はないものと判断される。

b. 長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層

当該背斜構造は、北部では長峰背斜，南部では高町背斜と称される。

（a） 文献調査結果

「[新編]日本の活断層」(1991)⁽²³⁾，「活断層詳細デジタルマップ」(2002)⁽²⁵⁾等の活断層に関するいずれの文献においても、長嶺背斜及び高町背斜東翼に活断層，推定活断層あるいはその可能性のあるリニアメントは示されていない。

（b） 変動地形学的調査結果

空中写真判読結果によると、長嶺背斜及び高町背斜の東翼を含め、寺泊・西山丘陵の全域において、リニアメントは認められない(第 3.2.3-15 図)。

(c) 反射法地震探査結果

反射法地震探査の測線位置を第 3.2.3-7 図及び第 3.2.3-18 図に示す。

長嶺背斜及び高町背斜の東翼においては、西山層及びそれ以下の地層が緩やかな向斜構造を示す。西山層及び椎谷層中には、数条の西傾斜の逆断層が認められるものの（第 3.2.3-11 図），これらの断層はいずれも深部まで連続しておらず，西山層及びそれ以下の地層の褶曲の形成に伴い生じたものと推定される。これらの断層の大部分については，西山層の上部に変位を与えておらず，長嶺背斜の東側にみられる断層については，灰爪層下部に変位を与えているものの，灰爪層の中部及び上部に変位を与えていない（第 3.2.3-25 図）。

また，高町背斜の東翼においては，灰爪層が西山層を不整合に覆い，緩やかな同斜構造を示す（第 3.2.3-26 図）。

柏崎平野を横断して M_1 面の分布高度を DEM に基づき解析した結果， M_1 面は西山丘陵側では緩やかな東傾斜を，中央丘陵側は緩やかな西傾斜を示しており，柏崎平野下にみられる長嶺背斜等の褶曲及び長嶺背斜の東翼にみられる断層を横断して， M_1 面の分布標高に高度不連続は認められない（第 3.2.3-27 図，第 3.2.3-28 図）。

(d) 総合評価

空中写真判読結果によると，長嶺背斜及び高町背斜の東翼を含め，寺泊・西山丘陵の全域において，リニアメントは認められない。

反射法地震探査結果によると，長嶺背斜及び高町背斜の東翼においては，西山層及びそれ以下の地層が緩やかな向斜構造を示し，長嶺背斜の東側において灰爪層下部に変位を与える断層が認められるものの，同断層は灰爪

層中部及び上部に変位を与えていない。また、柏崎平野下にみられる長嶺背斜等の褶曲及び長嶺背斜の東翼にみられる断層を横断して、 M_I 面の分布標高に高度不連続は認められない。

以上のことから、長嶺背斜及び高町背斜並びにその東翼の断層の少なくとも M_I 面形成以降における活動はないものと判断される。

c. その他の断層

敷地近傍においては、いずれの文献においても、活断層、推定活断層あるいはその可能性のあるリニアメントは示されておらず、空中写真判読による変動地形学的調査によっても、リニアメントは認められない。

また、敷地前面海域から陸域にかけて行った反射法地震探査等の結果によると、敷地付近の浅部に認められる比較的翼部の傾斜が急な褶曲構造の標高 $-2,000\text{m} \sim -3,000\text{m}$ 以深への連続は認められず、寺泊層下部及びそれ以深の地層は西方への緩やかな同斜構造を示す（第3.2.3-3図）。

以上のように、敷地近傍において西山層及びそれ以下の地層にみられる褶曲は、後期更新世以降の活発な活動は認められず、地下深部への連続が認められないことから、発電所の安全性の評価において、考慮する断層は存在しないものと判断される。

3.2.4 敷地の地質・地質構造

3.2.4.1 調査内容

3.2.4.1.1 地表地質調査

敷地の地質及び地質構造を把握するため、地表地質調査を実施した。さらに、文献調査、変動地形学的調査、地球物理学的調査、ボーリング調査、試掘坑調査等の調査結果と合わせて、原縮尺 5 千分の 1 の地質図、地質断面図等を作成し、敷地の地質及び地質構造について検討した。

3.2.4.1.2 地球物理学的調査

敷地の地質及び地質構造の概要を把握するため、第 3.2.4-1 図に示す 7 測線で、延長約 18km の反射法地震探査を実施した。

反射法地震探査は、油圧インパクターまたはバイブレーターによって発振し、測線上に 4 m～20m 間隔で受振器を設けて行うマルチチャンネル方式で実施した。各受振記録から速度解析等を行って反射記録断面を得た。

3.2.4.1.3 ボーリング調査

敷地及び原子炉施設設置位置付近の地質及び地質構造についての直接資料を得るとともに、原子炉施設の基本配置を地質学的・工学的見地から検討するため、第 3.2.4-1 図に示す位置でボーリング調査を実施した。

ボーリング調査は、敷地内全域にわたり 100m～300m の格子間隔で、原子炉施設設置位置付近では 40m～50m の格子間隔で実施した。

6 号及び 7 号炉建設に当たっては、既存の格子間隔の中間部を通る約 100m の格子間隔を設け、ボーリングを実施した。ボーリングの深度は平均約 240m、最深 330m であり、実施した孔数は 26 孔、掘削延長約 6,300m である。また、

6号及び7号炉設置位置付近の基礎地盤中に認められる断層の分布・形態を把握するため、24孔、延長約1,200mのボーリング調査を別途実施した。

また、新潟県中越沖地震の発生を受けて、基礎地盤の健全性を確認するとともに耐震安全性を検討するための基礎資料を得るため、原子炉建屋近傍を含む敷地内において14孔、最深1,300m、掘削延長約6,300mのボーリング調査を実施した。さらに、敷地の第四系の地質構造及び堆積年代を把握するため、5m～20m程度の間隔で18孔、掘削延長約1,100mの群列ボーリング調査を実施した。

掘削にあたってはロータリ型ボーリングマシンを使用し、原則として掘削孔径76mm～150mmのオールコア・ボーリングとした。採取したボーリングコアは、詳細な観察を行い、地質柱状図、地質断面図等を作成し、敷地の地質及び地質構造について検討した。

3.2.4.1.4 試掘坑調査

地表地質調査、ボーリング調査等により得られた敷地及び原子炉施設設置位置付近の地質及び地質構造の状況を直接確認するため、第3.2.4-1図に示す位置で試掘坑による調査を実施し、基礎地盤の地質分布、岩質、地層の走向・傾斜、断層の分布などを確認した。

3.2.4.1.5 立坑調査

新潟県中越沖地震の発生に伴い、敷地内の断層が活動していないか確認するため、第3.2.4-1図に示す3箇所、それぞれ内径約3m、深さ約16mの立坑調査を実施した。

3.2.4.2 調査結果

3.2.4.2.1 敷地の地形

敷地は、日本海と柏崎平野に挟まれた標高 80m～100mの寺泊・西山丘陵南西端部の荒浜砂丘に位置する。この砂丘は、複雑な小起伏がみられるが、全体としてはなだらかで丸味があり、海岸にほぼ平行した等高線で示される地形を呈している。

NE－SW方向に連なる標高 60m～90mを示す分水嶺を境として、日本海側は比較的緩やかな斜面を形成しているが、内陸側は相対的にやや急斜面となっている。

6号及び7号炉は、敷地北部の日本海側の緩斜面に位置している。

3.2.4.2.2 敷地の地質

敷地における地質層序表を第 3.2.4-1 表に、地質図を第 3.2.4-2 図に、地質断面図を第 3.2.4-3 図に示す。

敷地の地質は、下位から新第三系の寺泊層及び椎谷層、新第三系鮮新統～第四系下部更新統の西山層、下部更新統の灰爪層、それらを不整合で覆う中部更新統の古安田層、上部更新統の大湊砂層及び番神砂層、完新統の新时期砂層からなる。

各地層の分布、岩相・層相、層位関係、堆積年代等は、以下のとおりである。

(1) 寺泊層

本層は、敷地北部において実施したボーリングの深度 860m付近から調査下限の深度約 1,000m程度まで分布を確認している。

主に黒灰色～黒色を呈する泥岩及び砂岩・泥岩の互層からなる。

本層の堆積年代は、土編（1979, 1981）^{(38), (39)}等によると、中新世中期～後期であるとされている。

(2) 椎谷層

本層は、敷地北部では第四系の古安田層などの下位に分布している。

主に灰色～暗灰色を呈する砂岩優勢な砂岩・泥岩の互層からなり、細礫岩等を挟在する。上部になるに従って泥岩が優勢な岩相となり、塊状泥岩からなる西山層に漸移している。下位の寺泊層を整合に覆う。

本層の堆積年代は、土編（1979, 1981）^{(38), (39)}等によると、中新世後期～鮮新世初期であるとされている。

(3) 西山層

本層は、敷地のほぼ全域にわたって中部更新統の古安田層などの下位に分布している。

主に暗緑灰色を呈する塊状無層理の泥岩からなり、スコリア粒、軽石粒、ノジュール、砂岩、凝灰岩、縞状泥岩等を挟在し、下位の椎谷層を整合に覆う。本層は、これらの挟み層の分布状況などによって下位から N_1 、 N_2 及び N_3 の3部層に区分することができる。

N_1 部層はシルト質～粘土質な泥岩からなる。上部にはスコリア粒、軽石粒等が含まれる程度で、ノジュールを除くと明瞭な挟み層は認められない。中部から下部には砂岩薄層、軽石粒、ガラス質な細粒凝灰岩、ノジュール等を挟在し、珪質海綿化石を多産する。

N_2 部層はシルト質な泥岩からなる。縞状泥岩、軽石質凝灰岩、スコリア質凝灰岩、ノジュール等を多く挟在する。

N_3 部層はやや砂質な泥岩からなり、上部ほど砂質な傾向がみられる。砂岩、

軽石質凝灰岩、ノジュール等を挟在し全般的に貝化石を産する。

本層の堆積年代については、西山層下部に挟在する Nt—7 火山灰層及び西山層中部に挟在する Nt—17 火山灰層のフィッシュトラック年代測定を行った結果、それぞれ 350 ± 20 万年前及び 340 ± 20 万年前の値が得られていること、西山層最上部に Fup テフラ、Tsp テフラ（約 2.3Ma ; 岸・宮脇, 1996⁽⁴⁰⁾）が挟在すること、菊池ほか（1984）⁽²²⁾ による火山灰層の対比から、鮮新世～前期更新世と判断される。

(4) 灰爪層

本層は、敷地南西部に第四系の古安田層などの下位に分布している。

主に白色～灰白色の凝灰質泥岩、凝灰質砂岩及び軽石質凝灰岩からなり、下位の西山層を整合に覆う。

本層の堆積年代については、下位の西山層を整合に覆い上位の古安田層などに不整合に覆われること、菊池ほか（1984）⁽²²⁾ による対比、Iz テフラを挟在することなどから、前期更新世と判断される。

(5) 古安田層

本層は、大湊砂層、番神砂層あるいは新期砂層の下位に、敷地のほぼ全域にわたって分布している。新第三系～下部更新統上限面に刻まれた河谷を埋積しながら堆積したため、新第三系～下部更新統の谷底部には砂や砂礫が分布し、新第三系～下部更新統が比較的高いところでは下部を欠き、上部が直接新第三系に接している。

主に粘土～シルトからなり、砂、砂礫等を挟在する。場所により地層構成、層厚に差があるが、大局的には粗粒から細粒に変化する堆積サイクルが認められ、このサイクルによって下位から A_1 、 A_2 、 A_3 及び A_4 部層に区分すること

ができる。

各部層のうち、 A_1 部層は新第三系～下部更新統上限面の旧河谷部に分布し、砂、砂礫を挟む。 A_2 部層は砂、厚い砂礫、有機物を挟む。 A_3 部層は貝化石を含み、有機物あるいは縞状粘土を、また、海岸寄りで砂を伴う。 A_4 部層は砂を多く挟み、最上部に厚い砂を伴う。下位の新第三系～下部更新統を不整合に覆う。

本層は、地質調査結果によると、下位から MIS10 から MIS 7 と MIS 6 との境界付近の堆積物を含むものと推定されることなどから、中部更新統と判断される。

(6) 大湊砂層

本層は、新期砂層に覆われて、海岸付近を除く敷地のほぼ全域に分布している。主に分級の良い赤褐色～黄褐色を呈する中粒～粗粒砂からなり、厚さ数 mm ～数 cm のシルト層を挟在し、古安田層を不整合に覆う。

本層は、その層相から海浜～浅海性の堆積物と判断され、敷地周辺において M_1 面を構成しており、本層の最上部には中子軽石層に対比される軽石層が挟在する（岸ほか、1996⁽⁵¹⁾）ことから、南関東における下末吉層（MIS 5 e）に対比される。

(7) 番神砂層

本層は、新期砂層に覆われて、海岸付近を除く敷地のほぼ全域に分布している。

主に分級の良い灰白色を呈する塊状の中粒～粗粒砂からなり、前述した大湊砂層に比べて固結度が高い。砂粒は大部分が石英及びチャート粒からなり、何種類かの重鉱物を含んでいる。風成の葉理構造が認められ、古砂丘を形成しており、下位の大湊砂層を整合あるいは一部不整合に覆う。

本層の堆積年代については、敷地周辺において本層最上部に御岳潟町テフラを挟在しており、本層を覆うローム層から大山倉古テフラが検出されることから、大湊砂層離水後、引き続き堆積した古砂丘堆積物であり、MIS 5e～MIS 4 と判断される。

(8) 新期砂層

本層は、敷地のほぼ全域にわたって下位層を覆って分布している。下位層上限面に刻まれた谷を埋めるように堆積したため、場所により層厚が大きく変化している。

主に未固結の淘汰の良い細粒～中粒砂からなる。下部は茶褐色を呈し、上部は灰白色を呈する。現在の海浜、砂丘を形成しており、下位層を不整合に覆う。

本層の堆積は、 ^{14}C による年代測定の結果から、約 6,000 年前から始まったと考えられる。

3.2.4.2.3 敷地の地質構造

敷地の地質構造図を第 3.2.4-4 図に、反射法地震探査結果を第 3.2.4-5 図に示す。

敷地北部では椎谷層が上位の西山層に囲まれて、敷地南西部では灰爪層が下位の西山層に囲まれて分布している。西山層の傾斜は、敷地北部の 5 号、6 号及び 7 号炉付近では $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 西傾斜し、敷地南部の 1 号、2 号、3 号及び 4 号炉付近では $20^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 南傾斜している。また、西山層の走向は、敷地北部の 5 号、6 号及び 7 号炉付近では NNE－SSW～N－S 走向、敷地南部の 1 号、2 号、3 号及び 4 号炉付近では WNW－ESE～ENE－WSW 走向を示している。したがって、後谷背斜軸及び真殿坂向斜軸は NE－SW 方向に連続し、

全体としてSW方向にプランジしている。これらの褶曲構造は緩やかで、各鍵層は連続している。反射法地震探査結果においても、後谷背斜及び真殿坂向斜の延長と判断される地質構造が確認されており、これらの位置はボーリング調査等による調査結果と一致している。

また、真殿坂向斜を横断して実施したボーリング調査結果によると、古安田層中に挟在する阿多鳥浜テフラ等がほぼ水平に分布している（第3.2.4-6図）ことから、敷地の新第三系～第四系下部更新統に認められる褶曲運動は、阿多鳥浜テフラ降下以降の活動はないものと判断される。

3.2.5 原子炉施設設置位置の地質・地質構造及び地盤

記述は、柏崎刈羽原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び7号原子炉施設の変更）（平成22年4月19日付け，平成21・08・12原第11号をもって設置変更許可）の添付書類六「3.4 原子炉施設設置位置の地質・地質構造及び地盤」の記載内容のうち，「3.4.2.1(2) 地質構造」を除き同じ。ただし，「安田層」については，3.2.2.2.2に述べた中部更新統の「古安田層」に読み替える。

「3.4.2.1(2) 地質構造」については次のとおりとする。

3.2.5.1 地質構造

6号及び7号炉は背斜構造の西翼部に位置し，原子炉建屋基礎地盤は西山層の N_1 部層からなり，地層は $NNE-SW \sim N-S$ の走向で $10^\circ \sim 15^\circ$ 西傾斜している。

6号及び7号炉基礎地盤並びにその付近にみられる断裂は，節理，面のゆ着した断層及び小断層に区分される。

節理は連続性に乏しく， $ENE-SW$ の走向で高角度で北あるいは南へ傾斜する傾向にあるが，顕著な定方向性は認められない。

面のゆ着した断層は，低角度に傾斜するものが卓越している。地層が岩石化する以前に形成されたものと考えられ，弱面とはなっておらず，工学的には問題とはならないものである。

小断層としては，第3.2.5-1図及び第3.2.5-2図に示すように，5号～7号炉基礎地盤中に分布する $NW-SE \sim NNW-SSE$ の走向で高角度のもの（以下「V系断層」という。），層理面に平行で低角度のもの（以下「F系断層」と

いう。), 6号及び7号炉基礎地盤中に分布するENE-WSWの走向で低角度で南へ傾斜するもの(以下「L₁断層」という。)とそれから分岐する層理面に平行で低角度のもの(以下「L₂断層」という。)及び7号炉の西山層上限面付近に小規模に分布する層理面に平行で低角度のもの(以下「a断層」という。)とそれに合流する中角度のもの(以下「b断層」という。)が認められる。

3.2.5.2 小断層

V系断層は、比較的規模の大きいものとしてV₁, V₂及びV_a~V_c断層の5本の断層が認められる。走向NW-SE~NNW-SSE, 傾斜83°~90°Wを示す正断層で、第3.2.5-1表に示すように、破碎幅は1~3cm程度、粘土幅はフィルム状程度となっている。5本の断層のうちV₂断層は、5号炉調査で確認されたV₂断層の延長部である。

V系断層の活動時期については、5号炉調査において、V₂断層を選定して活動時期確認のための試掘坑(追跡坑)調査が実施されている。

その結果V₂断層は、古安田層A₃部層に延びていないことが確認されており(第3.2.5-3図), V系断層は、少なくとも古安田層堆積終了後の活動はないと判断される。

なお、隣接する5号炉基礎地盤には、同様な規模・性状を示すV₃及びV₄断層が確認されている。

F系断層は、試掘坑及びボーリング調査により原子炉建屋の基礎に最も近いものとしてF₃断層が、F₃断層の下位約30mにF₂断層が、また、椎谷層との境界付近の西山層中にF₁断層が認められる。層理面に平行な逆断層で、試掘坑調査で確認されたF₃断層は、第3.2.5-1表に示すように、破碎幅は8cm程

度、粘土幅は2 cm 程度となっている。分布層準・破碎部の性状等から、5号炉調査で確認されたF系断層の延長部であると判断される。

F系断層の活動時期については、5号炉調査において、F₃断層を選定して活動時期確認のための試掘坑（追跡坑）調査が実施されている。その結果F₃断層は、西山層上限面にごく僅かの変位を与えているが、古安田層A₂部層に入ってすぐに消滅していることが確認されており（第3.2.5-3図）、F系断層は、少なくとも古安田層堆積終了後の活動はないと判断される。

これらの断層が、新潟県中越沖地震の発生に伴い活動していないか確認するために、F₃断層を選定して立坑調査を実施した結果、上位の古安田層に断層活動による変位は認められず、当該地震に伴う活動がないことを確認している（第3.2.5-4図）。

L₁・L₂断層は、分岐・合流の関係にある一連の断層で、L₁断層は走向ENE－WSW、傾斜18° Sを示す正断層、L₂断層はL₁断層から分岐する層理面に平行な逆断層である。L₁断層は6号炉設置位置付近では、F₃断層に合流しそれより下方には認められず、7号炉設置位置付近では、F₃断層の上位で面のゆ着した断層に移化しており、いずれも地下深部へは達していない。第3.2.5-1表に示すように、破碎幅はL₁断層が15cm程度、L₂断層が7 cm程度、粘土幅はL₁断層が0.2cm程度、L₂断層がフィルム状程度となっている。

L₁・L₂断層の活動時期については、試掘坑による追跡調査を実施した結果、L₁断層及びL₂断層とも、第3.2.5-3図に示すように、古安田層A₂部層に延びていないことが確認されており、いずれも少なくとも古安田層堆積終了後の活動はないと判断される。

a・b断層は、分岐・合流の関係にある一連の断層で、a断層は層理面に平

行な逆断層，b断層はそれに合流する横ずれ断層で， L_1 断層の一部とで西山層上限面付近において閉じた土塊を形成しており，地下深部へは達していない。第3.2.5-1表に示すように，破碎幅はa断層が3cm程度，b断層が28cm程度，粘土幅はそれぞれフィルム状程度となっている。

a・b断層は， L_1 断層と合流し閉じた土塊を形成していること，西山層上限付近に分布し地下深部に達していないこと等から，西山層上限面形成後の地すべり性の断層であると判断される。

a・b断層の活動時期については，西山層の上限面形成後と考えられるが，a・b断層は，掘削工事によって取り除かれている。

以上のとおり，原子炉設置位置付近の小断層の活動性等については，①小断層は，いずれも古安田層中で止まっており，古安田層堆積終了以降，すなわち約20万年前以降の活動はないこと，②柏崎平野周辺における活発な褶曲域は，陸域では西から東へ，海域では東から西へ移動しており，約1.5Ma（約150万年前）以降敷地近傍における活発な褶曲活動は認められないこと，③新潟県中越沖地震後に実施した立坑調査の結果， F_3 断層は，上位の古安田層に断層活動による変位を与えておらず，当該地震に伴う活動がなかったこと，④後述する基礎地盤の安定性評価によって，基準地震動 S_s による地震力に対して，原子炉設置位置付近の小断層にすべりが発生しないことを確認しており，6号及び7号炉付近に認められる小断層は，原子炉施設を設置する上でその活動性等が問題となるものではないと判断される。

3.2.6 地質・地質構造及び地盤の調査結果の評価

3.2.6.1 基礎地盤の安定性評価

6号及び7号炉原子炉建屋の基礎地盤の安定性について、前述の地質調査、岩石試験、土質試験及び原位置試験から得られた結果に基づく各種物性値を用いて検討した。

3.2.6.1.1 地震力に対する基礎地盤の安定性評価

(1) 評価手法

基礎地盤のすべり、基礎地盤の支持力及び基礎底面の傾斜に関する安全性については、有限要素法による動的解析により検討した。

有限要素法による動的解析では、動せん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存性を考慮するため、等価線形化法による周波数応答解析手法を用いた。なお、常時応力は、地盤の自重計算により求まる初期応力、建屋基礎掘削に伴う解放力及び建屋・埋戻土の荷重を考慮した有限要素法による静的解析により求めた。

基礎地盤のすべりに対する安全性については、動的解析により求まる地震時増分応力と常時応力を重ね合わせた地震時応力から検討した。基礎地盤の支持力に関する安全性については、岩盤支持力試験の結果に基づいて、建屋接地圧及び動的解析により求まる地震時増分応力と常時応力を重ね合わせた地震時応力から検討した。基礎底面の傾斜に対する安全性については、動的解析により求まる地震時の原子炉建屋の相対変位及び傾斜に対する安全性を検討した。

(2) 評価条件

a. 基礎地盤のモデル化

有限要素法による動的解析では、第3.2.6-1図に示す地盤分類図に基づいて

6号及び7号炉原子炉施設基礎地盤のモデル化を行い、第3.2.6-2図に示す解析用要素分割図を作成した。

要素分割に当たっては、ソリッド要素を用い、要素高さは地盤のS波速度、解析で考慮する最大周波数等を踏まえて設定し、原子炉施設近傍については、さらに細かい要素分割を行った。また、断層については、ジョイント要素を用いた。

b. 解析用物性値の設定

有限要素法による動的解析では、岩石試験、土質試験及び原位置試験から得られた各種物性値に基づいて、第3.2.6-1表に示す解析用物性値を設定した。

c. 地震力

有限要素法による動的解析に用いた動的地震力としては、基準地震動 S_s に基づいて作成した水平方向及び鉛直方向の入力地震動をモデル下端から同時に与えた。

(3) 評価結果

a. 基礎地盤のすべり

6号及び7号炉原子炉施設設置位置付近の地盤分類、断層の分布状況及び岩石・岩盤試験等の結果を評価して行った動的解析結果によるすべり安全率一覧表を第3.2.6-2表に示す。

6号及び7号炉原子炉建屋基礎地盤における最小すべり安全率は1.6となり、すべりに対して十分な安全性を有している。なお、地盤物性のばらつきを考慮した場合においても、安全性を有していることを確認している。

6号炉原子炉建屋の基礎地盤の岩盤部については、建屋隅角部の一部に引張強度やせん断強度に達した要素があるものの、小さな範囲にとどまっている。

F系断層及びV系断層についても、一部にせん断破壊に達した要素があるものの連続はしていない。7号炉原子炉建屋の基礎地盤の岩盤部については、建屋隅角部やマンメイドロックの目地部周辺の一部に引張強度やせん断強度に達した要素があるものの、小さな範囲にとどまっている。F系断層及びV系断層についても、一部にせん断破壊に達した要素があるものの連続はしていない。

以上のことから、基礎地盤は、地震力によるすべりに対して十分な安全性を有している。

b. 基礎地盤の支持力

基礎地盤の長期の支持力は、クリープによる強度低下を考慮して、試掘坑の岩盤支持力試験における上限降伏値の平均値をとって6号炉 4.0N/mm^2 、7号炉 4.3N/mm^2 と評価されることから、常時の6号炉接地圧約 0.58N/mm^2 、7号炉接地圧約 0.58N/mm^2 に対し安全率はそれぞれ 6.9, 7.4 となる。

基礎地盤の地震時の支持力は、クリープによる強度低下を考慮する必要はないので、最大荷重の平均値6号炉 6.0N/mm^2 、7号炉 6.2N/mm^2 と評価される。地震時の6号炉接地圧約 2.0N/mm^2 、7号炉接地圧約 2.0N/mm^2 に対し安全率はそれぞれ 3.0, 3.1 となる。なお、6号及び7号炉原子炉施設設置位置付近の地盤分類、断層の分布状況及び岩石・岩盤試験等の結果を評価して行った動的解析結果による地震時の6号炉接地圧最大 1.64N/mm^2 、7号炉接地圧最大 2.94N/mm^2 に対し、安全率はそれぞれ 3.7, 2.1 となる。

さらに、6号及び7号炉原子炉施設設置位置付近の地盤分類、断層の分布状況及び岩石・岩盤試験等の結果を評価して行った動的解析結果によると、地震時における応力状態等からみて支持力が問題となることはない。

以上のことから、基礎地盤は、支持力に関して十分な安全性を有している。

c. 基礎底面の傾斜

6号及び7号炉原子炉施設設置位置付近の地盤分類、断層の分布状況及び岩石・岩盤試験等の結果を評価して行った動的解析結果によると、6号炉原子炉建屋基礎底面両端の最大相対変位は2.8cm、原子炉建屋基礎底面の最大傾斜は1/2,000、7号炉原子炉建屋基礎底面両端の最大相対変位は3.3cm、原子炉建屋基礎底面の傾斜は1/1,700であり、安全上重要な機器・配管系の安全機能に支障を与えるものではない。

以上のことから、基礎地盤は、傾斜に関して十分な安全性を有している。

3.2.6.1.2 周辺地盤の変状による重要な安全機能を有する施設への影響評価

6号及び7号炉原子炉建屋基礎は、十分な支持性能を有する地盤に支持されていることから、不等沈下、液状化や揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状により安全機能が損なわれるおそれがない。

3.2.6.1.3 地殻変動による基礎地盤の変形の影響

地震発生に伴う地殻変動によって生じる原子炉施設基礎地盤の変形の影響を検討した。

(1) 評価手法

敷地には、将来活動する可能性のある断層等の露頭は認められていない。また、敷地周辺の活断層については、敷地から十分に離れている。そのため、断層変位に伴う基礎地盤の局所的な変形は原子炉施設の安全性に問題となるものではない。

地殻の広域的な変形については、敷地周辺の活断層について、くいちがいの

弾性論⁽⁹⁶⁾に基づく解析によって地盤の変形を算定することによって、原子炉建屋の傾斜量を評価し、設備の健全性との関係を検討する。

(2) 評価条件

a. 検討対象モデル

検討を行うにあたっては、基準地震動策定の際に用いた断層モデルを用いる。

検討条件を第 3.2.6-3 表に示す。

b. 地震に伴う地盤変動量と建屋傾斜

各震源断層のモデルに応じたくいちがいの弾性論⁽⁹⁶⁾に基づく解析により建屋四隅の鉛直変動量を計算した上で、新潟県中越沖地震のデータに基づいた地盤変動のばらつきを考慮し、各々の辺の最大傾斜を計算する。建屋の傾斜（実測値）を各々の辺に加算することで、地震に伴う地盤変動量及び建屋傾斜を算定した。

(3) 評価結果

くいちがいの弾性論⁽⁹⁶⁾による建屋傾斜を第 3.2.6-4 表に示す。

6 号炉原子炉建屋の傾斜は最大 1/1,500、7 号炉原子炉建屋の傾斜は最大 1/1,500 であり建屋及び機器・配管系の機能を損なうものではない。

3.2.6.2 周辺斜面の安定性評価

6 号及び 7 号炉の対象施設と周辺斜面の離間距離に基づき、地震時における安定性評価の対象とすべき斜面の有無を確認する。安定性評価の対象とすべき斜面は、「原子力発電耐震設計技術指針 JEAG4601—2008」⁽⁹⁷⁾に従い、斜面法尻と対象施設の離間距離が約 50m 以内あるいは斜面高さの約 1.4 倍以内の斜面とする。安定性評価の対象とすべき斜面がある場合は、基準地震動 S_s による地

震力に対して、当該斜面が施設の安全機能を損なうおそれがないことを確認する。

第 3.2.6-3 図に 6 号及び 7 号炉敷地周辺平面図を示す。同図に示した斜面法尻から 50m の範囲及び斜面高さの 1.4 倍の範囲より、6 号及び 7 号炉の施設の周辺には安定性評価の対象とすべき斜面がないことを確認した。

3.2.7 地質調査に関する実証性

3.2.7.1 各種調査・試験の実施会社選定

敷地周辺、敷地近傍及び敷地の地質調査・試験の実施会社については、事前に会社経歴書、技術者名簿、実績等を検討し、この種の調査・試験に対して過去に多数の実績を有し、技術レベルも高い専門会社を選定した。

申請にあたり、実施した主な地質調査・試験名、実施年度及び実施会社は第3.2.7-1表のとおりである。

3.2.7.2 地質調査の計画

- (1) 地質調査にあたっては、「活断層等に関する安全審査の手引き」、「原子力発電所の地質・地盤に関する安全審査の手引き」等に準拠して、総合的かつ体系的な調査計画を策定した。
- (2) 調査計画の主要なものについては、社外の学識経験者及び（財）電力中央研究所から必要に応じて意見を聴取し、内容を固めた。

3.2.7.3 地質調査・試験実施にあたっての管理体制

(1) 実施会社の作業管理体制

地質調査・試験の実施にあたっては、実施会社は実施責任者、災害防止責任者及び主任技術者を現場に常駐させ、実施責任者は、調査・試験の総括を、災害防止責任者は、調査・試験に関する災害防止を、主任技術者は、調査・試験に関する技術上の管理を行った。

実施会社の作業管理体制

実施責任者 ——— 主任技術者 ——— 担当者 ——— 作業員
└── 災害防止責任者 ─┘

実施責任者、災害防止責任者及び主任技術者は、調査・試験着手前に各々の経歴書を添付して当社に届け出ており、当社はそれを審査し、適任者であることを確認して承認した。

なお、実施責任者等が出張などにより現場に駐在できないときは、当社の承認を得て代行者が現場管理を行った。

(2) 当社の作業管理体制

当社における地質調査・試験の作業管理体制は次のとおりである。なお、調査の実施時期により役職名が異なる場合は、同等の職位の者が作業管理を行っている。

[本店原子力設備管理部]

部長 — 原子力耐震技術センター所長—

グループマネージャー — 副長 — 担当者

[柏崎刈羽原子力発電所]

所長 — 副所長 — グループマネージャー— 副長 — 担当者（監理員）

地質調査・試験の施工計画、作業実施状況、検査、調査・試験報告等については、文書により監理員経由で提出させ、検討の上承認した。また、実施方法、工程等について適宜打合せ会を設け、調査・試験が適切かつ円滑に実施されるように実施会社を指導した。

(3) 調査・試験の管理及び指導

地質調査・試験の実施にあたっては、調査・試験着手に先立ち実施方法、使用機械、作業員名簿、工程等を記載した調査・試験実施計画書を実施会社から提出させ、当社で検討し、承認後に調査・試験を実施した。

調査・試験中は、現場作業については調査・試験日報を提出させ、また、室

内試験等は試験日誌等を記入させて随時チェックすることにより作業内容を監理するとともに、必要に応じて当社監理員が立ち会い検査を実施した。また、作業状況及びボーリングコア等の記録並びに写真撮影を行った。

調査・試験報告書の内容についても、逐一当社で検討するとともに試験等の生データも併せ提出させ、報告書記載内容との整合についてチェックした。

さらに、調査・試験結果については、社外の学識経験者及び（財）電力中央研究所の意見聴取による検討も加えた。

3.2.7.4 地質調査結果の評価・とりまとめ

地質調査終了後、諸資料については社外の学識経験者及び（財）電力中央研究所から助言を得て検討し、十分な評価を経て申請書としてとりまとめを行った。

3.2.8 参考文献

- (1) 垣見俊弘・衣笠善博・加藤碩一 (1978) : 日本活断層図 (1/200 万). 地質調査所.
- (2) 加藤碩一・山崎晴雄 (1979) : 信越地域活構造図 (1/20 万). 地質調査所.
- (3) 加藤碩一・栗田泰夫・下川浩一 (1984) : 活構造図-新潟 (1/50 万). 地質調査所.
- (4) 角 靖夫 (1986) : 20 万分の 1 地質図「長岡」. 地質調査所.
- (5) 宮下美智夫・三梨 昂・鈴木尉元・島田忠夫・影山邦夫・樋口茂生 (1970, 1972) : 日本油田・ガス田図 7, 「魚沼」地質説明書. 地質調査所.
- (6) 柳沢幸夫・小林巖雄・竹内圭史・立石雅昭・茅原一也・加藤碩一 (1986) : 小千谷地域の地質. 地域地質研究報告 (5 万分の 1 地質図幅), 地質調査所.
- (7) 小林巖雄・立石雅昭・黒川勝己・吉村尚久・加藤碩一 (1989) : 岡野町地域の地質. 地域地質研究報告 (5 万分の 1 図幅), 地質調査所.
- (8) 小林巖雄・立石雅昭・吉岡敏和・島津光夫 (1991) : 長岡地域の地質. 地域地質研究報告 (5 万分の 1 地質図幅), 地質調査所.
- (9) 小林巖雄・立石雅昭・植村武 (1993) : 出雲崎地域の地質. 地域地質研究報告 (5 万分の 1 地質図幅), 地質調査所.
- (10) 小林巖雄・立石雅昭・吉村尚久・上田哲郎・加藤碩一 (1995) : 柏崎地域の地質. 地域地質研究報告 (5 万分の 1 地質図幅), 地質調査所.
- (11) 竹内圭史・吉村尚久・加藤碩一 (1996) : 柿崎地域の地質. 地域地質研究報告 (5 万分の 1 地質図幅), 地質調査所.

- (12) 小林厳雄・立石雅昭・小松原琢 (2002) : 三条地域の地質. 地域地質研究報告 (5 万分の 1 地質図幅), 地質調査総合センター.
- (13) 新潟県 (1977) : 新潟県地質図・同説明書 (1/20 万).
- (14) 新潟県 (1989) : 新潟県地質図・同説明書 (1/20 万).
- (15) 新潟県 (2000) : 新潟県地質図・同説明書 (1/20 万) (2000 年版).
- (16) 新潟県 (1962) : 新潟県地質鉱産図 (1/20 万).
- (17) 活断層研究会編 (1980) : 日本の活断層. 東京大学出版会.
- (18) 天然ガス鉱業会編 (1969) : 日本の石油・天然ガス資源.
- (19) 天然ガス鉱業会・大陸棚石油開発協会 (1982) : 日本の石油・天然ガス資源.
- (20) 天然ガス鉱業会・大陸棚石油開発協会 (1992) : 改訂版日本の石油・天然ガス資源.
- (21) 魚沼丘陵団体研究グループ編 (1983) : 地団研専報・第 26 号「魚沼層群」. 地学団体研究会.
- (22) 菊池かおる・黒川勝己・丸山直子・落合浩代・小林厳雄 (1984) : 新潟油田地域域, 灰爪層・西山層と魚沼層群の火山灰層による対比. 地質学雑誌, vol. 90, no. 2, pp. 101-115.
- (23) 活断層研究会編 (1991) : [新編] 日本の活断層. 東京大学出版会.
- (24) 小池一之・町田 洋編 (2001) : 日本の海成段丘アトラス. 東京大学出版会.
- (25) 中田高・今泉俊文編 (2002) : 活断層詳細デジタルマップ. 東京大学出版会.
- (26) 池田安隆・今泉俊文・東郷正美・平川一臣・宮内崇裕・佐藤比呂志 (2002) : 第四紀逆断層アトラス. 東京大学出版会.
- (27) 地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2004) : 長岡平野西縁断層帯の長期評価について. 地震調査委員会 (平成 16 年 10 月 13 日).

- (28) 地質調査総合センター編 (2013) : 日本重力データベース DVD 版. 産業技術総合研究所地質調査総合センター.
- (29) 地質調査総合センター (2013) : 活断層データベース.
<http://riodb02.ibase.aist.go.jp/activefault/index.html>
- (30) 海上保安庁水路部 (1970) : 能登半島北方海底地質構造図. 海上保安庁.
- (31) 海上保安庁水路部 (1971) : 能登半島北方海底地質構造図. 海上保安庁.
- (32) 地質調査所 (1981) : 日本海中部海域広域海底地質図 (1/100 万). 海洋地質図, no. 15, 地質調査所.
- (33) 地質調査所 (1994) : 佐渡島南方海底地質図 (1/20 万). 海洋地質図, no. 43, 地質調査所.
- (34) 地質調査所 (1995) : 佐渡島北方海底地質図 (1/20 万). 海洋地質図, no. 46, 地質調査所.
- (35) 地質調査総合センター (2002) : 能登半島東方海底地質図 (CD) (1/20 万). 海洋地質図, no. 59, 地質調査所.
<http://www.gsj.jp/Map/JP/marine.htm>
- (36) 海域地質構造マップワーキンググループ (2001) : 日本周辺海域の第四紀地質構造図 (「日本周辺海域の中新世最末期以降の構造発達史」付図). 海洋調査技術, vol. 13, no. 1, 付図.
- (37) 石和田靖章・猪木幸男 (1971) : 新潟県柏崎市南東方地域の試掘井岩芯より発見された超苦鉄質岩の地質学的意義. 地質学雑誌, vol. 77, no. 12.
- (38) 土 隆一編 (1979) : 日本の新第三系の生層序及び年代層序に関する基本資料. IGCP-114, National Working Group of Japan.

- (39) 土 隆一編 (1981) : 日本の新第三系の生層序及び年代層序に関する基本資料「続編」. IGCP-114, National Working Group of Japan.
- (40) 岸 清・宮脇理一郎 (1996) : 新潟県柏崎平野周辺における鮮新世～更新世の褶曲形成史. 地学雑誌, vol. 105, pp. 88-112.
- (41) 池辺 穰 (1949) : 西山油田の地質構造. 石油技術協会誌, vol. 14, no. 3, pp. 93-99.
- (42) 米山団体研究グループ (1973) : 新潟県米山地域における新第三系. 地球科学, vol. 27, no. 1, pp. 1-18.
- (43) 柏崎平野団体研究グループ (1966) : 柏崎平野の第四系—新潟の第四系・そのIV. 新潟大学教育学部高田分校紀要, no. 10, pp. 145-185.
- (44) 立石雅昭・茂木荘栄・小林厳雄 (1985) : 中越・和島村周辺の第四系:層序と層相:第四紀. 日本地質学会学術大会講演要旨集, pp. 75-92.
- (45) 池辺展生 (1941) : 新潟県西山油田北部の層序. 石油技術協会誌, vol. 9, pp. 173-182.
- (46) 長岡の自然グループ (1973) : 長岡市東山山麓の第四系について. 新潟県地学教育研究会誌, no. 8, pp. 69-75.
- (47) 町田洋・新井房夫 (2003) : 新編火山灰アトラス. 東京大学出版会.
- (48) 荒浜砂丘団体研究グループ (1996) : 新潟県柏崎平野の上部更新統中の火山灰 ; 広域火山灰との対比. 地球科学, vol. 50, no. 2, pp. 194-198.
- (49) 荒浜砂丘団体研究グループ (2001) : 新潟県柏崎平野周辺の中位段丘の年代と変形. no. 53, pp. 29-36.
- (50) 荒浜砂丘団体研究グループ (2008) : 柏崎刈羽原発の地盤の変動—柏崎平野の上部更新統の層序と構造運動—. 地学団体研究会専報 57, pp. 123-135.

- (51) 岸 清・宮脇理一郎・宮脇明子 (1996) : 新潟県柏崎平野における上部更新統の層序と古環境の復元. 第四紀研究, vol. 35, no. 1, pp. 1-16.
- (52) 新潟古砂丘グループ (1975) : 日本海沿岸の古砂丘. 第四紀研究, vol. 14, no. 4, pp. 231-237.
- (53) 早津賢二・新井房夫・白井 亨 (1982) : 新潟県高田平野の中位段丘と古砂丘—形成時代についての火山灰編年学的考察—. 地学雑誌, vol. 91, no. 1, pp. 1-16.
- (54) 井上大栄・宮腰勝義・上田圭一・宮脇明子・松浦一樹 (2002) : 2000 年鳥取県西部地震震源域の活断層調査. 地震 第 2 輯, vol. 54, pp. 557-573.
- (55) 武田智吉・柳沢 賢・酒井俊朗・宮脇理一郎・宮脇明子・百瀬 貢・向山 栄・佐々木寿 (2006) : 平成 16 年 (2004 年) 新潟県中越地震震源域の地表部における地形と地質構造. 地震 第 2 輯, vol. 58, pp. 413-426.
- (56) 小松直幹・渡辺 亨 (1968) : 小断層より解析した西山油田の地質構造 (予報). 石油技術協会誌, vol. 33, no. 3, pp. 157-162.
- (57) 堤 浩之・東郷正美・渡辺満久・金幸隆・佐藤尚登 (2001) : 1/25,000 都市圏活断層図「長岡」. 国土地理院技術資料, D・1-No. 388.
- (58) 渡辺満久・堤 浩之・鈴木康弘・金幸隆・佐藤尚登 (2001) : 1/25,000 都市圏活断層図「小千谷」. 国土地理院技術資料, D・1-No. 388.
- (59) 鈴木康弘・東郷正美・渡辺満久・金幸隆・佐藤尚登 (2001) : 1/25,000 都市圏活断層図「十日町」. 国土地理院技術資料, D・1-No. 388.
- (60) 池辺 穰・石和田靖章・河井興三・山田陽一・加藤正和 (1968) : 新潟平野の地下地質. 石油技術協会誌, vol. 33, no. 3, pp. 42-52.

- (61) 小林巖雄・松田俊司 (1991) : 新潟平野地下の第四系 ; その 1 新潟市地下の更新統産軟体動物化石群. 中川久夫教授退官記念地質学論文集, pp. 119-124.
- (62) 下川浩一・栗田泰夫・水野清秀・佐竹健治・荻谷愛彦・小松原 琢・衣笠善博・羽坂俊一・赤松守雄・右代啓視 (1997) : 日本海東縁部における地震発生ポテンシャル評価に関する総合研究 (第 I 期 平成 6~8 年度) 成果報告書. 科学技術振興調整費成果報告書, pp. 67-84.
- (63) ト部厚志・渡部 俊・鈴木幸治・村尾治祐・高濱信行・渡辺史郎・稲崎富士 (2007) : 反射法弾性波探査による越後平野西縁断層帯の浅層構造調査. 第四紀研究, vol. 46, no. 5, pp. 427-431.
- (64) 茅原一也 (1974) : 新潟地区の火山層序. 地質調査所報告・新潟第三系堆積盆地の形成と発展 ; 層序編, 250-1, pp. 183-234.
- (65) 渡辺満久・太田陽子・鈴木郁夫・沢 祥・鈴木康弘 (2000) : 越後平野西縁, 鳥越断層群の完新世における活動性と最新活動時期. 地震第 2 輯, vol. 53, no. 2, pp. 153-164.
- (66) 渡辺満久・太田陽子・栗田泰夫 (2001) : 鳥越断層群の群列ボーリング調査. 活断層・古地震研究報告, no. 1, pp. 87-96.
- (67) 鈴木尉元・三梨 昂・宮下美智夫・影山邦夫・島田忠夫 (1974) : 新潟県西山・中央油帯の地質. 地質調査所報告, no. 250-1, pp. 67-96.
- (68) 国土地理院 (2007) : 平成 19 年 (2007 年) 新潟県中越沖地震に関連した地殻変動を新たに発見.

<http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/2007-1002.html>
- (69) 吉岡敏和・加藤碩一 (1987) : 新潟県長岡市南西, 親沢町における活断層露頭及び断層変位地形. 地質学雑誌, vol. 93, no. 5, pp. 361-367.

- (70) 岡村行信・石山達也 (2005) : 2004 年新潟県中越地震震源域での地質構造を用いた伏在断層モデルの作成. 活断層・古地震研究報告, no. 5, pp. 17-28.
- (71) 地震調査研究本部地震調査委員会 (2010) : 十日町断層帯の長期評価の一部改訂について ; 地震調査委員会 (平成 22 年 3 月 18 日).
- (72) Yukinobu Okamura, Tatsuya Ishiyama, Yukio Yanagisawa (2007) : Fault—related folds above the source fault of the 2004 mid-Niigata Prefecture earthquake, in a fold-and-thrust belt caused by basin inversion along the eastern margin of the Japan Sea. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 112, B03S08, doi;10.1029/2006JB004320.
- (73) 高山俊昭・佐藤時幸・亀尾浩司・後藤登美子 (1995) : 第四系石灰質ナンノ化石層序と鮮新統／更新統境界の年代値. 第四紀研究, vol. 34, pp. 157-170.
- (74) 石油技術協会 (1993) : 最近の我が国の石油開発. 石油技術協会.
- (75) 渡辺満久・中田 高・鈴木康弘 (2010) : 佐渡海盆東縁断層と 2007 年中越沖地震. 活断層研究, vol. 33, pp. 27-37.
- (76) 岡村行信 (2010) : 2007 年中越沖地震震源域及び佐渡海盆の活構造, vol. 33, pp. 15-25.
- (77) 杉山雄一 (2008) : 地質学的な観点から見た中越沖地震の教訓と耐震安全研究. 安全研究フォーラム 2008 講演資料.
- (78) 地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2008) : 平成 19 年 (2008 年) 新潟県中越沖地震の評価 (平成 19 年 8 月 8 日).
http://www.jishin.go.jp/main/chousa/08jan_chuetsu_oki/index.htm
- (79) 東京大学地震研究所 (2008) : 平成 20 年 1 月 11 日第 177 回地震調査委員会資料「平成 19 年 (2007 年) 新潟県中越沖地震の評価」.

http://www.jishin.go.jp/main/chousa/08jan_chuetsu_oki/index.htm

- (80) 国土地理院 (2008) : 「平成 19 年 (2007 年) 新潟県中越沖地震」の震源断層モデルを更新 (主に断層面に関する評価).

<http://www.gsi.go.jp/cais/topics-topic080111-index.html>

- (81) 海洋研究開発機構 (2008) : 新潟県中越沖地震に関する緊急調査研究-マルチチャンネル反射法地震探査-, 耐震安全性に関する調査プロジェクトチーム 第 7 回会合資料.

<http://www.nsr.go.jp/archive/nsc/senmon/shidai/taishinpic/taishinpic007/siryo7-1.pdf>

- (82) 原子力安全・保安院 (2008) : 平成 20 年 9 月 24 日総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 第 18 回耐震・構造設計小委員会地震・津波, 地質・地盤合同ワーキンググループ資料 合同W18-1-1 「新潟県中越沖における海上音波探査について」.

<http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/107/3/018/18-1-1.pdf>

- (83) 石橋克彦 (2008a) : 佐渡海盆東縁断層の存在の可能性について. 新潟県「地震, 地質・地盤に関する小委員会」第 6 回, 2008. 6. 11.

- (84) 石橋克彦 (2008b) : 柏崎刈羽原発の新たな基準地震動 : 内容と審議の大きな欠陥. 岩波「科学」Vol. 78, No. 8, pp. 819-823.

- (85) H. Tabuchi et al. (2008) : A southeasterly-dipping static fault model of the 2007 Niigata-ken Chuetsu-oki, Japan, earthquake based on crustal movements, tsunamis, aftershock distribution and neotectonics
A southeasterly-dipping static fault model of the 2007 Niigata-ken Chuetsu-oki, Japan, earthquake based on crustal movements, tsunamis,

- aftershock distribution and neotectonics. 神戸大学都市安全研究センター研究報告. No. 12, pp. 1-10.
- (86) 加藤直子・佐藤比呂志・石山達也・斉藤秀雄・阿部進(2010)：越後山脈—佐渡海峡東部の上部地殻構造：ひずみ集中帯構造探查会津—佐渡測線. P2-09.
- (87) 渡辺満久・鈴木康弘・中田 高 (2007)：2007 年新潟県中越沖地震と活構造. 日本第四紀学会講演要旨集.
- (88) 名古屋大学・東洋大学・広島工業大学 (2008)：中越沖地震震源域周辺の活断層. 地震予知連絡会会報, vol. 79, pp. 342-344, 国土地理院.
- (89) Okamura, Y. (2003) : Fault-related folds and an imbricate thrust system on the northwestern margin of the northern Fossa Magna region, central Japan. Island Arc, vol. 12, no. 1, pp. 61-73.
- (90) 地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2007)：魚津断層帯の長期評価について. 地震調査委員会 (平成 19 年 5 月 14 日) .
- (91) 渡辺満久・堤 浩之・宮内崇裕・金幸隆・藤本大介 (2002)：1/25, 000 都市圏活断層図「高田」. 国土地理院技術資料, D・1-No. 396.
- (92) 大村一蔵 (1927)：石油地質学概要 (15). 地球, vol. 8, pp. 295-304.
- (93) 大村一蔵(1930)：越後油田の地質及鉱床. 地質学雑誌, vol. 37, pp. 775-797.
- (94) 鯨岡 明(1962)：荒谷層の意味するもの. 石油技術協会誌, 27, no. 6, 309-346.
- (95) 池辺 穰 (1955)：“夏川石”と西山油田. 堆積学研究, no. 9, pp. 6-9.
- (96) Rongjiang Wang, Francisco Lorenzo Martin, Frank Roth(2003)：Computation of deformation induced by earthquakes in a multi-layered elastic crust - FORTRAN programs, Computers & Geosciences 29, pp. 195-207.

- (97) 社団法人 日本電気協会 原子力規格委員会(2008)：原子力発電所耐震設計
技術指針 JEAG4601-2008.

「3. 地盤」で用いている市町村名等は，市町村合併前の名称を用いている。

「3. 地盤」で用いている地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行の20万分1
地勢図，5万分1地形図及び2万5千分1地形図を複製したものである。

(承認番号 平25情複，第184号)

同地図を複製する場合には，国土地理院長の承認を得なければならない。